

特约评述



2024年中国储能技术研究进展

陈海生¹, 李泓², 徐玉杰¹, 徐德厚³, 王亮¹, 周学志¹, 陈满⁴, 胡东旭¹, 林海波¹², 李先锋⁵, 胡勇胜², 安仲勋⁶, 刘语¹, 肖立业⁷, 蒋凯⁸, 钟国彬⁹, 王青松¹⁰, 李臻¹¹, 康飞宇¹⁴, 王选朋¹⁵, 尹钊¹, 戴兴建¹, 林曦鹏¹, 朱铁林¹, 张弛¹, 张宇鑫¹, 刘为¹¹, 岳芬¹¹, 张长昆⁵, 俞振华¹¹, 党荣彬², 邱清泉⁷, 陈仕卿¹, 史卓群¹, 张华良¹, 李浩秒⁸, 徐成⁸, 周栋¹⁴, 司知鑫¹⁴, 宋振¹¹, 赵新宇¹⁶, 刘轩¹³, 梅文昕¹⁰

(¹中国科学院工程热物理研究所, 北京 100190; ²中国科学院物理研究所, 北京 100190;

³毕节高新技术产业开发区国家能源大规模物理储能技术研发中心, 贵州 毕节 551712;

⁴南方电网储能股份有限公司, 广东 广州 510623; ⁵中国科学院大连化学物理研究所, 辽宁 大连 116023; ⁶上海奥威科技开发有限公司, 上海 201203; ⁷中国科学院电工研究所, 北京 100190; ⁸华中科技大学电气与电子工程学院, 湖北 武汉 430074; ⁹广东新型储能国家研究院有限公司, 广东 广州 510080; ¹⁰中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室, 安徽 合肥 230026; ¹¹中关村储能产业技术联盟, 北京 100190; ¹²吉林大学化学学院, 吉林 长春 130012; ¹³南方电网电力科技股份有限公司, 广东 广州 510080; ¹⁴清华大学深圳国际研究生院, 广东 深圳 518071; ¹⁵武汉理工大学物理与力学学院, 湖北 武汉 430070; ¹⁶南京师范大学能源与机械工程学院, 江苏 南京 210023)

摘要: 本文对2024年度中国储能技术的研究进展进行了综述。通过对基础研究、关键技术和集成示范三方面的回顾和分析, 总结得出了2024年中国储能技术领域的主要技术进展, 包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、铅蓄电池、锂离子电池、液流电池、钠离子电池、超级电容器、新型储能技术、集成技术和消防安全技术等。综合分析表明中国储能又经历了高速发展的一年, 在基础研究、关键技术和集成示范方面均有重要进展。中国保持了世界储能技术基础研究、技术研发和集成示范领域最为活跃的国家地位。中国机构和学者在储能领域发表SCI论文数、申请WIPO国际发明专利数、新增集成示范和产业化项目装机容量均居世界第一; 新型储能装机功率首次超过抽水蓄能, 迎来历史性时刻, 总体上中国储能实现了规模化发展。

关键词: 储能; 技术; 进展

doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0553

中图分类号: TK 02

文献标志码: A

文章编号: 2095-4239 (2025) 06-2149-44

收稿日期: 2025-06-11; 修改稿日期: 2025-06-16。

基金项目: 国家青年科学基金A类延续项目(52525601), 国家自然科学基金(U24A6007, 52202324), 国家重点研发计划项目(2024YFE0212700, 2024YFE0208100, 2023YFB2406500), 中国科学院前瞻战略科技先导专项项目(A类)(XDA0400102), 中国科学院国际合作局对外合作重点项目(117GJHZ2023009MI), 毕节市科技计划项目(毕科合(2023)1号)。

第一作者及通信联系人: 陈海生(1977—), 男, 研究员, 博士, 研究方向为大规模储能技术、叶轮机械内部流动、限定尺度传热等, E-mail: chen_hs@iet.cn; 共同第一作者: 李泓; 徐玉杰; 徐德厚; 王亮; 周学志; 陈满; 胡东旭; 林海波; 李先锋; 胡勇胜; 安仲勋; 刘语; 肖立业; 蒋凯; 钟国彬; 王青松; 李臻; 康飞宇; 王选朋; 尹钊。

引用本文: 陈海生, 李泓, 徐玉杰, 等. 2024年中国储能技术研究进展[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(6): 2149-2192.

Citation: CHEN Haisheng, LI Hong, XU Yujie, et al. Research progress on China's energy storage technology in 2024[J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(6): 2149-2192.

Research progress on China's energy storage technology in 2024

CHEN Haisheng¹, LI Hong², XU Yujie¹, XU Dehou³, WANG Liang¹, ZHOU Xuezhai¹,
CHEN Man⁴, HU Dongxu¹, LIN Haibo¹², LI Xianfeng⁵, HU Yongsheng², AN Zhongxun⁶, LIU Yu¹,
XIAO Liye⁷, JIANG Kai⁸, ZHONG Guobin⁹, WNAG Qingsong¹⁰, LI Zhen¹¹, KANG Feiyu¹⁴,
WANG Xuanpeng¹⁵, YIN Zhao¹, DAI Xingjian¹, LIN Xipeng¹, ZHU Yilin¹, ZHANG Chi¹,
ZHANG Yuxin¹, LIU Wei¹¹, YUE Fen¹¹, ZHANG Changkun⁵, YU Zhenhua¹¹, DANG Rongbin²,
QIU Qingquan⁷, CHEN Shiqing¹, SHI Zhuoqun¹, ZHANG Hualiang¹, LI Haomiao⁸, XU Cheng⁸,
ZHOU Dong¹⁴, SI Zhichun¹⁴, SONG Zhen¹¹, ZHAO Xinyu¹⁶, LIU Xuan¹³, MEI Wenxin¹⁰

(¹Institute of Engineering Thermophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; ²Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; ³National Energy Large Scale Physical Energy Storage Technologies R&D Center of Bijie High-tech Industrial Development Zone, Bijie 551712, Guizhou, China; ⁴Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd., Guangzhou 510623, Guangdong, China; ⁵Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, Liaoning, China; ⁶Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd., Shanghai 201203, China; ⁷Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; ⁸School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, Hubei, China; ⁹National institute of Guangdong Advanced Energy Storage, Guangzhou 510080, Guangdong, China; ¹⁰State Key Laboratory of Fire Science, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, Anhui, China; ¹¹China Energy Storage Alliance, Beijing 100190, China; ¹²College of Chemistry, Jilin University, Changchun 130012, Jilin, China; ¹³Southern Power Grid Power Technology Co., Ltd., Guangzhou 510080, Guangdong, China; ¹⁴Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Shenzhen 518071, Guangdong, China; ¹⁵School of Physics and Mechanics, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, Hubei, China; ¹⁶School of Energy and Mechanical Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, Jiangsu, China)

Abstract: This paper provides a comprehensive review of the research progress in China's energy storage technology in 2024. By reviewing and analyzing fundamental study, technical research, and integrated demonstration, the major technological advancements in China's energy storage field in 2024 are summarized. These encompass pumped hydro storage, compressed air energy storage, flywheel energy storage, lead-acid batteries, lithium-ion batteries, flow batteries, sodium-ion batteries, supercapacitors, emerging energy storage technologies, integration technologies, and fire safety technologies. A comprehensive analysis indicates that China's energy storage sector has once again experienced a year of rapid development, with significant achievements made in fundamental research, key technologies, and integrated demonstrations. China maintains its position as the most active country globally in all the three fields of fundamental research, technology development, and integrated demonstrations in energy storage. Chinese institutions and scholars rank first in the world in the number of SCI-indexed publications, WIPO international patent applications, and the newly added installed capacity in the energy storage field. Moreover, the installed power of new energy storage technologies has surpassed that of pumped hydro storage for the first time, marking a historic milestone. Overall, China's energy storage has achieved large-scale development in 2024.

Keywords: energy storage; technology; progress

随着国家“双碳”战略的深入实施,我国新型能源体系建设稳步推进,能源保障基础不断夯实,已建成全球最大的清洁能源系统。储能是解决可再生能源规模化消纳和实现能源革命的关键支撑技术,已成为构建新型电力系统的核心要素和基础装备,也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域,对构建安全高效、清洁低碳的能源体系具有重要意义^[1-5]。

总体上,我国储能行业处于高速发展阶段,经历了从商业化初期阶段向规模化发展阶段的转变^[3-5]。2021—2023年,笔者对中国主要储能技术的年度研究进展进行了综述^[3-5],得到了学术界和产业界的广泛关注。2024年,我国中国储能技术和产业又经历了高速发展的一年,储能技术快速发展、装机规模大幅增加、政策市场化推进加快、产业实现规模化发展。学术界和产业界的朋友建议笔者继续撰写一篇综述性文章,对中国2024年储能技术的研究进展进行系统的回顾和分析。

本文是受《储能科学与技术》期刊邀请,依托中国化工学会储能工程专业委员会和中国能源研究会储能专业委员会的专家,拟对2024年中国的主要储能技术的研究进展进行综述,包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、铅蓄电池、锂离子电池、液流电池、钠离子电池、超级电容和新型储能技术等,希望能够通过对储能技术基础研究、关键技术、集成示范等的回顾和分析,总结2024年中国储能技术领域的主要进展,为储能领域的研究生、科研工作者和工程技术人员提供参考。

本文共14节,其中前言由陈海生撰写,第1节抽水蓄能由陈满、徐德厚、周学志撰写,第2节压缩空气储能由周学志、朱轶林、徐玉杰撰写,第3节储热储冷由王亮、张弛、林曦鹏撰写,第4节飞轮储能由胡东旭、戴兴建、张华良撰写,第5节铅蓄电池由林海波、刘为撰写,第6节锂离子电池由李泓、岳芬撰写,第7节液流电池由李先锋、张长昆、俞振华撰写,第8节钠离子电池由胡勇胜、党荣彬、刘语撰写,第9节超级电容由安仲勋、刘语撰写,第10节新型储能技术由肖立业、周学志、邱清泉、陈仕卿(重力储能)、王亮、史卓群、徐玉杰(热泵储电)、蒋凯、李浩秒、徐成(液态金属)、康飞宇、周栋、司知鑫(水系锌离子)、王选朋、宋振(钾离子电池)、尹钊、赵新宇、徐玉杰(AI for 储

能)撰写,第11节集成技术由刘轩、钟国彬、宋振撰写,第12节消防安全技术由王青松、梅文昕撰写,第13节综合分析由陈海生、张宇鑫、李臻撰写,第14节结论与展望由陈海生撰写,全文由陈海生统稿。由于作者水平有限,加之时间仓促,文中不足和不妥之处,敬请读者批评指正。

1 抽水蓄能

抽水蓄能是大规模储能的主流技术之一,具有储能容量大、系统效率高、运行寿命长、技术成熟等优点。2024年我国抽水蓄能行业保持高速发展态势,抽水蓄能技术进入规模化、智能化、生态化发展的新阶段。目前,水泵水轮机流动特性、机组设备与控制技术、系统调度和优化、市场价格机制及经济性、新型抽水蓄能等是基础研究的重点方向;关键技术方面,大型电站工程建设技术、机组设计制造技术和系统集成及智能化运行技术等是研发重点。

1.1 基础研究

在流动特性研究方面,文献[6]通过CFD仿真揭示了侧式进/出水口连接隧洞的流态演变规律,指出采用渐变扩缩式断面设计可使水头损失降低25%,流量分配不均匀度控制在5%以内。文献[7]针对水泵工况断电事故,建立了导叶关闭时间与反转转速的量化关系模型,提出“快-慢-快”三段式关闭策略。文献[8]发现变速机组在水轮机工况下存在最佳转速匹配点。文献[9]选取转轮进、出口角、包角和叶片数4个参数,基于正交试验验证了斜流泵进行抽水蓄能化改造的可行性。文献[10]通过数值仿真计算,对孔道流量、流速分布及其不均匀性以及进、出流水力单元的间距进行了分析,获取了同发同抽运行时竖井式进/出水口的水力特性。

在机组设备与控制技术方面,文献[11]分析了对称失磁故障对机组的影响,提出基于下抛阻抗圆判据和直流电压判据的新型保护方案,为交流励磁电机主机设备的可靠性设计提供了理论支持。文献[12]针对大型双馈感应电动机转子偏心故障风险,提出一种注入补偿电流来抑制由偏心率引起的不平衡磁力的方法。文献[13]建立了定速与变速机组联合运行调频数值仿真模型,并进行调频协调仿真,揭示了定速与变速机组联合运行下电站的一、二次调频动态特性。文献[14]在多个工况下提出了

4种可行的协联控制策略,仿真分析结果表明发电工况下适合采用交流励磁系统控制功率、机组调速器控制转速的控制策略;抽水工况下适合采用交流励磁系统控制功率、机组调速器控制开度的控制策略。

在系统调度和优化方面,文献[15]开发了抽蓄电站输水发电系统方案设计模型,实现输水发电系统三维线路布置、联动快速计算以及多方案直观量化比选,有效提高了设计效率。文献[16]提出一种基于博弈论组合赋权的抽水蓄能电站选址评价方法,结合了主观赋权法的经验判断,又优化了客观赋权法的数据分析。文献[17]提出全清洁能源下的高品质矿区能源系统及其配置优化方法,在充分就地消纳可再生能源,实现矿区生产供电的全清洁化的同时向外馈送灵活、稳定、可控的电能。文献[18]通过协调风电、光伏与抽水蓄能的互补特性,解决高比例可再生能源并网带来的出力不确定性与电力市场收益优化问题,提升联合发电系统的经济性和稳定性。文献[19]考虑到风能和太阳能天然的互补性和不稳定性、抽水蓄能电站“调峰调谷”的优势以及电网对稳定可靠能源供应的需求,基于改进萤火虫算法开展了多能协调优化调度技术研究,互补运行能源系统的出力波动大幅降低。

在市场机制及经济性方面,文献[20]分别对现货市场形成前后电力市场环境下的电量电价和容量电价进行测算,指出现阶段未形成现货市场的情况下严格执行两部制电价是合理有效的,未来形成现货市场后将由市场竞争生成电价。文献[21]在抽水蓄能电站的市场化运行背景下,构建了抽水蓄能电站顺次参与现货-辅助服务市场的容量电费定价模型,实现以经营期内收支平衡为目标定期滚动核定抽水蓄能电站的待分摊成本。文献[22]通过确定抽水蓄能项目核算边界、识别基准排放情景、确定基准线碳汇核算方法,构建了抽水蓄能电站项目碳减排量核算方法。文献[23]从系统经济性、低碳性、灵活性、可靠性4个效益维度,建立了抽水蓄能电站在新建电力系统中的运行效果评价体系,能够全面、真实地反映抽水蓄能电站给新建电力系统带来的效益。

在新型抽水蓄能技术方面,文献[24]研发的气液复合储能系统,通过液态压缩空气与抽水蓄能的耦合,使循环效率和建设成本均得到改善。文

献[25]阐述三种不同地(海)下抽水蓄能发展现状,关键技术和挑战,提出基于硬岩掘进机挖掘的低成本地下抽水蓄能方案。文献[26-27]验证了水下抽蓄(UPHS)与海上风电协同外送的可行性。电磁暂态仿真表明,配置30%风电容量的UPHS系统可将并网功率波动从40%抑制至12%;容量优化研究发现,水下抽蓄的引入可以大幅提升远海风电场的建设规模与投资收益。

1.2 关键技术

在机组设计制造技术方面,首台套交流励磁变速抽蓄机组国产化研发迎来多项里程碑式进展。2024年8月,东方电气在四川德阳完成了300 MW级变速抽蓄能机组发电电动机1:1转子飞逸试验,验证了转子系统的稳定性和可靠性。10月,水利水电科学院完成了南网储能公司肇庆浪江和惠州中洞两个抽水蓄能电站变速机组的第三方试验台水泵水轮机模型验收试验。12月,惠州中洞抽水蓄能电站400 MW变速机组发电电动机通风模型试验在哈尔滨电机厂顺利完成。

在智能运维技术方面,文献[28]分析了数字孪生技术对智能抽水蓄能电站关键业务的支撑效果,其开发的数字孪生智能抽水蓄能电站检修系统能显著提高电站运行效率和管理水平。文献[29]提出一种新型抽蓄机组故障诊断知识图谱构建方法,为机组故障领域的智能问答、辅助决策等方面的具体应用建立了坚实的基础。文献[30]提出了考虑声-振模态结合的抽水蓄能机组轴承故障诊断技术,综合运用声纹与振动特征,采用逆巴克频谱变换、卷积计算、长短期神经网络等方法,有效提升了轴承故障诊断的准确率。我国首个抽水蓄能大模型正式投用,可实现运行状态预警分析、资产线上管理、检修策略制定等功能。

大型电站工程建设技术方面,广东梅州抽水蓄能电站二期工程首条排风竖井顺利贯通,这是我国首个硬岩区4 m大直径400 m级深竖井采用反井钻机全断面掘进技术的工程。国内首台1000 MPa级高强钢引水钢管在天台抽水蓄能电站顺利通过验收,该电站额定水头724 m,为世界最高,成功应用后,将为1000 MPa级高强钢在国内后续特大水工程、超高水头抽蓄电站、大容量冲击式发电机组关键核心承压部件上的大规模应用提供坚实的技术支撑。

1.3 集成示范

2024年,丰宁、蟠龙、厦门、阜康、句容、清原、东阳、宁海、五岳和镇安等抽水蓄能电站均有机组投产发电。其中,河北丰宁抽水蓄能电站装机容量、储能能力、地下厂房规模和地下洞室群规模均为世界第一。11、12号机组分别于2024年8月和12月投产,填补了国内大型交流励磁变速机组应用空白。重庆蟠龙抽水蓄能电站是首次在软岩区建设大型抽水蓄能电站,运用锚索加固、模型仿真分析技术,运用遥感遥测技术,解决长斜井施工难题,建成地质灾害一体化智能监测预警体系,探索形成国产机组定转子光纤测温的“蟠龙经验”。福建厦门抽水蓄能电站是国内首个全站监控系统使用国产芯片的抽水蓄能电站。新疆阜康抽水蓄能电站是国内抽水蓄能行业首个采用EPC工程总承包管理模式的项目,采用BIM技术贯穿设计、施工、运维全生命周期,首次设计制造应用库岸面板大跨度曲面滑模,首次研究应用沥青和钢筋混凝土面板接头大变形止水结构。辽宁清原抽水蓄能电站为东北地区最大的抽水蓄能电站,首次在抽水蓄能领域应用气泡防冰技术。河南五岳抽水蓄能电站是国内首台采用“高强度复合转轮”的机组,转轮效率达94.3%。同时,抽蓄机组参与电力市场迈出了里程碑式的一步。广东梅州电站作为我国首个自主参与电力市场交易的抽水蓄能电站,标志着抽水蓄能市场化经营路径的突破。

2 压缩空气储能

压缩空气储能(CAES)技术具有储能容量大、储能周期长、系统效率高、运行寿命长、比投资小等优点,被认为是极具发展前景的大规模储能技术之一。2024年,我国压缩空气储能技术实现了100 MW到300 MW的跨越式发展,在系统总体特性和能量损失机理、关键技术、集成示范等方面均取得重要进展。

2.1 基础研究

在系统总体特性与参数优化方面,文献[31]提出了一种结合概率-负载因子的非设计运行CAES系统耦合设计方法,揭示了压缩机/膨胀机在变质量流量、变压力等条件下的效率变化规律。文献[32]研究了一种基于连续气体注入与双活塞水循环的新型液体活塞系统,通过动态建模与几何参数

优化实现了近等温膨胀下的恒定功率输出。文献[33]提出了一种结合阶梯相变储能单元和液体活塞近等温压缩的新型绝热-等温压缩空气储能系统,验证了阶梯相变储能在降低能量等级耗散和提升热经济性方面的综合优势。文献[34]建立了先进绝热水下压缩空气储能系统热力学模型,分析了风能波动性对于储能系统的能量转化特性影响。文献[35]建立了考虑多时间尺度动态特性、可变工况之间的相互作用和多变量协调控制的AA-CAES动力学模型,可以反映短期尺度的动态响应特性。

在压缩机内流特性及变工况调控方面,文献[36]研究了径向进气混合压气机在不同的叶片叶尖间隙下的性能和叶尖泄漏涡的发展模式,揭示了径向进气室和叶轮之间的相互影响。文献[37]将轴流压缩机性能预测与实际压缩机几何形状相结合,得到流道、叶片排几何形状和压缩机性能图谱。文献[38]研究了空气中水蒸气的非平衡冷凝对压缩机叶片腐蚀和热效率下降的影响。文献[39]建立了一种适用于多级离心压缩机变工况调节的性能预测方法,可获得进口导叶开度最佳调节策略。文献[40]研究了无油涡旋压缩机在变工况下的流动特性。文献[41]揭示了压缩机组末级压缩机流量、压比、温度等关键参数的变化规律、变频调节对定流量注气的控制策略。文献[42]对压气机叶顶间隙流动研究与相关的流动控制技术进行分类分析,综合给出了各类压气机优化的研究方向。

在膨胀机内流特性和变工况调控方面,文献[43]研究了CAES系统中轴流式涡轮在变工况运行时,由轴向热膨胀引起的叶片-机匣间隙变化对涡轮内部流场特性的影响规律。文献[44]针对往复式膨胀机进行研究,分析了间隙流动、膨胀效率、输出功率等内流特性随工况变化的规律。文献[45-46]提出不同极限压力下喷嘴的入口压力对应的最优喷嘴调速方法,揭示了涡轮气动效率、流动损失及级间匹配特性的耦合影响规律。文献[47]基于流固耦合分析阐明了叶片疲劳失效与工况切换频率、瞬态载荷幅值间的关联机制。文献[48]提出一种流道静叶安装角调节方法,提升了膨胀机的效率,揭示了不同基准压力和喷嘴配气方式下静叶安装角对膨胀机气动特性的影响规律。

在蓄热(冷)换热器传蓄热特性方面,文献[49]通过建立绝热式压缩空气储能热力系统模型,分析

了换热器端差、空气侧压降对系统效率的影响。文献[50]提出了一种基于非稳态传热正规状况的一维液-固两相无量纲模型,探究了填料的半径、密度、比热容、导热系数和蓄热器长径比对蓄热器效率的影响规律。文献[51]探究了相变材料热物理性质对绝热压缩空气储能系统性能以及储热系统的影响规律。文献[52]引入高温热能存储系统对释能压缩空气进行加热,以提升空气涡轮机性能。文献[53]针对水下压缩空气储能系统,分析比较了各类不同的蓄热介质以提升系统性能。文献[54]设计了液体活塞结构与管式换热结构耦合的多管阵列压缩/膨胀机,液体活塞结构实现高压密封,管式换热结构增加换热面积以提高换热量。文献[55]提出了一种三阶段布局的相变材料优化方案,可提高潜热蓄能系统的效率。

在储气室热力学和气密性等研究方面,文献[56]针对某封闭煤矿的四个采矿层,研究了地下压缩空气储能系统的技术可行性。文献[57]利用应变等效原理将裂隙引起的初始损伤变量与岩体疲劳损伤变量耦合,得到岩体在循环应力作用下的损伤变量。文献[58]建立了内衬密封压气储能储气库的热力耦合理论模型,揭示了不同上限载荷下衬砌混凝土裂纹的变形、声发射和断裂韧度变化规律。文献[59]分析了人工硐室储气库稳定性分析理论、内衬硐室密封方案和热力学过程分析方法等的优缺点。文献[60]研究了储气库结构的弹塑性状态,提出储气库运行压力区间的确定方法并解释其物理意义。文献[61]对盐穴储气库当前建造技术进行分析,提出盐穴储气库智能建造工艺技术框架及其具体内容。文献[62]对低品位盐岩含沉积物空间双井水平穴室压缩空气储能进行综合安全评价。

在压缩空气储能系统与其他系统耦合研究方面,文献[63]开发了三种能源系统解决方案,能够模拟典型的存储操作过程充电,放电和存储。文献[64]提出了将固体氧化物燃料电池与压缩空气储能相结合的系统。文献[65]提出将CAES与生物质发电系统耦合,实现了84.90%的往返效率。文献[66]通过将风力发电、柴油发电和A-CAES技术相结合,实现了能源供应的稳定性和高效性。文献[67]提出了一种将A-CAES与CO₂捕集技术相耦合的设计方案。文献[68]提出了一种利用液体活塞系统、NH₃和跨临界CO₂循环组成的液态空气储能系统。文献[69]提

出了压缩空气耦合储热的混合动力系统,提高压缩空气发动机在轻型短程低速车辆上的适用性。

2.2 关键技术

2024年,我国CAES在系统总体设计技术、压缩机技术、蓄热(冷)换热器技术、膨胀机技术、系统集成与控制技术等方面均有重要进展。系统总体设计方面,中国科学院工程热物理所基于“过程对应-参数匹配”设计理论攻克了300 MW级系统全工况设计与调控技术,实现系统额定效率72%以上。压缩机和膨胀机技术方面,从流动机理、整机结构及变工况调节方面入手,突破了压缩机和膨胀机全三维气动与多级变几何联合调控技术,发明了多型号宽工况组合式压缩机和高负荷轴流式膨胀机并完成集成测试。蓄热(冷)换热器方面,通过级联式多相变温区匹配蓄热、微尺度强化传热及阵列式动态调控技术的协同创新,构建了压缩空气储能系统高效低阻、变工况自适应的蓄热(冷)换热技术体系。系统并网与控制方面,攻克了储能-电力系统耦合控制技术,形成储能系统并网及其动态精细控制方案,确保电站在电网调峰、调频、调相、备用及黑启动等场景中快速响应。

2.3 集成示范

2024年,我国在压缩空气储能集成示范方面实现了里程碑式突破,多个示范项目启动并加速推进。比如山东肥城国际首套300 MW/1800 MWh盐穴压缩空气储能电站2024年4月实现并网发电,单机功率、系统效率和储能容量均创国际纪录。在建项目中,宁夏中宁100 MW/400 MWh压缩空气储能电站项目顺利完成105 MW全球单机功率最大压缩空气储能电动机的吊装。河南信阳300 MW压缩空气储能示范项目首次使用平硐式人工硐室等。总体上,2024年,我国压缩空气储能实现新增并网/调试/投运的项目共5个,总规模711 MW。新增拟建/在建/并网的压缩气体储能项目共计37个,规模累计达11.78 GW。其中,中储国能、大唐集团、华能集团、中国电建、中国能建以及三峡集团等企业积极参与,产业发展已进入快车道。

3 储热储冷

储热储冷技术是具有广阔应用场景的大规模储能技术,具有成本低、效率高、规模大等特点。储热储冷技术通常包括显热、潜热、热化学储热等三

种技术。2024年,我国学者在储热储冷领域的基础研究、关键技术和集成示范方面取得了重要的进展,其中储热储冷材料、储热储冷单元特性、系统控制与优化等方面是目前的研究热点。

3.1 基础研究

在储热储冷材料制备方面,文献[70]制备了一种新型纳米碳化硅基复合碳酸盐热储材料,通过添加纳米碳化硅显著提高了基础材料的储热密度。文献[71]开发了基于钢铁高炉渣与无机盐混合的复合相变材料,与纯钢铁高炉渣储热单元进行了对比,并研究了关键因素对复合相变储热单元储热和放热过程的影响。文献[72]通过自然吸附法,以改性膨胀石墨为多孔载体,制备了一种形状稳定的甘氨酸水基相变材料,并引入十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)作为改性剂以提高其与改性膨胀石墨的相容性。针对热化学储热技术,文献[73]采用溶液浸渍法制备了沸石13X/MgSO₄和LiCl混合溶液复合的吸附剂材料,研究了不同质量比下复合吸附剂的结构特性和吸附储能性能。文献[74]研究了不同沸石(3A、5A和13X)与MgSO₄复合材料的热化学吸附储能性能。

在储热单元传热特性方面,文献[75]研究了方形相变储热单元中翅片和金属泡沫组合对储热和放热过程的影响。文献[76]构建了一个中温圆柱形潜热储能系统,装载相变材料且配备螺旋翅片和H形翅片的换热管,研究了恒温 and 阶跃温下相变材料温度演变及充放电时间、功率、能量和效率等参数。文献[77]通过自建潜热储能系统,对纯石蜡、生物炭/石蜡复合相变材料和膨胀石墨/石蜡复合相变材料的充放热过程中的温度分布和热性能进行比较分析。文献[78]研究了与平板集热器集成的填充床潜热储能罐的循环热性能,探讨了不同尺寸、流量、入口温度阈值和加热月份对热性能的影响。文献[79]研究了热水置换系统中的相变储热过程,通过数值模拟分析了V形翅片、直翅片和环形翅片对储热单元内部流速、液相和温度变化的影响。文献[80]研究了振动场与热源协同作用,分析了振动频率和方向对热传递效率及温度分布均匀性的影响。文献[81]针对相变材料热能存储系统中相变材料导热性低的问题,研究了振荡管束对熔化和固化过程的影响。

3.2 关键技术

在储热系统控制与优化方面,文献[82]开展了

高温含水层热能存储技术的热性能分析,通过实验开展加热存储和等温存储研究,实施不同停机时间方案以识别最优方案。文献[83]以太阳能-火电-储能一体化发电系统为研究对象,采用贝叶斯算法优化长短期记忆神经网络,建立电力消费侧负荷需求预测模型,并基于燃煤电厂输出特性提出稳定其输出波动的运行策略。文献[84]比较了在燃煤热电联产电厂中集成压缩空气储能和熔盐蓄热两种灵活性技术,分析了其对灵活性、能量效率、烟效率和盈利能力的影响。文献[85]针对中深层地热热交换系统中天然恢复和人工储热单独应用的性能和效率问题,基于中深层同轴井式热交换器的数值传热模型,分析不同组合对系统性能的影响。文献[86]提出了一种将太阳能热能储存在枯竭油气藏中并同时封存CO₂以用于可再生能源供暖的新方案。文献[87]提出了利用完整岩石板和破碎岩石的复合填充方案以提高系统的岩石填充床热能存储性能。文献[88]针对太阳能供热系统与季节性热能存储结合的方案,构建动态模拟平台,通过实验和模拟分析不同运行策略对系统性能的影响。

潜热储热是当前的热点方向,文献[89]研究了具有相变蓄热功能的散热器的蓄热性能,提出的新型GPCR设计使相变材料腔体内温度分布更均匀。文献[90]针对潜热储能系统中相变材料供需不匹配及泄漏问题,借鉴仿生学原理提出仿生海螺和仿生线粒体封装模型,并分析其传热性能。文献[91]提出了针对相变材料基季节性热能存储的综合设计与运行优化框架,用于确定存储规模和相变温度等参数。文献[92]提出了基于卡诺电池和级联潜热存储技术的多能源系统,研究了压缩机压力比、总级数、级面积和管内流体速度等因素对系统性能系数和总储能效率的影响。文献[93]研究了级联形式排列具有显著相变温度差的连续潜热-显热存储装置,并基于Ragone图分析不同工况下的功率/能量密度综合响应。

在储冷技术方面,文献[94]研究和优化了微热管阵列的冷热能存储设备,使优化后的结构冻结时间减少26.59%、热交换温差仅为4℃且紧凑因子达到0.8219。文献[95]基于相变技术开发了适用于冷链运输末端-18℃以下的冷能存储箱,该冷能存储箱对环境温度变化具有较强适应性。文献[96]通过引入双温冷热能存储技术来提高空气分离装置和

液态空气储能(LAES)系统集成的效率。文献[97]发展了LNG冷能回收-冷冻淡化-蓄热耦合系统,该系统利用LNG冷能驱动有机朗肯循环发电,同时进行海水冷冻离心淡化,并将淡化冰作为蓄热介质储存。

3.3 集成示范

在储热系统集成示范方面,山西建龙5 MW熔盐储能项目成功实现并汽发电,该项目利用钢厂副产煤气加热熔盐储热并实施放热技术,为汽轮机提供调峰蒸汽。济宁华源热电熔盐储能调峰调频项目建成并网,该项目熔盐汽电联合加热功率50 MW,储能容量100 MWh,额定产汽量为75吨/小时。华能德州电厂模块化熔盐储能项目成功商运,总储热量为180 MWh,可提升机组调峰能力30 MW。华能海门电厂“基于熔盐储热的调频调峰安全供热综合提升示范项目”顺利投运,该项目熔盐电加热功率60 MW,储能容量120 MWh,额定产汽量90吨/小时。中核集团熔盐线性菲涅尔光热储能示范项目,在玉门100 MW光热储能工程机组顺利并网发电,该项目配置8小时熔盐储热系统。中国科学院工程热物理研究所研制的20 MWh喷淋式填充床储热项目在华电山西朔州热电厂建成投产。在储冷系统集成示范方面,孚能科技动力电池生产基地高效机房水储冷项目、广东微容电子科技有限公司水储冷中央空调改造项目等多个储冷项目投运投产。

4 飞轮储能

飞轮储能在短时高频储能领域具有重要的应用前景。2024年,中国飞轮储能技术在结构设计、系统控制策略及工程示范应用方面取得显著进展。研究重点集中于提升飞轮储能系统的可靠性、效率及寿命,同时注重多场景混合储能协同控制,混合储能系统的创新控制策略显著提升了电网调频能力。集成示范项目逐步规模化,飞轮储能的工程化应用迈入新阶段。

4.1 基础研究

在基础研究方面,相关研究聚焦在动力学、能量损耗、热管理及控制算法优化等方面。文献[98]对比了内置式与表贴式飞轮电机转子的力学特性,通过轴系动力学分析验证了刚体振型预测的准确性。文献[99]对比了环氧树脂-碳纤维、钛合金、4340合金钢飞轮转子的储能密度和储能量,并分

析了不同材质的飞轮旋转时的内部应力及形变的差异。文献[100]研究了飞轮转子材料 $30\text{Cr}_2\text{Ni}_4\text{MoV}$ 的疲劳特性,评估了内部缺陷对转子疲劳寿命的影响。文献[101]针对UPS系统用永磁同步电机,优化了气隙厚度、永磁体镀铜等参数,使转子损耗降低10.5%。文献[102]通过多物理场耦合建模仿真,分析了飞轮电机温度场,与试验结果误差控制在 $\pm 3\%$ 以内;文献[103]提出改进电机定子散热流道设计,使永磁体最高温度下降10.5%。文献[104]提出基于级联扩张状态观测器的自抗扰控制方法,显著抑制了母线电压波动;文献[105]采用积分滑模控制策略,使电压调整率提升45%。文献[106]整合了一个基于平均共识算法的生命周期参数,使生命周期较长的飞轮承担更多的充放电任务,从而有效地平衡了飞轮的生命周期并延长了飞轮阵列的整体使用寿命。

4.2 关键技术

在关键技术方面,相关研究集中在联合储能、振动抑制、电机散热及结构优化设计等方面。文献[107]通过锂电池-飞轮联合调频方法,使系统频率波动减少30.81%;文献[108]提出基于模型预测控制的功率分配策略,优化了锂电与飞轮储能的协同效率。文献[109]提出飞轮辅助抽水蓄能机组调频策略,仿真显示抽水蓄能机械动作频次减少,寿命延长。文献[110]提出了一种基于最优变分模态分解的飞轮-电池混合储能系统,该系统可为混合储能配置和控制运行策略的制定提供参考。文献[111]采用矩阵变换器替代传统变流器,结合模型预测控制,避免直流环节电容问题,仿真验证了系统运行范围的准确性。文献[112]引入主控式弹支干摩擦阻尼器,使飞轮转子一、二阶模态振动响应低于 $30\text{ }\mu\text{m}$,减振比超90%。文献[113]发现兆瓦级飞轮定子绕组电晕放电受气压影响显著,为防晕结构改进提供依据。文献[114]提出了飞轮电机定子侧低温蒸发冷却方案和转子侧高辐射涂层方案,冷却效果显著改善。文献[115]总结了飞轮储能用永磁电机的各种分类及其结构特点,对比了多个飞轮储能永磁电机案例中的主要参数,并分析了不同类型电机性能的优劣。文献[116]提出了一种新型储能飞轮系统,该系统利用高温超导电磁铁和零磁通线圈。文献[117]提出了一种用于飞轮储能系统的高可靠性永磁同步电机,该电机采用双冗余绕组结构,

以确保电机的容错运行。

4.3 集成示范

国内学者和企业主要在电网调频领域,开展了飞轮储能的集成示范应用。国内首套具备物理转动惯量支撑的构网型飞轮储能系统“国家电投构网型阵列飞轮储能示范项目”上电成功,主要验证惯量支撑、一次调频和无功补偿能力。国家能源蓬莱磁悬浮飞轮储能示范项目将在山东省蓬莱市建设12 MW/3 MWh飞轮储能工程示范项目,与330 MW火电机组联合调频。国内首个兆瓦级飞轮混合储能系统示范工程实现风储一次调频。除了上述集成示范项目外,2024年还制定了《GB/T 44934—2024 电力储能用飞轮储能单元技术规范》和《GB/T 44933—2024 电力储能用飞轮储能系统技术规范》两项国家标准,这将有利于飞轮储能技术的规范化,从而推动集成示范及商业应用的进一步发展。

5 铅蓄电池

尽管面临储能新技术的挑战,铅蓄电池凭借其成熟的产业链体系、高安全性、低成本和优异的可回收性,在通信备用电源、电动自行车、汽车启动电源以及分布式储能等领域继续占据重要地位。铅炭电池通过向铅酸电池负极活性物质引入碳材料显著提升了循环寿命和充放电性能,是当前的研究热点。2024年,中国铅蓄电池技术在政策支持和市场需求的双重驱动下,取得了显著的发展,研发重点主要集中在提高能量密度、延长循环寿命、降低成本和增强环境适应性等方面。

5.1 基础研究

在基础研究方面,相关研究聚焦于材料创新与性能提升,添加剂的研究仍然是主要方向。在负极添加剂方面,文献[118-119]开展了将Bi-MOF煅烧制备棒状的Bi@C复合材料和层状多孔泡沫炭(CF),提升负极活性物质(NAM)导电性和氢析出反应(HER)抑制能力的研究。文献[120-123]研究制备了多种铅炭复合材料,这些材料因Pb纳米颗粒均匀分布、高比表面积和微介孔结构,有效抑制了HER并增强了碳与活性物质的亲和力。文献[124]研究了在多孔蜂窝碳材料上均匀负载Pb/Ni,铅纳米颗粒抑制HER,镍纳米颗粒提高介孔体积和电子传递速率。文献[125]开展了在稻壳活性炭

(RHAC)上原位生长碳纳米管(CNT)得到CNTs/RHAC复合材料的研究,使材料的电子电导率和离子电导率同时增强。

在正极添加剂方面,文献[126]研究了研制的二氧化锡包覆稻壳基二氧化硅(RH-SiO₂)的复合材料(SnO₂/RH-SiO₂)。作为铅酸电池正极添加剂,SnO₂/RH-SiO₂具有分层多级孔结构,可作为坚固的导电骨架。文献[127]开展了在还原氧化石墨烯上负载非晶态铅(Pb/rGO)并用作铅炭电池的正极添加剂的研究,无定形铅抑制氧析出反应(OER)并增强rGO对PAM的亲和力。文献[128]开展了制备PANI/GO复合材料的研究。添加0.45% (质量分数) PANI/GO的电池在0.1 C倍率下的放电容量比空白样品高63.5%。文献[129]研究了将PEDOT涂覆在RHAC表面,形成PEDOT@RHAC复合材料,显著提高了氧析出电位,防止活性材料脱落。文献[130]研究了将原位合成的BaSO₄和在不同倍率下放电的正极活性材料作为铅酸电池添加剂。在HRPSOC条件下,含原位合成BaSO₄的电池循环寿命达20588次。文献[131]研究了利用全氟辛酸(PFOA)作为电解质添加剂。PFOA促进硫酸铅均匀成核,降低电荷转移电阻,增强氢键网络。添加PFOA后,HRPSOC的循环寿命增加213.9%。

此外,在铅蓄电池新型板栅、模型与电池状态预测方面也取得一定的进展。文献[132]研究了一种三明治结构钛基拉网式负极板栅,负极能量密度达163.5 Wh/kg,循环寿命在0.5 C放电倍率下达到339次,不仅提高了电池的耐用性,还可大幅增加铅酸电池的质量能量密度。文献[133]研究了在采用感应熔炼机制备的PbCaSnAl-M(M = Mg, Sr, Ba)合金中,添加Sr和Ba将腐蚀速率从0.366 mg/(cm²·h)分别降至0.258 mg/(cm²·h)和0.289 mg/(cm²·h)。文献[134]研究了利用原位电化学阻抗谱(EIS),通过失水实验开发出了明确的失水指标,可用于有效识别和应对电池失水问题。文献[135]研究了一种基于EIS评估变电站备用电源铅酸电池健康状态(SOH)的简单有效的方法,模型误差<2.7%。文献[136]研究了用于预测单个电池和电池组的荷电状态(SOC)的模型。文献[137]研究了一种铅酸电池与燃料电池的混合设计,通过多功能工作模式,大幅度提高了铅酸电池的功率密度和能量密度。

5.2 关键技术

2024年,中国在铅蓄电池关键技术领域取得了多项技术突破。在电解液方面,文献[138]研究了硫酸亚锡、琥珀酸与三元氟化物等复配的电解液添加剂,有效提升电池容量和循环寿命。文献[139]研究了高分子胶体电解质,不仅增强了电解质的稳定性,还有效防止了分层现象。文献[140]研究了一种抑制铅炭电池循环失水的电解液,该电解液包含硫酸溶液、苜叉丙酮和L-半胱氨酸,能够有效提升铅炭负极板的析氢过电位,减少气体析出,并降低电池循环过程中的失水量。针对极端环境下的使用需求,文献[141]研究了一种耐低温电解质技术,确保铅蓄电池在寒冷气候下的稳定运行,拓宽了应用范围。

在电极制备方面,文献[142]研究了一种正极板栅预处理技术,通过原位生成 PbO_2 ,提高了正板栅与活性物质的结合性能,改变传统的固化干燥工序,并增强化成效果,降低制造工艺的时间成本和能源成本。

在添加剂制备技术方面,文献[143]研究了通过改变活性炭材料表面特性和添加抑氢剂的双重方式,提高了对析氢失水反应的抑制效果,有助于延长所制备的铅炭电池负极的使用寿命和容量。文献[144]研究了一种铅炭电池碳基负极添加剂的可控制备方法,该方法通过有机铅络合沉淀策略,实现铅炭紧密结合,并且能保留碳材料的高比表面积和孔隙率,重复性极强,容易实现规模化制备。文献[145]研究了介孔氟掺杂碳材料,通过抑制氢气析出延长了电池寿命。

在数字化技术方面,通过集成先进的BMS(电池管理系统),实现了电池状态的实时监测和智能控制,使电池质保期延长至3年。在绿色生产方面,铅酸蓄电池绿色生产技术实现了铅酸蓄电池生产原料的减量化,废水、固废的再利用和再循环。

5.3 集成示范

2024年,铅炭电池的集成示范项目显著增加。江苏布拉芙300 MWh铅炭储能项目正式开工。国家电投寿光40 MW/80 MWh储能项目结合磷酸铁锂与铅炭电池并网运行,该项目为新能源配建储能转为独立储能项目,探索了混合储能系统的经济性与可靠性。昆工科技0.5 MW/2 MWh铝基铅炭储能系统成功并网,该系统采用创新材料和技术,展现

了光储一体化的高效性。此外,两个铅炭电池生产基地开始建设和发展。吉电能谷白城铅炭电池项目一期工程已建成500万kVAh铅炭电池产能,二期、三期规划总产能达8500万kVAh。昆工恒达储能电池基地宁夏新型铅炭电池项目总投资24亿元,设计年产2000万kVAh长时储能专用电池。

6 锂离子电池

锂离子电池是目前发展最快的新型储能技术。2024年中国锂电池储能技术以大容量、高安全、低成本为主线,推动基础研究、规模应用与多元化突破的协同发展;磷酸铁锂电池是储能锂电池的主流技术路线,500 Ah以上大储能电芯是当前的重要发展方向;同时,固态锂电池储能的研究与应用取得显著进展,正从实验室迈向产业化应用。

6.1 基础研究

在正极材料方面,文献[146]研究了通过陶瓷工艺将化学短程无序引入到层状钴酸锂正极材料晶体结构中,显著提高了其循环寿命和倍率能力,为氧化物正极材料设计开辟了新的途径。文献[147]研究了在商业磷酸铁锂颗粒表面构建多功能硼掺杂石墨烯/碳酸锂纳米界面层,显著提高了磷酸铁锂材料在高倍率和低温条件下的电化学性能。文献[148]研究了一种新型正极补锂材料,通过硫和硅酸锂协同反应机制在电池循环过程中持续提供活性锂,显著提高了储能电池的循环寿命。

在负极材料方面,文献[149]开展了通过局部还原技术,以蒙脱石合成了微米级单体层状硅负极材料的研究,可有效缓冲充放电过程中硅负极的体积膨胀。文献[150]研究了在锂金属负极上通过一种机械连锁的菊花链网络构建了稳定的人造固态电解质界面,在磷酸铁锂全电池中展现了优异的循环性能和倍率性能。

在电解质和隔膜方面,文献[151]提出了电压驱动型电解液添加剂概念,通过添加 $m\text{-Li}_2\text{ZrF}_6$ 纳米颗粒在金属锂表面原位形成富含 $t\text{-Li}_2\text{ZrF}_6$ 的固体电解质界面,显著抑制了锂枝晶生长,使金属锂电池在3000次循环后容量保持率超过80%。文献[152]研究了环状含硫添加剂在高压钴酸锂表面的相互作用机理,提出了高反应活性的磺酸酯添加剂分子设计原则,可以满足钴酸锂在4.6 V高压和45 °C高温下的稳定循环。文献[153]研究了通过聚合物链段设

计和多孔基膜支撑设计了聚氨酯基复合固体电解质，能够在不牺牲伸长率和力学性能基础上支持添加70%以上LATP无机填料，并在140℃恒温1h无明显热收缩。

同时，我国在高比能锂电池和固态锂电池研究方面取得了重要进展。文献[154]通过研究聚乙烯隔膜各向异性参数设计和宽域孔径梯度分布开发出孔隙率高达75%以上的隔膜，将聚合物-氧化物复合固态电解质的力学性能提升近50倍，提升了固态电池的本质安全特性。文献[155]研究了通过将软碳与立方相纳米LLZTO复合，组成了具有高Li⁺扩散系数的离子/电子混合导电界面保护层，有效提高了全固态金属锂电池在高电流密度/高面容量下的电化学性能。

6.2 关键技术

在电芯技术方面，大容量电芯成为行业焦点，储能锂电池正式向500 Ah+大容量时代迈进，宁德时代针对海外市场、长寿命和高能量密度应用场景，推出三款容量在500 Ah以上的储能电芯；亿纬锂能宣布实现628 Ah超大容量电芯量产，瑞浦兰钧针对4 h以上储能需求定制化开发出564 Ah电芯，可实现10000次超长循环寿命和25~30年日历寿命；阳光电源发布了625 Ah大叠片标准电芯；中创新航推出采用新工艺的625 Ah储能专用电芯，能量密度达440 Wh/L；海辰储能推出了587 Ah和1175 Ah储能专用电芯等。同时，为匹配长薄化的大容量电芯，极片工艺逐步由卷绕式转向叠片式，以实现更优异的能量密度、循环性能及安全性能。

伴随大容量电芯的市场渗透，组串式+交直流一体储能系统加速发展，电池热管理成为提升储能系统效率、安全性和经济性的核心技术之一。2024年液冷储能系统实现了多项关键技术突破，温控效率较传统风冷提升50%，全液冷与复合式液冷散热系统成为发展趋势，宁德时代、海辰储能、力神电池等纷纷推出集成液冷系统的标准化储能柜。

传感技术成为推动锂电池储能高质量发展的关键支持技术，在提升安全性、效率和智能化管理方面取得了显著突破。分布式温度监测技术取得广泛应用；光纤传感技术配合快速RBF神经网络算法，可实现动态估计电池荷电状态和健康状态；数字孪生平台与传感数据结合，显著提升热失控预警能

力；BMS-PCS一体化系统配合传感器实时监测单体电池差异，实现故障模块自动切换，解决电池组“短板效应”。

6.3 集成示范

2024年，多项具有里程碑意义的锂电池储能项目相继实现并网投运，在系统规模、技术融合及应用场景创新方面均取得显著进展。国内单体规模最大的电化学储能电站——内蒙古磴口储能项目成功并网运行，采用磷酸铁锂电池体系，建设规模为505 MW/1010 MWh。广东阳西电厂储能调频项目建成成为亚洲最大火电-储能联合调频工程，磷酸铁锂装机容量达105 MW/112 MWh。华能海南州共享储能项目位于青海省海南州海拔3000米，是国内最大的高压直挂储能电站，总装机规模150 MW/600 MWh，推动了高原地区储能技术的示范应用。江苏三峡滨海储能项目全容量并网投运，为国内规模最大的组串式储能电站，总装机容量为200 MW/400 MWh。新疆克州建成国内规模最大的构网型独立储能电站，总装机容量达300 MW/1200 MWh。全球首个电网侧大规模固态电池储能电站——浙江龙泉磷酸铁锂储能示范项目完成并网投运，规模达100 MW/200 MWh，标志着固态电池在电力系统侧规模化应用的首次突破。

2024年是固态储能锂电池技术迈向规模化量产的关键一年，氧化物聚合物电解质技术路线率先实现在储能领域的规模化应用，卫蓝新能源、清陶能源等企业持续推进该技术的产业化进程。百兆瓦时级固态电池储能示范项目在浙江龙泉、新疆巴里坤、嘉兴市悉科1237产业园等地区相继落地。

7 液流电池

液流电池在高安全、大规模、长时储能技术领域，具有广泛的应用前景。2024年，我国在基础研究、技术创新和产业发展方面再上新台阶，创新型电池体系及新型关键材料持续涌现，基于100 MW/400 MWh全钒液流电池电站成功实现了全球首次新型储能黑启动城市电网大容量火电机组实验，多个GW级生产基地上马，产业迎来高速增长。

7.1 基础研究

在电解液方面，文献[156]研究了一种钒胶体电解液，将多价钒基胶体悬浮液的氧化还原化学与分散的导电剂集成到传统的钒电解液中，实现了

48 Wh/L 的能量密度。文献[157]开展了采用高电子浓度的异质卤素电解液的研究,该电解液通过 I^- 和 Br^- 间的化学反应激发了 I^-/IO_3^- 的多电子转移过程,实现了1200 Wh/L catholyte-1的高能量密度。文献[158]开展了萘衍生物作为有机活性分子的研究,在空气环境下的液流电池中,40天内没有明显的容量衰减。同时,成功合成了公斤级分子,组装测试了中试规模的电堆,结果表明电堆具备良好的循环稳定性。

在电极材料设计方面,为提高液流电池功率密度、稳定性并拓宽温度范围,研究者提出多种电极优化策略,降低电对的反应势垒,提高电荷转移、离子传递速率,缩短活性物种扩散距离。文献[159]研究了高活性、高稳定性的铋单原子电催化剂,较碳基催化剂负载石墨毡电极性能大幅提升。文献[160]研究了一种通过将金属离子引入电解液而原位构建的 $Cu@Cu_6Sn_5$ 核壳催化剂。 Cu_6Sn_5 外壳中的铜和锡之间的电荷转移加速了 V^{2+}/V^{3+} 氧化还原电对的反应动力学。

在离子传导膜方面,文献[161]开展了通过简单高效的原位聚合法,制备由仲胺键连接的自支撑共价有机聚合物膜的研究。该自支撑膜的无序网络结构使其具有亚纳米级孔径的超微孔通道,促进了“离子筛”效应。应用于全钒液流电池在200 mA/ cm^2 下经过1000次循环后,仍能保持约80%的能量效率。文献[162]研究了一种支化微孔聚(芳基哌啶)膜的设计,使用立体配位螺二苄单体来控制支链的拓扑结构和取向,从而实现刚性和柔性的平衡。应用于中性水系有机液流电池时,在400 mA/ cm^2 下保持50%的能量效率稳定运行1000次循环。

在电池耦合新体系方面,文献[163]研究了将价态发生偏移的液流电池电解液用作燃料电池阳极反应物,取代了传统的氧还原反应电极,突破了传统燃料电池的限制,不仅能够高效产生电能,还可以对液流电池的电解液进行重整,从而恢复液流电池容量。

7.2 关键技术

在电解液方面,中国科学院过程工程研究所成功开发出萃取法短流程技术。近些年,五氧化二钒价格一直在平稳下降,这有助于全钒液流电池电解液降本,从而提升储能项目经济性。2024年钒电解液产量突破10万 m^3 ,产能持续增长至20万 m^3 ,

规模效应逐步释放。

在隔膜方面,2024年隔膜领域的国产替代在加速进行中。苏州科润目前全氟磺酸膜产能达100万 m^2 。东岳未来氢能与国润储能分别于2024年开展扩产计划。具有成本优势的非氟膜产业化进程也取得了显著进展。中国科学院大连化学物理研究所团队通过在全氟膜内部构建交联网络,显著提高了膜的选择性和稳定性,为非氟膜的产业化奠定了基础。目前非氟膜已实现了规模量产,并在开封时代的全钒液流电池项目中全部使用了非氟膜体系,其成本可较全氟膜降低约50%。

7.3 集成示范

2024年,我国成功交付/投运液流电池储能项目35个,总装机规模超过0.62 GW/2.50 GWh。这些项目涵盖了全钒液流电池、全铁液流电池、铁铬液流电池、硫基液流电池和水系有机液流电池等多种技术路线。其中,全钒液流电池储能项目有31个,占比约86.1%。严寒地区全国首套100 MW/400 MWh吉林松原乾安中卉玉宇共享储能电站成功并网为液流电池在极端条件下运行提供了很好的经验。

8 钠离子电池

钠离子电池作为新型储能技术的重要支撑,因其资源禀赋优势与独特电化学特性,受到学术界与产业界的共同关注。2024年是中国钠离子电池基础研究和示范应用具有里程碑意义的一年,包括材料创新突破性能瓶颈,规模化示范验证技术可行性,资源可持续性驱动产业化进程。在长寿命正极材料开发、高性能碳基负极持续优化、固体电解质材料开发及系统集成安全防控体系构建等方面取得重要进展。

8.1 基础研究

钠离子电池的正极材料主要包括层状氧化物类、聚阴离子类和普鲁士蓝类等三大技术路线。层状氧化物正极材料的研究取得了一系列关键进展。文献[164]探讨了层状氧化物在空气中的稳定性,揭示了水蒸气在材料劣化中的重要作用。通过优化阳离子竞争系数、提高颗粒尺寸以及采用高电位氧化还原对的设计,显著提高了该类材料的稳定性。文献[165]提出了一种创新的O3型钠离子层状正极材料,通过引入P3型结构特征有效改善了钠离子

的扩散性和材料的循环稳定性。此外,针对过渡金属的迁移问题,文献[166]提出了基于熵调控的 $\text{Na}_{0.67}\text{Zn}_{0.05}\text{Ni}_{0.22}\text{Cu}_{0.06}\text{Mn}_{0.66}\text{Ti}_{0.01}\text{O}_2(\text{NZNCMTO})$ 正极材料,采用了锌离子替代部分钠离子的位置,通过调节层状框架的结构,阻碍了过渡金属离子的迁移,并有效提高了材料的循环稳定性。文献[167]开发了双阴离子基钠超离子导体($\text{Na}_2\text{O}_2\text{-MCl}_y$, $\text{M}=\text{Hf}$ 、 Zr 、 Ta),通过引入氧离子(O^{2-})和氯离子(Cl^-)的混合框架,成功解决了传统单一阴离子固态电解质的局限性。聚阴离子类材料在提高热稳定性和循环寿命方面表现出重要潜力。文献[168]通过结合纳米效应和异质结构,成功设计了 $\text{Na}_{4.5}\text{Fe}_{3.5}(\text{PO}_4)_{2.5}(\text{P}_2\text{O}_7)$,其可逆容量达到130 mAh/g,首效达到95.1%,正极能量密度接近400 Wh/kg。文献[169]提出的中熵NASICON结构正极材料 $\text{Na}_{3.5}\text{V}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{Ti}_{0.5}(\text{PO}_4)_3(\text{Me-NVMP})$,通过调节构型熵和提高倍率性能,在0.1C的电流下实现了165.8 mAh/g的高可逆容量,并在高倍率下表现出卓越的循环稳定性。普鲁士蓝类材料的研究也取得了一定的突破,文献[170]提出通过高熵策略优化普鲁士蓝材料,在多金属(Fe/Co/Ni/Mn/Cu)协同掺杂下,显著提高了材料的结构稳定性,抑制了过渡金属离子的溶解与晶格畸变,从而提升了循环寿命。

在碳基负极材料方面,文献[171]研究了钠离子电池碳负极的首次循环不可逆容量,提出通过缺陷工程优化负极材料。在首次循环中,钠离子的迁移动力学不足导致了“伪死钠”的形成,进而影响了库仑效率。通过金属单原子修饰,文献[172]成功构建了Ni单原子修饰的氮、磷共掺杂硬碳(Ni-NPC),显著提升了材料的初始库仑效率和倍率性能。此外,文献[173]通过分子级调控沥青前驱体,优化了碳材料的孔隙结构,提升了储钠容量。优化后的沥青基碳材料在实验中展现了416 mAh/g的可逆比容量,超过了传统石墨的储锂容量。

在固体电解质方面,文献[174]提出的无负极设计的全固态钠电池,利用铝粉集流体与固体电解质的紧密接触,避免了传统液态电解质的副反应,提高了电池的循环性能。文献[175]则提出了一种超高离子导电的钠超离子玻璃NTOC,展示了20倍于传统电解质的离子导电率,且在室温下展现了出色的电化学稳定性和长寿命。

8.2 关键技术

钠离子电池正极的三条关键技术路线中,层状

氧化物因其高能量密度和长循环寿命,已率先产业化。聚阴离子材料因优异的热稳定性和循环寿命,吸引了越来越多的关注,但仍需提高比容量。普鲁士蓝类正极材料的产业化推广相对较慢,仍需重点关注其在规模化制备过程中结晶水的控制;另外,普鲁士蓝类正极材料较低的压实密度、开放骨架造成的严重副反应带来的循环稳定性差和其热失控之后产生的有毒气体等问题仍是其实际应用的主要挑战。

2024年,中科海钠推出了大容量钠离子电池,其能量密度为165 Wh/kg,支持20分钟快充至80%SOC,且循环寿命突破8000次。该电池采用多元素协同掺杂技术、原子层沉积(ALD)涂层以及煤基硬碳负极,优化了正极结构稳定性并提升宽温域性能。众钠能源发布了高倍率钠电芯NFS-50,适用于UPS、电动汽车等高倍率场景,具备高安全性、长寿命及低温升特点。海辰储能发布专为电力储能设计的 $\infty\text{Cell N162Ah}$ 钠离子电池,优化了电池设计,提升了其循环性能、宽温域和大倍率充放电性能。

8.3 集成示范

2024年是钠离子电池储能系统示范应用具有里程碑意义的一年。5月,南网广西电网联合中科海钠和中国科学院物理研究所推出了10 MWh钠离子电池储能系统,这是钠离子电池首次实现规模化应用,验证了其在电网侧调峰中的可行性。6月,大唐湖北100 MWh钠离子新型储能电站示范项目建成投运,成为目前全球投产规模最大的钠离子电池储能项目。该项目采用大容量电芯与升压变流一体机集成技术,系统具备调峰、调频、AGC/AVC等复合功能,标志钠离子电池储能首次实现商业化运行。此外,比亚迪(徐州)钠离子电池项目正式开工,计划年产30 GWh钠离子电池电芯及相关配套产品。江淮汽车正式向用户交付了全球首款钠电池车,该车搭载中科海钠的32140钠离子圆柱电芯,标志着钠离子电池在汽车行业的首次应用。

9 超级电容器

2024年,我国超级电容器领域得到了快速发展,在基础研究、关键材料、单体及系统集成技术、示范应用等多个方面取得了突破性进展。通过新型电极材料、高性能电解液和界面工程的优化,

超级电容器性能得到了显著提升,基本形成了覆盖电极材料、电解液、隔膜、器件制造及系统集成全链条产业体系,应用场景也不断拓展。

9.1 基础研究

在电极材料方面,多个科研团队提出了创新的材料设计。文献[176]通过设计A位缺陷型RP钙钛矿材料,在氧嵌入赝电容机制上取得了重要突破。通过引入这种策略合成 $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{1.2}\text{Fe}_{0.9}\text{Co}_{0.1}\text{O}_4$,提高了材料的氧空位浓度至18.3%,并优化了其电子导电性,使其在1 A/g电流密度下达到了983.6 F/g的比电容性能。文献[177]利用天然单宁成功制备了“海胆状”NiCo-LDH/碳微球复合材料,采用微波水热协同活化技术,使得该材料在保持1250 F/g比电容的同时,经过5000次循环后仍保持72.5%的容量。文献[178]通过构建 $\text{NiCo}_2\text{O}_4@\text{NiCoAl-LDH}$ 异质结电极,利用p-n结效应加速电荷转移,并优化离子传输路径,成功获得了高比电容,万次循环后容量保持率达89.5%。

在器件结构优化方面,文献[179]开发的微型超级电容器模块,采用电解液定向沉积技术,实现了5秒内完成10000个微单元的精准封装。该模块在190 V高压下经过9000次循环无性能衰减,并可与无线充电系统无缝集成。文献[180]在MXene基复合材料领域的研究也取得了显著进展,采用 VO_2 纳米片与 V_2C MXene构建三维多孔异质结构,在提升导电性的同时抑制了层间堆叠,使得非对称超级电容器具有10.56 Wh/L的能量密度。

在极端环境及前瞻性探索方面,文献[181]提出了低盐浓度水-乙腈混合电解液,该体系不仅拓宽了电化学窗口至2.2 V,还能够在-30 °C低温下稳定运行。文献[182]开发了分级多孔碳材料,并通过精准调控微孔与介孔的比例,实现了在8 mg/cm²高载量下仍保持173 F/g比电容。文献[183]开发了湿气驱动自充电超级电容器,集成了聚电解质发电机和石墨烯电容器,能够在90%湿度环境中自发产生0.9 V电压。

在混合型电容器的研究中,锌离子和钠离子混合电容器成为热点方向。在锌离子电容器方面,文献[184]通过化学键作用得到的有序异双原子碳超结构能够有效激活 Zn^{2+} 离子,并提高电容性能。在钠离子电容器方面,文献[185]通过掺锆 TiO_2 纳米片负极引入晶体缺陷提高了导电性和赝电容型钠离

子存储能力。文献[186]提出了一种解耦电解质策略,通过抑制 NaFeO_2 正极和活性炭负极上的析氢和析氧反应,扩大混合电容器的电压窗口,提升能量密度和稳定性。

9.2 关键技术

2024年,在超级电容器领域,新型电极材料、高性能电解液、界面优化及大规模应用等关键技术取得了突破,有效提升了电容器的能量密度、循环寿命及极端温度下的适应性。

在制备技术方面,文献[187]通过硬模板法扩展MXene层间距,原位生长NiCo-MOF并形成氧空位,显著提升了导电性。该混合超级电容器能量密度为40.23 Wh/kg,经过10000次循环后容量保持率为84.4%。文献[188]开发了自支撑多组分协同电极,以碳纳米管为基底,原位生长Cu-MOF并结合NiCoP电沉积,解决了MOF导电性差的问题。该混合超级电容器能量密度达58.2 Wh/kg,经过1万次循环容量保持率超过80%。文献[189]设计了NiCo-LDH@MnCo-LDH核-壳异质结构,通过两步水热法有效抑制了体积膨胀并加速了离子扩散,能量密度为56.1 Wh/kg。文献[190]开展了“超快速熔盐合成”法显著提升了制备效率,合成的多孔碳比表面积高达1338 m²/g,能量密度为43.9 Wh/kg。

在隔膜制备技术上,文献[191]通过相置换和冷冻干燥技术制备了大尺寸的再生纤维素隔膜,具有优异的机械强度和热稳定性,提升了电容器的能量密度。集流体制备方面,文献[192]采用阳极氧化与化学气相沉积相结合的方法,开发了三维碳纳米材料/氧化铝复合材料薄膜,能量密度达到140.9 μWh/cm²。

9.3 集成示范

2024年,中国在超级电容器储能技术的集成示范方面取得了显著进展,尤其在电力调频、交通动力和微型电子设备等领域,展现了广泛的应用前景。

在电力系统调频领域,超级电容器凭借其高功率密度和快速响应特性,成为解决电网调频难题的重要手段。2024年,江海股份与华能集团联合研发的“5 MW超级电容+15 MW锂电池混合储能调频系统”正式投入运行,该系统通过分层控制策略,实现秒级指令由超级电容独立承担,分钟级指令由“超级电容+锂电池”辅助补充,标志着超级

电容器在火电调频中的应用达到了国际水平。此外,思源清能开发的“超容+锂电”混合储能系统提升了电网的稳定性和新能源消纳能力。

在交通动力领域,中国中车推出的全球首列氢能源市域列车,采用“氢燃料电池+超级电容”混合动力系统,实现了600公里续航,且制动能量回收效率高达80%,有效降低了能源消耗。在城市轨道交通中,超级电容储能系统已广泛应用于地铁和有轨电车,通过其短时大功率特性支持频繁启停。

在微型电子设备方面,中国科学院大连化学物理研究所成功研制了高集成度微型超级电容器储能模块,使模块在高压下循环9000次后容量保持率接近100%。该技术能够与无线充电系统无缝集成,2秒充电即可为微电子设备提供30分钟的续航,为可穿戴设备和物联网终端提供了创新性的储能方案。

2024年,超级电容器储能项目增速明显。大唐鲁北公司的4 MW/30 s超级电容+5 MW/5 MWh磷酸铁锂电池混合储能投入运行,提升了煤电机组的调频性能,并显著降低了设备疲劳和磨损。多个储能项目也在招标中,包括嘉峪关500 MW/1000 MWh独立储能项目、海南大唐文昌100 MW/200 MWh新型储能示范项目等,这些项目采用了超级电容和锂电池的混合储能方案,推动了超级电容技术在电力领域的应用与普及。

10 其他新技术

10.1 液态金属

液态金属电池作为一种突破传统电池构型的新颖储能技术,凭借其独特的工作原理和性能优势,逐渐成为高效、安全、低成本储能解决方案的研究热点。液态金属电池以液态金属和无机熔盐作为电极和电解质,这种设计使得电池具备了许多传统电池所不具备的优点,如低成本、长寿命、高安全性和较高的回收价值。随着液态金属电池研究的深入,2024年度,我国在材料、器件、系统等多个层面开展了广泛而深入的探索,取得了显著进展。在材料方面,国内科学家设计并实现了低成本的电极和电解质材料体系,发展了大容量电池构建和自动化制造的关键技术,并完成了液态金属电池的标准化模组设计和系统集成。这些技术创新为液态金属电池的实际应用提供了强有力的支撑,也为液态

金属电池的规模化生产奠定了技术基础。

在基础研究方面,研究者们通过材料的优化和电池构建方法的改进,进一步提升了液态金属电池的性能。例如,文献[193]通过智能算法预测了所有潜在的 $\text{Sb}_a\text{Bi}_b\text{Sn}_c\text{Pb}_d$ 正极合金的关键参数,并优选了 $\text{Li}||\text{Sb}_{50}\text{Bi}_{30}\text{Sn}_{10}\text{Pb}_{10}$ 高比能液态金属电池。这一研究为液态金属电池的高比能正极材料的开发提供了重要参考。文献[194]采用合金化策略,构建了Se-Sb合金正极,所构建的 $\text{Li}||\text{Se}_{70}\text{Sb}_{30}$ 电池的放电电压达到了约1.65 V,显示出良好的电化学性能。文献[195]则提出了一种利用Sn构建网络结构的合金正极策略,显著提升了电化学动力学性能。文献[196]成功构建了 $\text{Na-Li}||\text{LiCl-KCl-NaCl}||\text{Sb}$ 电池,并在485 °C下运行,经过800圈的循环后,电池仍具有97%的容量保持率。文献[197]开发了一种具有多步反应机理的高比能锂基液态金属电池正极材料,所构建的 $\text{Li}||\text{Sb-Te}$ 电池具有1.02 V的放电电压和459 Wh/kg的能量密度,表现出了优异的储能性能。而文献[198]则开发了具有类似反应机理的高比能Sb-Cd电极,进一步推动了液态金属电池的研究进展。

在电池特性调控方面,文献[199]设计了一种阵列式正极集流体,用以提升液态金属电池的能量效率。通过该设计,在0.1 C的放电条件下,电池的能量效率达到了92.2%。此外,文献[200]提出通过外部磁场或外部热环境来降低电池放电过程中的浓差极化,从而提升电池的放电电压。文献[201]通过外加磁场实验,成功将300 °C下运行的 $\text{Li}||\text{LiCl-KCl-CsCl}||\text{Bi}$ 电池的容量利用率从30%提升至100%。

在关键技术方面,研究者们在大容量电池构建与成组管理技术方面取得了显著进展。文献[202]发展了一种大容量液态金属电池并联模块的电流分布分析方法。通过均差模型(MDM)与等效电路模型(ECM),研究了液态金属电池单体差异和并联拓扑结构共同作用下的电流分布规律,定量计算了并联模块对电池单体容量和电阻差异的容忍裕度,优化了液态金属电池并联模组的设计。这为大容量液态金属电池的高效组装提供了技术支持。

在电池均衡技术方面,文献[203]开发了一种基于多个Buck-Boost电路的两层双向主动均衡拓扑结构,提出了一种采用电池单体荷电状态作为变

量的均衡策略。通过引入 Floyd-Warshall 算法,优化了串联模組的能量传输路径,与传统算法相比,均衡时间节省了 14.8%。这一技术的应用有助于提升液态金属电池组的均衡效率和性能。

此外,文献[204]研究了液态金属电池在振动、倾斜、外部短路和热冲击等滥用条件下的电热行为,明确了不同滥用条件下的安全阈值,为液态金属电池在极限条件下的安全性评估提供了理论依据。文献[205]针对液态金属电池低电压、大容量的特点,设计了一种主被动均衡相结合的复合均衡方案,通过电阻式被动均衡电路实现组内单电池均衡,并利用电感转移电路实现电池组间的均衡,进一步提升了电池系统的稳定性。

10.2 热泵储电

热泵储电技术,又称卡诺电池,是基于正逆向热力学循环原理,通过热泵和热机的双向高效转化,将电能转化为热能进行储存的新型长时储能技术。该技术具有高能量密度、低成本以及长寿命的优势,是新型储能技术研究的热点之一。随着我国在热泵储电领域的持续探索,当前正处于从以基础研究为主,向以关键技术突破转变的关键阶段。

在基础研究方面,系统分析与结构优化是重要研究方向,文献[206]研究了采用级联充电和混合储热的新型朗肯循环热泵储电系统,可实现宽温域下的热量协调和高密度储电。文献[207]研究了基于相变储热的热电储电系统,通过数值模拟进行了系统能量与熵分析,揭示了能效和热力学的损失规律。文献[208]开展了基于布雷顿循环和朗肯循环的 CO₂ 热泵储电系统的多工况设计优化,两类系统的往返效率分别提高至 62.83% 和 69.28%。此外,敏感性分析表明可通过增加质量流量、减少换热温差以及提高涡轮机械等熵效率等方式有效提升系统性能。文献[209]研究了基于有机朗肯循环(ORC)和有机闪蒸循环(OFC)的热泵储电系统,探讨了使用非共沸工质和关键运行参数对系统往返效率、烟效率和能量密度的影响,明确了不同工况下的最优配置及适用场景。文献[210]研究了基于热化学储能的热泵储电系统,该系统通过甲醇分解反应将低品位热能转化为高品位化学能,对甲醇/空气流量比、压缩机效率等设计参数优化,系统往返效率、烟效率和储能密度可提升至 63.7%、61.6% 和 8.1 kWh/m³。文献[211]研究了结合钙基热化学储能的热泵储

电系统,该系统利用热泵为钙基反应提供热能,水合反应放热驱动发电,研究发现压比、反应温度、储存温度等参数对往返效率有显著影响。文献[212]研究了基于超临界二氧化碳(S-CO₂)循环的高温热泵联合循环卡诺电池,通过提高膨胀机入口温度和优化压缩机分流比将最优往返效率提升至 62.8%。文献[213]将相变材料与壳管式热能储存技术相结合,研究了基于相变储热的先进高温热泵储能单元,并建立了二维瞬态模型,从传热流体和储能介质之间温度变化、累积储热量及焓变等方面研究了其热力学性能,系统最大功率可达 1860 W。

在系统部件和工质研究方面,文献[214]引入级联潜热储能(CLHS)技术,重点分析了管内流速、总级数及级面积等因素的影响,结果表明系统热电联供模式下的往返效率上限提高 7.5%。文献[215]研究了基于 CO₂ 二元混合工质的跨临界循环热泵储电系统,通过优化工质配比可显著优化系统性能,且增大储能容量可有效降低全寿命周期成本(LCOS)。文献[216]通过比较组合策略、改变储能温度和设计权重因子的双层优化方法筛选出不同工质对组合,发现采用非共沸混合工质能够显著提高系统效率。文献[217]研究了不同非共沸工质的质量分数对系统性能的影响,结果表明,适当的温度滑移匹配能够显著减少换热损失,系统最优往返效率可提高 19.75%。文献[218]研究了基于 R1233zd(E) 的非共沸混合工质在不同热泵储电系统中的性能,发现适配的混合工质可显著提高系统效率。针对集成太阳能的热泵储电系统,文献[219]研究了五种不同的有机循环工质对往返效率、平准化储能成本和环境影响负荷(EIL)等热经济性能参数的影响。优化结果表明,正戊烷在多项指标上表现优异。此外,生命周期评估(LCA)还揭示了不同工质在生命周期内的环境影响差异。文献[220]研究了回热式有机朗肯循环(RHP-BORC)系统和带有喷射器的有机闪蒸循环(RHP-EOFC)系统,并基于四组不同工质组合展开热力学-经济性联合分析。

在动态特性与控制策略方面,文献[221]针对基于亚临界有机朗肯循环的热泵储电系统,开展了 80 °C 和 90 °C 热源工况下的充/放电全周期动态性能分析和实验研究。研究发现,系统充/放电周期内运行参数随时间变化受储/释热过程的非稳态传热特性影响,随着低温热源温度的提高,系统效率从

21.8%提升至46.1%。文献[222]研究了布雷顿循环热泵储电系统的动态仿真物理模型,重点分析了系统储/释能阶段启动过程中主要特性参数的动态响应。

在系统耦合集成方面,文献[223]研究了耦合聚光太阳能发电系统的混合朗肯-布雷顿循环热泵储电集成系统,可有效提高聚光太阳能发电系统的整体效率和调度能力。文献[224]研究了耦合光伏集热器的热泵储电系统,通过有机蒸汽驱动冷、热、电三联供,优化了热能的梯级利用。文献[225]研究了一种用于冷、热、电和氢多联供的新型卡诺电池多能互补耦合系统,集成了布雷顿循环、有机朗肯循环及质子交换膜电解槽循环,采用相变材料储热、冷热电联产和多联产方式提升系统性能。文献[226]研究了集成海洋热能的跨临界 CO_2 热泵储电系统,该系统使用不同深度的海水作为冷源和热源,最优工况下效率可达64.3%。文献[227]研究了以液化天然气为冷源的冷能集成热泵储电系统。文献[228]研究了耦合钢铁行业低温烟气余热的有机朗肯循环热泵储电集成系统。文献[229]引入回热装置优化系统构型,发现回热型系统在不同工质条件下系统能效系数和效率均有明显提升。文献[230]研究了在独栋建筑中构建与混合光伏/热能耦合的热泵储电集成系统,采用结合需求侧管理的动态调控策略可显著降低系统年能耗和电网依赖性。

在关键技术方面,2024年我国在热泵储电技术领域的实验平台和关键技术方面取得较大进展。国家电力投资集团研制的MW级热泵储能中试项目的高温回热器和低温回热器设备完成安装。绿储科技及湖州工业控制技术研究院联合建设了全球首台2 MW、600℃的特高温热泵储能关键技术验证平台,压缩机出口温度达595℃,熔盐储热温度达570℃,制蒸汽温度可达560℃,电热效率达到141%。首航高科100 MW/400 MWh压缩二氧化碳熔盐储能卡诺电池项目在山东肥城开工建设。

10.3 重力储能

重力储能具有选址灵活、环境友好、自放电率低、储能量大、循环寿命长、放电深度高、响应快、效率高等优点,2024年我国学者在重力储能基础研究、关键技术和集成示范方面均取得了重要进展。

在基础研究方面,相关研究主要包括系统设计

与实验、系统耦合特性与容量配置等。在系统设计与实验研究方面,中国科学院电工研究所提出了一种考虑机电耦合振动的重力储能系统建模方法,并利用7.5 kW垂直式重力储能系统样机对系统的能量转换效率进行了测试。文献[231]研究了一套面向重力储能选型与应用的评价方法,从外部与内部两个层面,实现了技术的综合评价与量化分析。文献[232]研究了通过在斜坡两侧增加辅助堆场并将斜坡分为两段,通过控制顶部堆场重物块释放数量、斜坡堆场释放高度以及斜坡堆场重物块抓取位置,实现了重力储能系统输出功率的精确控制与负荷需求的快速响应;文献[233]开展了采用斜轨式重力储能通过背靠背双PWM变流器实现并网方案的研究。文献[234]在低转速大转矩永磁同步电机设计方案和斜坡式重力储能系统控制策略的基础上,完成斜坡式重力储能系统试验平台的工程建设。

在系统耦合特性与容量配置方面,文献[235]研究了一种重力储能系统机械与电气联合仿真的多软件协同建模方法,结果表明多软件协同仿真模型能够更好地支撑对斜坡式重力储能的功率特性分析、安全性评估和机械参数优化设计等工作。文献[236]研究了一种由重力蓄电池和超级电容组成的混合储能系统。以储能系统投资成本最低和风电场弃电率最低为双目标,并采用Pareto档案多目标粒子群优化算法求解模型以确定风电场收益率最高的混合储能系统容量配置方案。文献[237]研究了重力储能的充放电模型,并在此基础上提出一种应用蓄电池与重力储能相结合的混合储能模型,以用户综合收益最高为目标函数,利用量子粒子群优化算法对模型进行配置寻优,得出混合储能最优的功率、容量配置。

在关键技术方面,相关研究方向主要包括并网技术和功率平滑技术、电动发电机及其控制系统设计技术等。并网技术和功率平衡技术方面,文献[238]对垂直式重力储能系统垂直提升、水平转移和自动接驳机械传动技术,以及发电电动机和并网控制技术中存在的技术难题进行了分析。文献[239]针对重力储能系统因离散质量块切换引起的输出功率波动问题,提出了一种基于瞬时功率镜像补偿的功率平滑控制策略。文献[240]针对主动配电网的运行优化与效益评估,提出了基于重力塔型重力储能和

需求响应的主动配电网多目标运行优化模型。华北电力大学和哈尔滨理工大学分别研制了基于斜坡轨道和传动链的重力储能样机和基于卷扬提升机和缆绳轨道的斜坡重力储能样机。

电动发电机及其控制系统设计技术方面,文献[241]研究了用于电机驱动系统的双环控制器结构,该结构可以根据系统各部分的运行特性来协调直流母线电压,随后经过网侧变流器进行功率控制,从而实现重力储能系统的并网。文献[242]对废弃矿井重力储能系统设计以及功率调控展开研究,指出该系统在一定程度上能够提升储能和发电容量,有效参与电网调峰调频,减少风能、太阳能等新能源弃风、弃光现象。

2024年,重力储能系统在集成示范方面也取得了重要进展。中国天楹如东26 MW/100 MWh重力储能主体工程完成首套充放电单元测试;中国能建华北院在张家口启动基于竖井(1000米高差)的50 MW/300 MWh级竖井式重力储能示范项目前期工作。此外,江苏能楹拟在温州建设15 MW/60 MWh山体式重力储能电站,莱宝科技拟在山西霍州建设100 MW/600 MWh斜坡式重力储能电站。

10.4 水系锌离子

水系锌离子电池因其高安全性、快充快放、低成本和环境友好等特点,展现了在大规模储能和应急电源系统中的广阔应用前景。2024年,我国在水系锌离子电池的基础研究、关键技术优化和集成示范方面取得了显著进展,推动了该技术的实际应用与商业化。

在基础研究方面,我国在电解质优化、电极材料改进和界面调控方面取得了突破。文献[243]研究了一种去耦电解质(DCE),它通过采用非水相负极电解液和水相正极电解液的组合,有效防止了 Mn^{2+} 的串扰,延长了 MnO_2 基锂电池的使用寿命。磷酸三甲酯与 NH_4Cl 的协同作用,不仅提高了 Zn^{2+} 的传导速率,还有效抑制了锌负极的枝晶生长和腐蚀。使用DCE电解质的锌|DCE| MnO_2 电池,在0.5 A/g的条件下循环900次后,容量保持率达80.1%。文献[244]提出了液体渗透铝氧化物(Al_2O_3)框架电解质(LIAFE)。LIAFE通过将液体电解质渗透到铝氧化物框架中,显著减少了水分子的活性,抑制了析氢反应(HER)等副反应,同时在锌阳极表面形成了致密的缺水ZHS层,防止了锌枝晶的生

长,并稳定了电极与电解质之间的界面。该电解质在4000小时的长时间循环中,锌阳极表面保持平整,未发生锌枝晶生长,展示了良好的循环稳定性。文献[245]通过自相分离电解液(SPSE)技术,能够通过引入疏水含氟溶剂抑制锌负极的氢气析出和枝晶生长,同时调节锌离子在阳极的沉积,形成保护性固体电解质界面(SEI)。使用SPSE电解液的Zn|Zn对称电池表现出2500小时的稳定循环寿命,而锌全电池则在3000次循环中几乎没有发生氢气析出和腐蚀,进一步验证了该技术的有效性。

在电极保护方面,文献[246]利用3D打印技术开发了基于聚偏二氟乙烯(PVDF)与MXene的复合材料保护层。通过调整3D打印工艺和MXene纳米片的组成,成功实现了PVDF聚合物链的相变(从 α 相到 β 相),显著改善了材料的铁电性能。该保护层不仅有效调控锌离子浓度分布,促进锌的均匀沉积,还避免了锌枝晶的形成。采用这种保护层的锌阳极在1.0 mA/cm²、1.0 mAh/cm²下循环4200小时,表现出优异的低电压滞后和高倍率性能。

在关键技术研究方面,2024年我国进一步加强了水系锌离子电池的界面调控和性能优化。文献[247]提出,在锌阳极表面形成多层SEI相,有效抑制副反应并促进锌的均匀沉积。通过此方法,Zn||Zn对称电池在0.5 mA/cm²条件下能够循环4400小时,同时Zn|| $MnOOH$ 全电池的容量保持率在720小时后仍然达到98.6%。此外,文献[248]采用了油包水电解质中独特的反向胶束结构,能够有效破坏水氢键,抑制锌负极的析氢反应,并在电场作用下发生定向运动和可逆破乳,从而增强阳极脱溶剂化动力学,并抑制界面副反应。该电解质在6000次循环中实现了99.8%的高镀锌/剥离库仑效率,并在Zn|| $V_{10}O_{24} \cdot 12H_2O$ 电池中保持较长的寿命,几乎没有氢气析出和枝晶形成。

在低温性能方面,文献[249]研究了通过添加非牺牲性添加剂与聚丙烯酰胺协同调控电解质氢键网络的方式,改变溶液的凝固点并阻止质子传输,有效抑制了副产物的形成和枝晶的生长。Zn//Zn对称电池在-10℃下以电流密度0.5 mA/cm²和截止面容量0.5 mAh/cm²条件下稳定循环超过3970小时。此外,全电池在1 A/g的电流密度下能够稳定循环1000次,为水系锌离子电池在低温环境下的应用提供了新的思路。

在集成示范方面, 2024 年, 港华能源研究院与中国科学院深圳先进技术研究院联合研发的水系锌离子电池, 在应急电源系统(EPS)中成功搭载使用, 并在深圳沙井成功实现示范。这一示范不仅验证了水系锌离子电池的实际应用潜力, 还推动了其在储能领域的商业化进程。此项集成示范的成功为水系锌离子电池在实际应用中的推广提供了宝贵经验, 预计将进一步促进该技术的发展与普及。

10.5 钾离子电池

钾离子电池因其原材料丰富、成本低、安全性较高, 且负极材料可直接使用石墨等资源, 近年来在储能领域的应用前景逐渐受到关注。与锂离子电池相比, 钾离子电池的优势在于钾资源丰富且价格低廉, 特别适用于大规模储能系统。2024 年, 中国在钾离子电池的电极材料设计、电解液优化以及全电池集成方面取得了显著进展, 部分钾离子电池产品的能量密度和循环寿命已经接近早期锂离子电池的水平。

在基础研究方面, 钾离子电池的正极材料一直是研究的重点。锰基层状氧化物由于其高容量和较好的成本效益, 成为了一类有前景的材料。然而, 由 Jahn-Teller 效应引起的畸变, 导致其在充放电过程中会发生内部结构应变和不可逆相变, 进而影响了循环性能。文献[250]通过将锌离子引入到层状过渡金属氧化物 $K_{0.5}Mn_{0.8}Co_{0.2}O_2$ 中, 成功调节了材料的内部应变, 抑制了富锰正极中的不可逆相变, 显著提高了材料的循环稳定性。该材料在 500 次循环后, 仍能保持较高的容量, 且倍率性能优异。

此外, 钾离子电池正极材料的空气稳定性也是研究的一个关键点。钾离子电池的正极材料常常在空气中吸湿或与二氧化碳反应, 导致材料容量的损失和循环稳定性的下降。为了解决这个问题, 文献[251]通过在层状正极表面包覆一层超薄的钾富尖晶石相, 来提高其空气稳定性。这种技术不仅提高了材料的循环寿命, 还能够有效降低生产成本, 是一种具有较高应用潜力的技术。文献[252]发现 Si 和 O 之间的强结合作用可保障 Si—O 四配位结构持续稳定, 抑制 O_2 释放, K_2FeSiO_4 通过氧阴离子的持续氧化还原反应实现了高容量钾离子电池的 1400 次长循环。

在负极材料方面, 石墨作为钾离子电池负极材料, 由于钾离子(K^+)的离子半径较大, 其插层机制

常伴随较大的体积膨胀(约 60%), 这会导致负极材料的结构降解, 影响电池的循环性能。为了解决这一问题, 文献[253]通过将金属有机框架(MOF)作为石墨化碳源, 制备出具有多孔结构的石墨负极材料, 这种材料能够缓解体积膨胀问题, 显著提高电池的倍率性能。经过 1000 次循环后, 材料仍能提供较高的比容量(234 mAh/g), 表现出优异的性能。

红磷作为高理论比容量(865 mAh/g)的钾离子电池负极材料, 在反复的钾化/去钾化过程中, 会伴随巨大的体积膨胀, 导致粉化和容量衰减。文献[254]采用金属酞菁共轭结构, 构建了红磷/石墨复合材料, 通过这种复合结构, 红磷在充放电过程中能够保持较好的结构稳定性, 从而提高了电池的循环稳定性。文献[255]通过引入金属酞菁, 极大地改善了红磷表面碳层分布的不均匀性, 从而提高了钾离子电池的初始库仑效率和循环稳定性。在具有 π -共轭系统的氢键有机框架复合负极材料中, 弱电子耦合在框架内提供了电荷转移通道, 从而提高了 K^+ 的迁移速率和结构稳定性。

在关键技术方面, 实现高能量密度和长循环寿命的关键是深入理解界面化学、离子扩散机制及电解质作用等多个因素。普鲁士蓝及其类似物因其开放的三维骨架结构, 能够为大尺寸的钾离子提供更好的嵌入和脱出空间, 因此表现出较好的容量和循环性能。

电解质的优化也是提升钾离子电池性能的关键。电解液的稳定性直接影响电池的性能, 特别是固态电极中的离子扩散速率和 SEI 膜的形成。高效的电解液能促进稳定的 SEI 膜的形成, 防止副反应的发生。低氟含量的电解液添加剂(如 $FeLiNO_3$ 和 $AlCl_3$)可以有效促进 SEI 膜的均匀形成, 抑制枝晶生长, 提高电池的安全性和循环稳定性。

在集成示范方面, 武汉理工大学通过与安徽国芯新材料股份有限公司合作, 成功研发了全球首款两轮电动车用钾离子电池模组“钾能壹号”。该电池组的能量密度为 151 Wh/kg, 续航里程达到 150 公里, 相较于传统铅酸蓄电池, 续航提升了 3 倍, 表现出良好的市场前景。目前, 该电池已经在雅迪、绿佳等品牌电动自行车上进行了路试, 反馈良好。2024 年底, 钾离子电池正极材料的年产项目在江苏省淮安市启动, 预计 2025 年 6 月投产。随着这些技术和政策的支持, 钾离子电池将逐步替代铅酸

电池,广泛应用于电动两轮车、叉车以及分布式储能等领域,成为锂离子电池储能体系的重要补充。

10.6 AI for 储能

人工智能(AI)技术正深刻重塑储能产业的技术范式,加速储能产品开发、降低制造成本、提升运维可靠性。2024年生成式大模型(如 ChatGPT、DeepSeek)的突破式发展,进一步推动AI从辅助工具演变为储能技术创新的核心驱动力,为实现“低成本、高安全、长寿命”的下一代储能体系提供了新路径。2024年,在设计分析、试验制造、运行维护及集成示范四个阶段,AI在不同储能技术中取得重要进展。

在设计分析方面,AI在储能系统设计优化中发挥关键作用,显著提升性能预测与结构优化的效率。在物理储能方面,文献[256]研究了AI在抽水蓄能离心泵优化设计中的应用,指出智能算法与计算流体力学的融合可提升水力性能预测精度。文献[257]研究了自适应支持向量回归(SVR)模型,在多工况下将离心泵效率预测误差降至6.63%,较传统模型提升31.6%。文献[258]研究了基于机器学习预测压缩空气储能盐穴几何形态,测试集平均误差仅1.6米。文献[259]研究了通过机器学习优化CAES与固体氧化物燃料电池(SOFC)耦合系统,系统能效达到63.4%。文献[260]研究了采用深度学习优化压气机流场预测,误差降低70%。文献[261]研究了结合混沌优化算法与卷积神经网络,利用小样本数据优化飞轮储能的损耗模型。在电化学储能方面,文献[262]研究了AI在锂电材料筛选中的应用,指出机器学习可加速电极/电解质开发。文献[263]结合高通量计算与机器学习势能函数,筛选出130种高导固态电解质。文献[264]利用贝叶斯优化设计锌空气电池电解液,循环寿命超1700小时。

在试验制造方面,AI在试验数据分析和制造工艺优化中显著提升效率与精度。文献[265]基于物理引导神经网络预测抽水蓄能材料磨蚀量,结果与实验数据高度吻合。文献[266]研究了人工神经网络模型预测空气马达性能,优化低耗气率工况。在电化学储能方面,文献[267]研究了锂电制造大数据分析,指出AI可优化工艺并检测缺陷。文献[268]研究了智能数据分析平台,实现电池一致性评价与寿命预测。文献[269]研究了跨域泛化深度学习方法,提升极片缺陷检测鲁棒性。文献[270]研究了结合

多物理场模拟与机器学习优化液流电池设计,并开发大语言模型辅助文献分析。

在运行维护方面,AI赋能储能系统智能运维,提升故障诊断与寿命预测能力。文献[271]研究了融合智能算法与LSTM模型,抽水蓄能压力脉动预测误差降低23.6%。文献[272]研究了风光蓄联合系统双层调度策略,可再生能源消纳率得到有效提升。文献[273]研究了极限学习机(ELM)模型预测压缩空气储能的管柱冲蚀率,较CFD提速70%。文献[274]采用深度强化学习优化飞轮储能充放电阈值,电能利用率提升,稳压率达75.5%。在电化学储能方面,文献[275]研究了物理信息融合神经网络,锂电健康状态预测误差仅0.87%。文献[276]研究了双流视觉Transformer模型,实现超级电容器寿命高精度预测。

在集成示范方面,AI大模型在储能示范项目中展现巨大潜力。南方电网部署抽水蓄能大模型,实时处理42万监测点数据,智能化水平提升30%。中国科学院大连化学物理研究所发布“电池数字大脑2.0”,提升储能电站稳定性。蚂蚁数科推出EnergyTS大模型,新能源预测性能较谷歌、亚马逊提升22%~62%。

11 系统集成技术

规模化储能正高速发展,储能系统集成技术持续向高安全、大容量、高效率方向深度演进,随着电芯容量的提升和集成技术的优化,5 MWh已成为锂离子电池单舱储能容量的主流,部分产品甚至突破至8 MWh。当前储能集成技术的研发重点集中于提高储能系统的安全性以及并网友好性等方面。鉴于电化学储能的技术复杂性,本文聚焦于电化学储能系统的集成技术,其他储能形式的集成技术本文暂不评述。

11.1 基础研究

在功率变换方面,随着新型电力系统加速演进,新能源渗透率持续攀升,系统惯性水平下降导致频率动态调节能力弱化,电网暂态稳定控制面临严峻挑战。在此背景下,高压直挂构网型变流器技术成为储能功率变换领域的重要方向。该技术将电池簇划分为多个低压模块,每个模块配备独立的DC/AC模块,通过模块级联形成高压输出,直接接入电网,无需升压变压器,系统损耗小,同时并

离网切换时间短。目前, 构网型技术主要用于集中式、级联式 PCS, 在组串方式上应用较少。此外, 仍需研究构网型 PCS 的同步稳定性、超调与振荡等动态特性, 限流保护和暂态电流支撑等问题, 且其控制策略相对复杂, 成本较高。

在电池管理方面, 储能电池管理系统(BMS)核心功能主要包括电池状态监测、电池状态估计、均衡管理和安全保护等方面, 也是当前的主要研究方向。近年来 BMS 不断向智能化方向发展, 随着新型传感技术的发展, 引入多维的传感信号(如压力等)提高估计精度, 同时应用人工智能和机器学习算法实现电池状态预测成为重点的研究方向, 精度突破 1%。在均衡管理与安全保护领域, 采用模拟电源芯片实现电池不一致性主动管理, 并通过采用“电-热-力”多维传感及 EIS 在线监测技术, 是当前 BMS 主动均衡技术的主要研究方向。

在系统能量管理及安全运维方面, 针对源、网、荷各侧储能的控制要求, 核心技术在于曲线跟踪、功率响应、协同控制、充放电优化等功能, 面向储能领域的能量管理系统(EMS)秒级存储技术得到发展。近年来, 全站级数据接入与分析、毫秒级调度响应能力、电站设备安全高级应用对 EMS 提出更高要求, 逐步扩充电池健康管理、全生命周期优化等功能, 并根据实际运行需求, EMS 实现从单一电站到多电站、多区域的协同优化调度功能扩展。此外, 储能电站 EMS 系统的智能化趋势正在不断深化, 发展出基于机器学习对系统运行状态进行自我诊断与预测等技术路线, 提前预警潜在的设备故障或系统异常, 减少人工干预。

11.2 关键技术

近年来, 新型储能系统集成关键技术研发重点集中于安全防控与集成控制等。在安全防控方面, 储能电池系统主要通过 BMS 采集电池外部电压、电流、温度等数据, 完成储能电池的健康与安全管理, 无法实现对电池内部状态的精密测量, 储能电池植入式传感器技术正成为研究热点。文献[277]研究了一款可植入电池内部的高精度光纤传感器, 率先实现对锂电池热失控全过程的精准分析与早期预警, 未来需解决由于光纤传感器植入引起的电池结构损坏、信号处理困难等问题。文献[278]研究了植入式温度、气压、应变和气体等传感器, 实现了对电池内部信号采集, 未来需进一步发展集成

电、热、气、力、化等多元传感器智能电池技术。协能科技与中车联合发布“一芯一管理 CCS+技术方案”, 为每块电池配备独立的智能管理芯片, 实现高精度检测、高安全管理。

在集成控制方面, 随着高比例可再生能源占比的大幅提升与高比例电力电子装备的应用, 电力系统呈现“双高”特征, 其安全稳定运行面临严峻挑战, 构网型技术可以起到快速调频调压、增加惯量和短路容量支撑、抑制宽频振荡等作用, 从而增强电力系统稳定性, 近年来受到国内外众多研究机构及设备厂家的关注。华润电力等单位研制了全球首个 100 MWh 级智能组串式构网型储能系统, 并完成投运以及性能测试, 成功解决了大规模构网型储能电站的多机并联在电网扰动下的稳定性难题。南瑞开发了支撑广域纯新能源电力系统并/离网稳定运行的构网型储能一体化装备, 并应用于内蒙古额济纳“源网荷储”一体化示范工程, 实现广域纯新能源电力系统黑启动、长周期离网运行等能力, 成功构建了以构网型储能为核心技术的多能互补、源荷互动的广域纯新能源新型电力系统。

11.3 集成示范

随着高比例可再生能源和高比例电力电子设备接入电力系统, 构网型技术与装备及其电网支撑能力成为近年来的储能集成示范应用热点。由南网储能投资建设, 装机容量为 200 MW/400 MWh 文山丘北独立储能项目已全容量并网运行, 该项目采用构网型锂电池+钠电池的技术路线, 是建成时全国最大的构网型锂+钠混合技术路线电池储能电站, 可有效提高区域电力系统稳定性, 为储能行业混合技术路线应用提供经验。华能海南州 150 MW/600 MWh 储能电站项目已顺利并网并实现满功率运行, 该项目采用 35 kV 高压直挂储能技术, 具有系统电压等级高、单机容量大、交直流并联数量少、通信层级少等特点, 是建成时全球海拔最高、规模最大的高压直挂储能电站, 项目投运后, 可有效平抑新能源电站出力的波动性和间歇性, 为电网提供调峰、调频、电力辅助等服务, 进而有效提升电网质量和电网安全水平。

12 消防安全技术

在“双碳”目标的持续推进下, 我国电化学储能产业迎来爆发式增长, 随着储能系统向高能量密

度、大规模集成方向发展,储能电池热失控引发的安全事故频发,这使得储能系统消防安全技术的重要性愈发凸显。2024年,我国在储能电池热失控多相射流及气体扩散特性、热失控传播机制、热管理技术、热失控火灾预警技术、灭火技术等方面均取得重要进展。

12.1 基础研究

在热失控多相射流和气体扩散方面,文献[279]研究了椭圆型、圆型和空腔安全阀三种典型安全阀类型对100 Ah方形磷酸铁锂电池排气行为和热失控危害程度的影响,研究表明装有椭圆形安全阀的磷酸铁锂电池的热失控危害最小。文献[280-281]针对电池热失控过程中的多相射流特性,研究了基于动量守恒的电池热失控多相射流参数测量新方法,测量了热失控时射流的速度、质量流率、温度、密度及总压,并提出了电池热失控射流的经验公式,并通过计算流体力学(CFD)手段重构了点火前的气体扩散流场针对热失控气体扩散。文献[282]研究了86 Ah方形磷酸铁锂电池在电化学储能模组和集装箱内的气体扩散行为,发现 H_2 的扩散速度比CO更快,探测器响应更早。研究可为储能电池系统结构安全设计和气体探测提供指导依据。

在热失控传播机制方面,文献[283]研究了pack层级电池热失控传播行为,发现模块内电芯经历顺序传播和同步传播,而模块之间为同步传播,热危害性更高;针对热失控传播的不确定性,文献[284]研究了一种充分考虑影响因素随机变化的热失控传播不确定性评估方法,发现当荷电状态约为45%时,热失控传播的不确定性最为显著;此外,随着储能用磷酸铁锂电池容量的增大,电池内部一般由多个卷芯组成,文献[285]通过细化的热失控仿真模型研究了280 Ah磷酸铁锂电池内部热失控传播过程,分析了卷芯个数对电池热失控行为的影响,发现电池卷芯数增加会促进电池内部的热失控传播,从而减小电池热失控时间。研究可为电池及系统的优化设计和防控提供理论依据。

12.2 关键技术

在热管理技术的被动散热方面,针对传统有机相变材料易泄漏、易燃、导电性强及成本高等问题,文献[286-288]研究了多种新型相变材料,如外层导热、内层绝缘的柔性双层相变材料,可提升安全性和导热性能,以及快速热响应的可变导热性

材料、阻燃改性相变材料等应用于电池热管理和热失控防控。在主动散热技术方面,文献[289]研究了动态浸没式液冷技术,在复合热管理系统中,文献[290]研究了一种热管和复合翅片耦合的新型热管理系统,提出了一种依据不同环境温度范围控制冷却液流速的液冷策略。这些技术的应用,显著提升了电池系统的散热效率和安全性。

在热失控预警技术方面,在传统的通过电压、温度等信号预警之外,文献[291]研究了一种基于电化学阻抗谱(EIS)在线监测的锂离子电池热失控预警方法,通过使用智能EIS监测芯片提取电池内部电化学信号实现热失控在线预警。此外基于人工智能算法的热失控预警技术也备受关注,文献[292]以电池机理模型提取特征,利用虚拟电压特征数据构建了高精度人工智能内短路诊断模型,研究了一种低成本且高度灵活的解决方案。

在灭火技术方面,研究者们关注新型灭火剂开发以及协同灭火策略。在新型灭火剂开发方面,文献[293]研究了新型F-500微胶囊灭火剂对锂离子电池火灾的灭火机理和表/界面活性,验证了细水雾和3% F-500灭火剂对243 Ah磷酸铁锂电池火灾的抑制效果。研究发现与细水雾相比,F-500灭火剂将电池的总燃烧热降低了近10 MJ,且能将电池前表面和侧面温度降低至100℃左右;文献[294]研究了一种阻燃性能优良的环境友好型微胶囊灭火剂,可使电池峰值热释放速率降低22.56 W/g。在协同灭火策略方面,文献[295]研究了液氮和细水雾协同冷却策略,发现二者协同作用时的冷却能力是液氮单独使用的3倍。研究成果可为实际工程应用中的灭火系统设计提供数据支撑和理论依据。

12.3 集成示范

在储能锂离子电池系统热管理技术应用方面,2024年AC(交直流一体)存储概念兴起,电池和逆变器的联合液冷散热技术可显著提高系统能量密度,逆变器的余热回收利用可实现加热效率指数倍的提升。同时自然冷却、热泵等节能技术的深度融合,提升了热管理综合能效,缩短储能系统的经济回收周期。阳光电源率先在热管理技术方面实现突破,其核心产品Powertitan2.0储能系统,在中楷西藏阿里60 MW/120 MWh项目成功落地,进一步促进储能热管理技术发展。

在钠离子电池储能方面,2024年5月,我国首

个十兆瓦时大容量钠离子电池储能电站——伏林钠离子电池储能电站在广西南宁建成投运，项目采用了大容量钠离子电池和智能组串式技术，在提高储能系统安全性的同时，系统能量转换效率也得到了大幅提升。项目组运用了新的储能变流温控技术和液氮灭火技术，让该钠离子电池储能系统能够在实现能量整体转换效率超过 92% 的同时，22000 多个电池温差不超过 3℃，转换效率、安全性等多项关键指标优于同类锂离子电池储能系统。

13 综合分析

13.1 基础研究

图 1 给出了依据 Web of Science 核心数据库，以“Energy Storage”为主题词统计的 2024 年度中国机构和学者关于储能技术发表的 SCI 论文数。2024 年度中国机构和学者共发表 SCI 论文数 20025 篇。其中储热技术、锂离子电池技术、超级电容器、钠离子电池技术的 SCI 论文数均超过 1000 篇，为当前我国储能领域基础研究的热门技术方向。

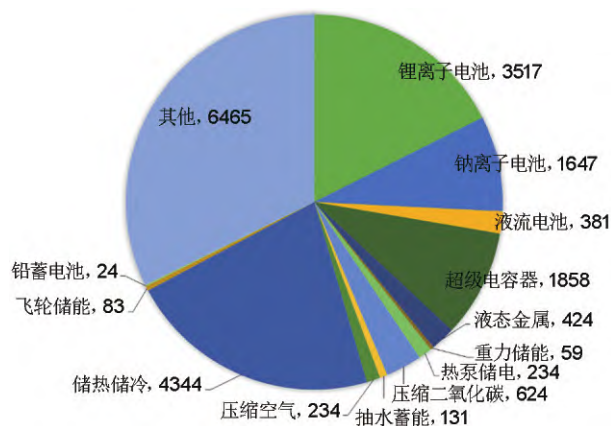


图 1 2024 年中国主要储能技术发表 SCI 论文数

Fig. 1 Number of SCI papers on major energy storage technologies published by Chinese Scholars in 2024

图 2 给出了依据 Web of Science 核心数据库，以“Energy Storage”为主题词统计的 2024 年度世界主要国家关于储能技术发表的 SCI 论文数。2024 年全世界共发表储能技术相关 SCI 论文数 40878 篇。其中，中国、印度、美国、韩国、沙特、德国、英国、澳大利亚、意大利、伊朗 10 个国家发表 SCI 论文数超过 1000 篇。与 2023 年相比，排名前五的国家位次没有变化，排名前十的国

家位次有所变化，意大利的排名超过伊朗跻身第九位。2024 年度中国机构和学者发表了 20025 篇 SCI 论文，比 2023 年增加了近 3500 篇，继续居世界第一，在全世界的占比为 49.0%。世界储能技术基础研究较 2023 年更加活跃，中国仍然是全球储能技术研究最为活跃的国家。从分项技术看，图 1 中给出的所有单项技术包括抽水蓄能、压缩空气、储热、飞轮、锂离子电池、超级电容、钠离子电池、铅电池、液态金属、液流电池，中国机构和学者 2024 年发表 SCI 论文数均位于世界第一，且领先的论文数进一步增加。

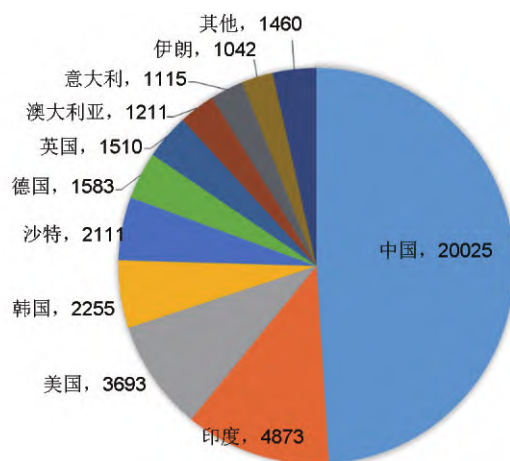


图 2 2024 年世界主要国家储能技术发表 SCI 论文数
Fig. 2 Number of SCI papers on energy storage technologies published from major countries worldwide in 2024

图 3 给出了依据 Web of Science 核心数据库，以“Energy Storage”为主题词统计的 2014—2024 年世界主要国家关于储能技术发表的 SCI 论文数。其中中国、美国、印度、韩国、德国、英国、澳大利亚、意大利、加拿大、西班牙、伊朗、日本、法国、沙特位列前 14 位。相较于 2023 年，中国、印度和沙特 2024 年度发表 SCI 论文数有明显增加，美国、韩国、英国、德国和意大利 2024 年度发表 SCI 论文数略微增加，澳大利亚和伊朗 2024 年度发表 SCI 论文数有所减少。统计 2014—2024 年累计发表论文数发现，中国、美国、印度排名前三，2014—2024 年累计发表论文数分别为 123298 篇、45133 篇、25894 篇。2024 年当年发表论文数的排名对比 2014—2024 年累计发表论文数排名上升的国家有印度、沙特、伊朗，其中沙特

排名由累计第14位上升到第5位,排名上升最快。需要说明的是图3中2014—2024年发表的SCI论文的数据和去年统计的数据^[9]稍有不同,这主要是由于Web of Science数据库本身更新的原因,但总体趋势是一致的。

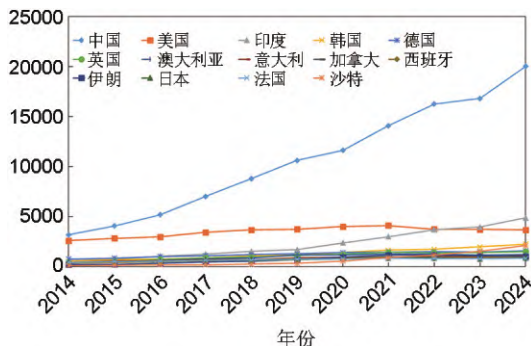


图3 世界主要国家储能技术发表SCI论文数(2014—2024)
Fig. 3 Number of SCI papers on energy storage technologies worldwide (2014—2024)

从发展趋势上看,自2014年以来,所有14个国家发表的储能相关SCI论文数均呈现总体增加趋势。中国自2014年以来储能相关SCI论文数增加最为迅猛,且明显领先其他国家。美国发表SCI论文数总体平稳,印度于2023年超过美国成为当年发表SCI论文数第二的国家。整体上看14个国家可分为三类:一类是西方发达国家,包括美国、德国、英国、澳大利亚、意大利、日本、法国、加拿大和西班牙,它们的储能相关SCI论文数基本保持稳定;另一类是新兴国家,包括中国、印度、韩国、沙特和伊朗,它们的储能相关SCI论文数一直在增长,并继续保持上升趋势;其中中国从2014年以来,SCI论文数位居世界第一。

图4给出了依据Web of Science核心数据库,以“Energy Storage”为主题词统计的2014—2024年世界主要国家关于储能技术与国际合作发表的SCI论文数。其中美国、澳大利亚、英国、新加坡、德国、日本、加拿大、巴基斯坦、韩国、沙特、印度、丹麦位列前12位。2024年当年的情况,有十个国家与中国合作发表SCI论文数超过200篇,它们分别是美国、英国、澳大利亚、沙特、巴基斯坦、新加坡、韩国、加拿大、德国和日本。美国是与中国合作发表SCI论文数最多的国家,2019年合作发表论文数达到高峰超过1000篇,之后有所下降,2023年降低到740篇,2024

年有所回升。2024年与中国合作发表SCI论文数占各自国家论文总数比例较高的五个国家分别为澳大利亚、英国、美国、沙特和德国,占比分别为41.0%、34.6%、21.7%、17.6%、16.1%,这些国家同时位列全球储能技术研究最为活跃的国家行列。

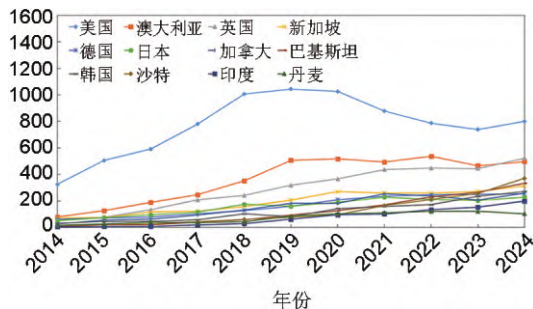


图4 世界主要国家与中国合作发表储能技术SCI论文数(2014—2024)
Fig. 4 Number of cooperation SCI papers with China on energy storage technologies (2014—2024)

综合分析图2、图3和图4,当前世界储能技术研究的基本格局同2021—2023年没有变化,仍可主要分为两类国家,一类是美国、德国、英国和日本为代表的西方发达国家;另一类是中国、印度、韩国和沙特为代表的新兴国家。新兴国家的基础研究活跃度持续增加,而发达国家基本进入稳定期,总体上全球储能基础研究活跃程度仍在增加。中国与其他国家的合作促进了其他国家储能技术的发展,同时也为世界储能技术的基础研究注入了创新活力。中国2024年储能相关SCI论文数首次超过2万篇,稳居储能技术基础研究活跃度的第一梯队;第二梯度为印度和美国,但印度和美国的差距在拉大,2024年两国SCI论文数差距超1000篇;其他国家为第三梯队,它们的年发表论文数也在增加,特别是沙特、巴基斯坦、新加坡尤为明显。

13.2 关键技术

表1给出了2024年中国储能关键技术研发进展的总结。从表中可见,2024年我国主要储能技术研发均取得了重要进展,其中构网型储能、固态电池和AI+储能是当前技术研发的热点方向。综合分析各种储能技术,大致可以分为三类。一是基本成熟类,主要包括抽水蓄能、铅蓄电池、储热储冷和锂电池技术,其研发重点在于提升性能和应用推广。二是集成示范类,主要包括液流电池、压缩空气储能、钠离子电池、飞轮储能和超级电容器技

表1 2024 年中国储能关键技术与示范进展

Table 1 Progress of China’s energy storage technology and demonstration in 2024

序号	技术类型	关键技术进展	集成示范进展
1	抽水蓄能	①300 MW 及以上大容量变速抽蓄机组设备制造技术 ②抽蓄机组在线故障诊断技术③高寒高海拔水风光储一体化技术	①360 万千瓦/4000 万千瓦时双世界第一的丰宁抽蓄电站全面投产发电②国内首个在软岩地区建设的大型抽蓄电站蟠龙电站投运③突破气泡防冰技术东北地区最大的抽蓄电站清原电站投运等
2	压缩空气储能	①300MW 级先进压缩空气储能系统设计与调控技术 ②组合式压缩机和轴流式膨胀机技术③高效低阻的蓄热换热技术④储能-电力系统耦合控制技术	①山东肥城 300 MW/1800 MWh 盐穴压缩空气储能电站并网发电 ②宁夏中宁项目完成 105 MW 全球单机功率最大电动机吊装③中储国能、大唐集团、华能集团、中国电建、中国能建以及三峡集团等企业积极参与，产业发展进入快车道
3	储热储冷	①多种储热系统控制与优化技术②仿生海螺和仿生线粒体封装模型、相变材料胶囊设计等潜热储热技术③LNG 冷能回收-冷冻淡化-蓄热耦合系统冷能存储技术等	①济宁加热功率 50 MW，储能容量 100 MWh 热熔盐储能项目并网投产②玉门 100 MW 光热储能工程机组顺利并网发电③5 MWh 熔盐储能项目实现并汽发电④山西朔州 20 MWh 喷淋式填充床储热项目建设完成
4	飞轮储能	①飞轮-锂电池联合调频技术②新型阻尼器振动抑制技术 ③电机定子低温蒸发冷却转子高辐射涂层热控制技术	①国内首套具备转动惯量支撑的构网型飞轮储能系统上电成功②国内首个兆瓦级飞轮混合储能示范工程实现风储一次调频通过
5	铅蓄电池	①采用有机铅络合沉淀策略的电解液添加技术②介孔氟掺杂碳材料等延长电极寿命技术③原料节约型、固废再循环等绿色生产技术	①江苏 300 MWh 铅碳储能开工建设②40 MW/80 MWh 独立储能项目全容量并网③0.5 MW/2 MWh 铝基铅炭储能系统并网运行④千万 kWh 产能的铅碳电池生产基地开工建设等
6	锂离子电池	①500 Ah 以上大容量电芯②匹配大容量电芯的叠片式极片工艺技术③全液冷关键技术，温控效率提升 50%④锂电池动态监测技术等	①国内单体规模最大的 505 MW 磷酸铁锂电池储能电站在内蒙古成功并网②全球首个电网侧大规模固态电池储能电站-浙江龙泉磷酸铁锂储能示范项目完成并网投运，规模达 100 MW/200 MWh 等
7	液流电池	①高能量密度低容量衰减的电解液制备技术②新型电极材料设计技术③非氟离子传导膜构建技术④全铁液流电池、铁铬液流电池、硫基液流电池和水系有机液流电池等多种技术路线	①国内首套严寒地区 100 MW/400 MWh 松原电站成功并网②交付/投运液流电池储能项目 35 个
8	钠离子电池	①长寿命大容量电芯技术②聚阴离子类正极材料技术③宽温域性能优化技术等	①南网 10 MWh 钠离子电池储能系统实现规模化应用 ②湖北 100 MWh 钠离子电池储能系统的实现商业化运行
9	超级电容器	①绿色电极材料技术②界面工程优化技术③超薄纤维素复合隔膜高功率核心制备技术等	①5 MW 超级电容+15 MW 锂电池混合储能调频系统正式投运②氢燃料电池+超级电容混合动力系统，实现 600 公里续航③高集成度微型超级电容器储能模块等
10	储能新技术	①液态金属电池②热泵储电技术③重力储能技术④水系电池技术⑤钾离子电池⑥AI+储能技术等	—
11	集成技术	①植入式电池内部信号采集安全防护技术②大规模构网型储能多机并联集成控制技术③5 MWh 成为电池单舱储能容量主流	①构网型锂+钠混合装机容量为 200 MW 独立储能项目并网运行 ②海南州 35 kV 高压直挂式 150 MW/600 MWh 储能电站项目并网运行，是全球海拔最高、规模最大的高压直挂储能电站
12	消防安全技术	①采用可变导热性材料、阻燃改性相变材料、耦合新型热管管理等主被动散热技术②智能监测电池内部电化学信号的热失控在线预警技术③新型微胶囊新型灭火技术等	①采用先进热管理技术的西藏阿里 60 MW 项目成功落地②采用新的储能变流温控技术和液氮灭火技术的 10 MWh 钠离子电池储能电站投运

术，其研发重点为攻克集成与工程示范技术。三是关键技术类，主要包括重力储能、热泵储电、液态金属、水系电池、钾离子电池等，其研究重点在于突破关键技术，实现从实验室到工程示范的转变。同 2023 年相比^[9]，储能技术的三种分类总体没有变化，单项技术中锂离子电池、压缩空气、液流电池、钠离子电池和重力储能的技术成熟度进一步提升，钠离子电池从关键技术类提升至集成示范类。

图 5 给出了依据全球专利数据库 incoPat，以“Energy Storage”为主题词统计的 2014—2024 年

中国机构在中国地区申请的发明专利数，部分数据与去年统计的数据稍有差异，这是由于数据库自身更新的结果。从图中可知 2014—2024 年中国储能技术发明专利申请数呈现持续增加趋势，2024 年中国储能技术发明专利申请数为 51258 篇，与去年基本持平，相较于 2014 年增长近 5 倍。

图 6 给出了依据全球专利数据库 incoPat 统计的，2024 年中国机构在中国地区申请的主要储能技术的发明专利数。可见，2024 年，各种储能技术中，储热储冷技术申请的发明专利数仍最多，为

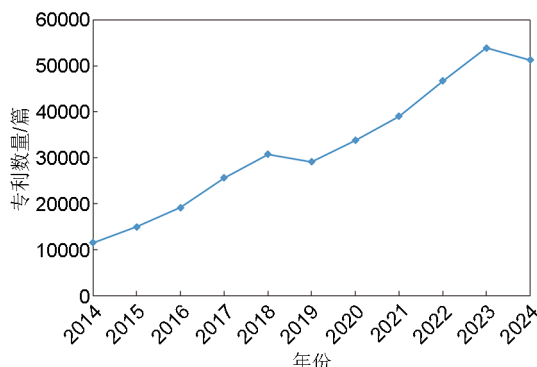


图5 中国储能技术申请发明专利数(2014—2024)

Fig. 5 Number of patents applied by Chinese institutions on energy storage in China (2014—2024)

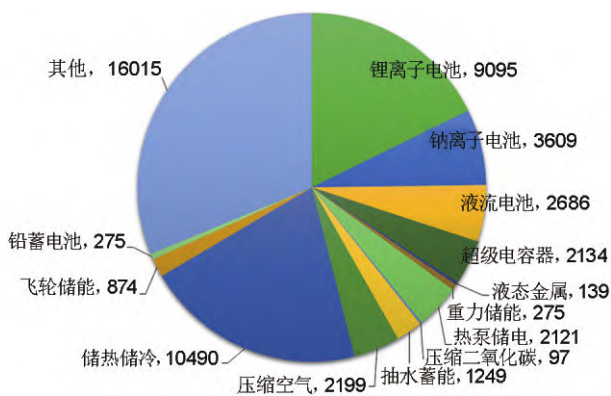


图6 2024年中国主要储能技术申请发明专利数

Fig. 6 Number of patents applied on energy storage in China in 2024

10490件，其次是锂离子电池技术9095件，钠离子电池、液流电池、压缩空气储能、超级电容器、热泵储能也非常活跃。总体上，各种储能技术的排名和2021—2023年基本吻合，化学储能发明专利数高于物理储能，和材料密切相关的储能技术申请专利的活跃程度很高。同2021—2023年类似，储能相关技术申请发明专利数的活跃度，与图1基础研究SCI论文的活跃度情况基本吻合。

图7给出了依据全球专利数据库inco Pat，以“Energy Storage”为主题词在世界知识产权数据库(WIPO)中统计的，2014—2024年世界主要国家关于储能技术申请的国际发明专利数。需要说明的是，一方面，2024年各国储能技术发明专利申请数明显偏低，这是由于数据库更新滞后的原因，图中2014—2023年的数据更具参考价值；另一方面，图中国际发明专利数与2023年相比稍有变化，这是数据库自身更新的原因，不影响总体趋势。经统计可见2014—2024年累计发明专利数中国排名

第一，排名前8的国家顺序为中国、美国、德国、日本、韩国、法国、英国、瑞士。从总体趋势上看，其他国家的储能国际发明专利申请数变化较为稳定，而中国储能国际专利申请数增长迅猛，2018年以后一直保持世界第一，美国、德国、法国、日本等国家有轻微波动，但总体变化不大。

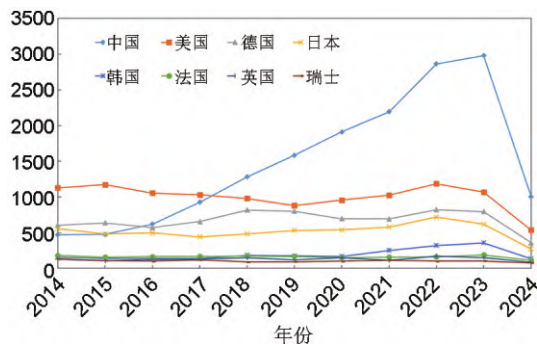


图7 各国储能技术WIPO国际发明专利申请数(2014—2024)

Fig. 7 Number of WIPO patents applied on energy storage by major countries (2014—2024)

图8给出了2023年各国储能技术WIPO发明专利申请数。2023年，中国储能WIPO国际发明专利申请数为2981篇，比2022年明显增加，占全球42.8%，位居世界第一，其次是美国、德国、日本、韩国等国家。2023年中国储能技术发明专利申请数优势进一步增大，逐渐接近世界的一半，中美两国储能技术发明专利申请数总和占全球58.2%，为世界储能领域关键技术研究的最主要力量。

综合图7和图8可见，除中国外，国际发明专

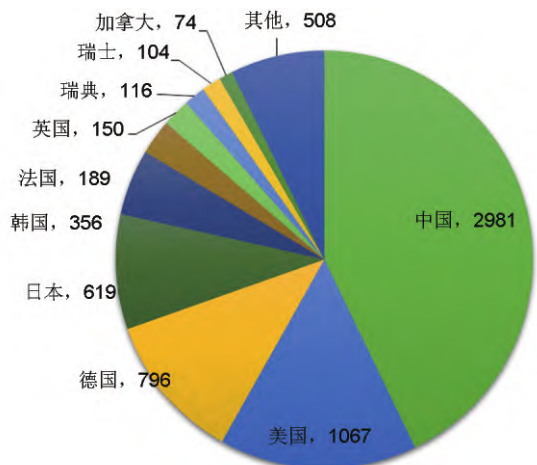


图8 2023年各国WIPO国际发明专利申请数

Fig. 8 Number of patents applied on energy storage by major countries in 2023

利申请数靠前的国家均为发达国家,和2022年相比国际储能关键技术研发的基本格局没有变化,但和图3中SCI论文数的基本格局有所不同。综合图1~8可见,在储能技术领域,无论是基础研究还是关键技术研发,中国均是世界上最活跃的国家。同时,2023年中国学者和机构的国际发明专利申请数已占到42.8%,正逐步接近基础研究的SCI论文数的比例(49.0%),中国在国际储能技术领域最活跃国家的地位进一步巩固。

13.3 集成示范

表1给出了2024年中国储能集成示范进展的总结。从表中可见,2024年我国主要储能技术的集成示范均取得了重要进展,大规模、长时间和混合储能是当前集成示范的热点方向。综合分析大致可以分为三类。一是系统规模或者性能提升的集成示范,主要包括抽水蓄能、锂离子电池、压缩空气储能、铅蓄电池和飞轮储能等。二是验证关键技术的集成示范,主要包括锂离子电池、液流电池、压缩空气储能、钠离子电池、储热储冷、和超级电容等。三是新型技术的集成示范,主要包括构网型储能、混合储能、钾离子储能、面向极端条件的储能等。

根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟全球储能数据库的不完全统计,如图9所示,截至2024年底,中国已投运的储能项目累计装机容量(包括物理储能、化学储能以及熔融盐储热)达到137.9 GW,同比增长59.9%,占全球市场37.1%,居世界第一位;其中抽水蓄能累计装机容量为58.5 GW,同比增长14.0%,新型储能(抽水蓄能之外的储能技术)累计装机容量首次超过抽水蓄能,达到78.3 GW,同比增长126.5%,占全球市场47.3%,居世界第一位。2024年,我国储能装机继续保持高速增长,新增投运储能装机容量51.4 GW,其中新增新型储能投运装机43.7 GW,居世界第一位,约为2023年同期水平203%。从图9可见,同2023年相比,我国2024年抽水蓄能装机比例下降17.0%,历史上首次低于50%;在新型储能技术中,锂离子电池占主导地位,压缩空气储能、铅蓄电池、液流电池和储热技术等,也占有一定的市场份额。2024年,我国储能产业一方面实现了规模化发展,新增企业数量创新高,装机容量和行业产能增加;但同时也存在储能电池价格下

降,行业竞争加剧,行业洗牌加速现象,需要引起各方注意。

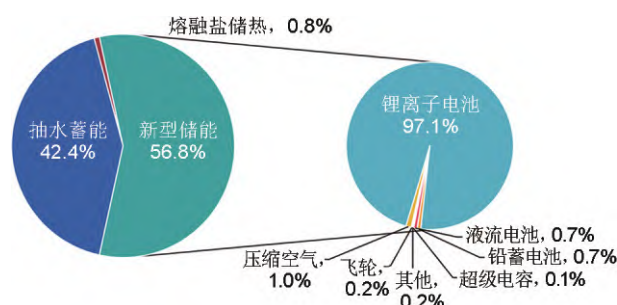


图9 2024年底中国储能项目累计装机情况
Fig. 9 Cumulative installed capacity of energy storage projects in China by 2024

综合分析2024年各储能技术基础研究、关键技术和集成示范的情况,各种储能技术可大致分为四个梯队,如图10所示。其中,第一梯队为抽水蓄能和锂电池;第二梯队为压缩空气储能、液流电池、铅蓄电池和储热储冷技术,和2023年相比^[9],锂离子电池从第二梯队跃升至第一梯队;第三梯队为钠离子电池、飞轮储能和超级电容器,其中钠离子发展速度最快,有可能未来进入第二梯队;第四梯队为液态金属、热泵储电、重力储能、金属离子电池和水系电池等储能新技术,需要进一步的研究,以便实现集成示范和产业化应用。

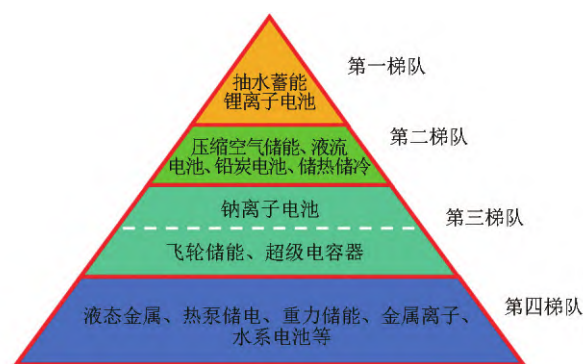


图10 2024年中国储能集成示范和产业化梯队
Fig. 10 Echelon of energy storage technology integration demonstration and industrialization from China in 2024

图11给出了2024年中国储能技术和世界储能技术先进水平的对比。从图中可见,中国储能技术水平总体已进入国际先进国家行列。锂离子电池、压缩空气储能、液流电池和钠离子电池技术已达到世界先进水平;飞轮储能、超级电容和储能新技术

与世界先进水平还有一定的差距。同2023年相比^[5],各储能技术的总体发展水平有所提升,锂电池、压缩空气储能、钠离子电池和飞轮储能的提升幅度明显。综合图3、图6和图11可见,2024年中国继续保持全球基础研究、技术研发和集成示范最为活跃的国家,中国发表SCI论文数、申请WIPO国际发明专利数和储能系统总装机均继续居世界第一,特别是新型储能的优势更加明显。

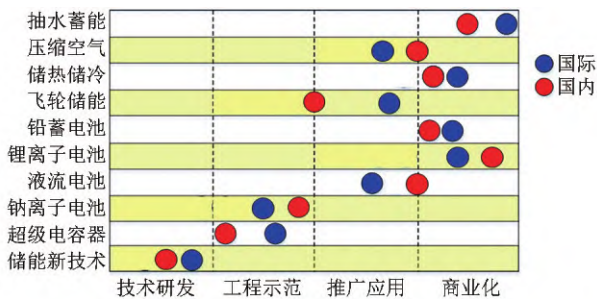


图11 2024年中国储能技术和世界先进水平的比较

Fig. 11 Comparison of energy storage technologies between China and world leading countries in 2024

13.4 政策分析

2024年我国储能政策热度继续攀升。据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟全球储能数据库的不完全统计,2024年全国共发布储能相关政策770余项,是去年同期的1.2倍。其中,国家层面发布77项,重点围绕宏观引导、管理规范、科技装备、电力市场等方面全面提升产业发展质量。地方层面,广东政策数量继续领跑全国,浙江、安徽、河南、江苏等省份政策数量居于全国前列。全国有26个省市制定了到2025年的装机目标,总规模达到86.6 GW。截止到2024年底,其中山东省、河北省、湖南省、浙江省、广东省、江苏省、贵州省、西藏自治区8个省份已经提前完成规划目标。总体上,2024年我国储能政策的着力点主要体现在如下几个方面:

在储能战略地位的深化与强化方面,2024年,《中华人民共和国能源法》中着重提及推进新型储能高质量发展,发挥各类储能在电力系统中的调节作用。新型储能首次被写入《政府工作报告》,提出要提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力,发展新型储能。各地则围绕其对可再生能源发展支撑、提升电力系统灵活性、促进能源互联网建设、推动能源结构转型、增强能源安全以及促进经

济发展等多个方面发挥的作用持续出台引导政策,功能价值得到突出体现。

在市场机制改革与优化方面,2024年全国统一电力市场“1+N”规则体系初步建成,新修订的《电力市场运行基本规则》基本构建起“统一市场、协同运作”的电力市场总体架构,并正式确认储能的新型经营主体身份。《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》鼓励新模式、新业态创新发展,培育能源领域新质生产力,进一步降低新型储能参与市场的准入门槛,完善市场机制,促进新型经营主体公平参与市场。从具体规则来看,储能参与现货市场交易机制更灵活,多地允许储能自主选择参与模式。辅助服务机制进一步规范,与现货相衔接的“一体多用、分时复用”商业模式逐步形成,广东、甘肃等进展较快省份,在全国储能市场机制建设上起到示范参考。

在储能的调节作用强化与提升方面,2024年国家发改委、国家能源局先后发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027年)》等政策,明确储能在新电力系统建设中的功能作用,将新型储能与抽蓄和火电并列为电力系统调节资源,进行统筹发展,充分发挥新型储能促消纳、保供应、保安全的作用,并明确新型储能并网调度技术要求,加强并网调度管理。在各项政策的推动下,华北、华中、华东、西北、南方等地在2024年实现了高水平的储能规模化集中调用。

在加快市场化容量补偿机制方面,2024年修订的国家顶层政策《电力市场运行基本规则》中明确将逐步推动建立市场化的容量成本回收机制,探索通过容量补偿、容量市场等方式,保障电力系统长期容量充裕。在《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027年)》中则重点提出现货市场连续运行地区,加快建立市场化容量补偿机制。地方层面,已有内蒙古、新疆、山东、浙江、河北、广东等地陆续出台容量补偿的相关政策,通过储能装机补偿或者发电量给与补偿,以降低储能的投资成本,激励投资预期。

在产业发展品质优化与升级方面,2024年国家层面修订《锂离子电池行业规范条件》,制定高质量发展行动方案,引导企业减少单纯扩大产能的

制造项目, 转向通过技术创新、提高产品质量、降低生产成本的发展方式。推动锂电池迭代升级, 开展钠离子电池、液流电池、压缩空气等多元储能技术的研发和示范。地方层面多地纷纷出台促进新型储能高质量发展的若干措施, 通过补贴扶持等方式促进产业技术创新和应用。

在绿色装备价值提升方面, 2024年国家层面首次发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》, 作为绿色转型系统部署, 多处提及新型储能, 体现了其在绿色低碳发展方面的重要作用, 在《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》则将储能纳入绿色低碳领域未来产业。地方层面则重视新能源绿色产业与新型储能产业的协同发展, 储能绿色发展内在价值得到认可与提升。

14 结论与展望

2024年, 中国储能又经历了高速发展的一年, 中国保持了全球储能技术基础研究、技术研发和集成示范最为活跃的国家地位。这一年, 中国机构和学者在储能领域发表SCI论文20025篇; 申请中国发明专利51258件, 申请WIPO国际发明专利2981件(2023年数据), 新增集成示范和产业化项目装机容量51.4 GW, 均居世界第一; 新型储能装机首次超过抽水蓄能, 迎来历史性时刻, 总体上中国储能实现了规模化发展。

(1) 物理储能方面: 在抽水蓄能方面, 总体上我国抽水蓄能技术进入规模化、智能化、生态化发展阶段, 在300 MW变速机组关键技术、数字孪生和人工智能、超高水头电站技术等方面有重要进展。在压缩空气储能方面, 总体上我国压缩空气储能技术实现了单机从100 MW到300 MW的跨越, 在系统总体特性、能量损失机理、关键部件技术、集成示范等方面均取得重要进展。山东肥城300 MW项目实现并网等。在储热储冷方面, 在储热储冷材料、储热储冷单元特性、系统控制与优化等研究方面取得重要进展; 潜热储热是当前研究热点, 50 MW燃煤热电熔盐储能项目和100 MW光热储能工程机组实现并网发电等。在飞轮储能方面, 在结构设计、系统控制策略及工程示范应用方面取得显著进展, 同时注重多场景混合储能协同控制, 集成示范项目逐步规模化, 飞轮储能的工程化应用迈入新阶段。

(2) 化学储能方面: 在铅蓄电池方面, 铅碳电

池为当前研究热点, 其研究方向主要集中在提高能量密度、延长循环寿命、降低成本和增强环境适应性方面。在锂离子电池方面, 技术正以大容量、高安全、低成本为主线, 推动基础研究、规模应用与多元化突破的协同发展; 磷酸铁锂电池是当前储能锂电池的主流技术路线, 500 Ah以上大电芯是当前的重要发展方向, 固态锂电池在储能领域的研究与应用取得显著进展。在液流电池方面, 基础研究、技术创新和产业发展再上新台阶, 创新型电池体系及新型关键材料持续涌现, 基于100 MW全钒液流电池电站成功实现了城市电网黑启动实验, 多个GW级生产基地上马, 产业迎来高速增长。在钠离子电池方面, 在长寿命正极材料开发、高性能碳基负极持续优化、固体电解质材料开发及系统集成安全防控体系构建等方面取得重要进展; 10 MWh钠离子电池储能系统实现规模化应用, 100 MWh钠离子电池储能系统的实现商业化运行。在超级电容器方面, 通过新型电极材料、高性能电解液和界面工程的优化, 超级电容器性能得到了显著提升, 基本形成了覆盖电极材料、电解液、隔膜、器件制造及系统集成全链条产业体系, 应用场景也不断拓展。在新型储能技术方面, 研究热点有液态金属电池、热泵储电、重力储能、水系电池、金属离子电池和人工智能等。

(3) 集成与安全方面: 在集成技术方面, 我国规模储能系统集成技术继续往高安全、大容量、高效率 and 一体化的方向发展, 储能电站的规模继续扩大, 储能集装箱集成度进一步提高, 5 MWh电池舱已成为电池单舱储能容量的主流。人工智能技术正深刻重塑储能产业的技术范式, 已深入到设计分析、试验制造、运行维护及集成示范等各个阶段, 加速储能产品开发、降低制造成本、提升运维可靠性。在消防安全技术方面, 我国在储能电池热失控多相射流及气体扩散特性、热失控传播机制、热管理技术、热失控火灾预警技术、灭火技术等方面均取得重要进展。

展望2025年, 中国储能有望在攻坚克难中继续高速前行。在基础研究、关键技术和集成示范方面, 中国有望继续保持全球储能技术发展最活跃国家地位, 发表论文数、申请专利数、集成示范与应用装机规模将继续保持世界第一; 预计全年中国储能新增装机将达40 GW以上, 新型储能装机比例

将继续提升,有望突破60%。同时,由于国际政治和贸易格局生变、国内政策调整、行业产能增加等,企业竞争加剧趋势明显。2025年,虽然不确定因素影响有所增加,中国储能大概率将迎来又一个高速发展的一年,总体将从规模化发展向全面商业化转变。

参考文献

- [1] 国家发展改革委 国家能源局. "十四五"新型储能发展实施方案: 发改能源〔2022〕209号[EB/OL]. (2022-01-29). https://zfxxgk.nea.gov.cn/2022-01/29/c_1310523208.htm.
- [2] 国家能源局. 关于促进新型储能并网和调度运用的通知: 国能发科技〔2024〕26号[EB/OL]. (2024-04-02). https://zfxxgk.nea.gov.cn/2024-04/02/c_1310771072.htm.
- [3] 陈海生, 李泓, 马文涛, 等. 2021年中国储能技术研究进展[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(3): 1052-1076. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2022.0105.
CHEN H S, LI H, MA W T, et al. Research progress of energy storage technology in China in 2021[J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11(3): 1052-1076. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2022.0105.
- [4] 陈海生, 李泓, 徐玉杰, 等. 2022年中国储能技术研究进展[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(5): 1516-1552. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0330.
CHEN H S, LI H, XU Y J, et al. Research progress on energy storage technologies of China in 2022[J]. Energy Storage Science and Technology, 2023, 12(5): 1516-1552. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0330.
- [5] 陈海生, 李泓, 徐玉杰, 等. 2023年中国储能技术研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(5): 1359-1397. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0441.
CHEN H S, LI H, XU Y J, et al. Research progress on energy storage technologies of China in 2023[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(5): 1359-1397. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0441.
- [6] 刘帅, 李天国, 黄晓龙, 等. 调整段长度对抽水蓄能电站侧式进/出水口水力特性影响研究[J/OL]. 长江科学院院报, 2024: 1-9. (2024-12-27). <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=CJKB2024122500K&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ>.
LIU S, LI T G, HUANG X L, et al. Study on influence of adjusting section length on hydraulic characteristics of side inlet/outlet of pumped storage power station[J/OL]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2024: 1-9. (2024-12-27). <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=CJKB2024122500K&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ>.
- [7] 陈永焱, 陈帝伊, 邓宇闻, 等. 初始转速与导叶控制策略对变速抽水蓄能机组泵断水过程影响规律研究[J]. 振动与冲击, 2024, 43(11): 102-110. DOI: 10.13465/j.cnki.jvs.2024.11.012.
CHEN Y Y, CHEN D Y, DENG Y W, et al. Effects of initial rotating speed and guide vane control strategy on pump power outage process of variable speed pumped storage unit[J]. Journal of Vibration and Shock, 2024, 43(11): 102-110. DOI: 10.13465/j.cnki.jvs.2024.11.012.
- [8] 于安, 陈磊, 唐亦波, 等. 变速抽水蓄能机组水力性能和尾水管涡流特性研究[J]. 水动力学研究与进展 A 辑, 2024, 39(6): 916-924. DOI: 10.16076/j.cnki.cjhd.2024.06.012.
YU A, CHEN L, TANG Y B, et al. Hydraulic performance and draft tube internal flow characteristics in variable-speed pump turbine[J]. Chinese Journal of Hydrodynamics, 2024, 39(6): 916-924. DOI: 10.16076/j.cnki.cjhd.2024.06.012.
- [9] 李延频, 张启帆, 张自超. 基于正交试验的斜流泵改造能量特性优化研究[J]. 水电能源科学, 2025, 43(2): 186-190. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20240682.
LI Y P, ZHANG Q F, ZHANG Z C. Optimization study on energy characteristics of oblique flow pump retrofitting based on orthogonal experiments[J]. Water Resources and Power, 2025, 43(2): 186-190. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20240682.
- [10] 徐振鹏, 陈青生, 徐津. 抽水蓄能电站同发同抽运行下竖井式进/出水口水力特性研究[J]. 水电能源科学, 2025, 43(2): 181-185. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20241579.
XU Z P, CHEN Q S, XU J. Study on hydraulic characteristics of shaft inlet/outlet based on single-shot and single-pump storage station[J]. Water Resources and Power, 2025, 43(2): 181-185. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20241579.
- [11] 卢庆辉, 尹项根, 乔健, 等. 变速抽蓄机组失磁故障分析及保护研究[J]. 电工技术学报, 2024, 39(5): 1390-1403. DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.222376.
LU Q H, YIN X G, QIAO J, et al. Study on loss of excitation fault analysis and protection of variable speed pumped storage units[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(5): 1390-1403. DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.222376.
- [12] KANG H Y, WANG J, LIU L Y, et al. Analysis and optimization of unbalanced magnetic pull for eccentric doubly-fed induction motor [C]//2024 International Conference on Electrical Machines (ICEM). September 1-4, 2024, Torino, Italy. IEEE, 2024: 1-7. DOI: 10.1109/ICEM60801.2024.10700145.
- [13] 丁景焕, 郑一鸣, 桂中华, 等. 定速与变速抽水蓄能机组联合运行一、二次调频仿真及特性研究[J]. 水电能源科学, 2024, 42(7): 183-187. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2024.20240003.
DING J H, ZHENG Y M, GUI Z H, et al. Simulation and characteristics of combined operation of fixed and variable speed pumped storage units under primary and secondary frequency control[J]. Water Resources and Power, 2024, 42(7): 183-187. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2024.20240003.
- [14] 王庭政, 汪玉清, 周攀, 等. 大型双馈式可变速抽水蓄能机组协联控制策略研究[J]. 水电能源科学, 2024, 42(12): 143-146, 138. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2024.20240176.
WANG T Z, WANG Y Q, ZHOU P, et al. Coordinated control strategy research for large-scale doubly-fed variable speed pumped storage units[J]. Water Resources and Power, 2024, 42(12): 143-146, 138. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2024.20240176.

- [15] 宋子奇, 黄磊, 黄平, 等. 抽水蓄能电站输水发电系统方案设计比选研究[J]. 人民长江, 2025, 56(3): 24-29. DOI: 10.16232/j.cnki.1001-4179.2025.03.004.
- SONG Z Q, HUANG L, HUANG P, et al. Comparison and selection of design schemes for water transmission and power generation system of pumped storage power stations[J]. Yangtze River, 2025, 56(3): 24-29. DOI: 10.16232/j.cnki.1001-4179. 2025. 03.004.
- [16] 邓子昂, 张继勋, 常飞, 等. 基于博弈论组合赋权的抽水蓄能电站选址评价[J]. 水力发电, 2024, 50(8): 22-27.
- DENG Z A, ZHANG J X, CHANG F, et al. Evaluation of pumped-storage power station site selection based on game theory-combinatorial weighting[J]. Water Power, 2024, 50(8): 22-27.
- [17] 梁睿, 李嘉翔, 巩敦卫, 等. 全清洁能源下的高品质矿区能源系统配置优化方法[J]. 煤炭学报, 2024, 49(3): 1669-1679. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2023.1511.
- LIANG R, LI J X, GONG D W, et al. Optimal planning method for the high-quality coal mine energy system with complete clean energy supply[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(3): 1669-1679. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2023.1511.
- [18] 王立平, 马实一, 郭旭, 等. 风电-光伏发电-抽水蓄能联合优化调度方法[J]. 水利经济, 2024, 42(6): 58-63.
- WANG L P, MA S Y, GUO X, et al. Wind power-photovoltaic power generation-pumped storage joint optimal scheduling method[J]. Journal of Economics of Water Resources, 2024, 42(6): 58-63.
- [19] SUN L Y, BAO J, PAN N, et al. Optimal scheduling of wind-photovoltaic-pumped storage joint complementary power generation system based on improved firefly algorithm[J]. IEEE Access, 2024, 12: 70759-70772.
- [20] 丁光旭, 田思源, 方国华, 等. 不同市场环境贵州省抽水蓄能电站的电价形成机制研究[J]. 水利经济, 2024, 42(2): 73-78. DOI: 10.3880/j.issn.1003-9511.2024.02.011.
- DING G X, TIAN S Y, FANG G H, et al. Study on electricity price formation mechanism of pumped storage power station under different market environments[J]. Journal of Economics of Water Resources, 2024, 42(2): 73-78. DOI: 10.3880/j.issn.1003-9511. 2024.02.011.
- [21] 张洪基, 丁涛, 黄雨涵, 等. 电力市场环境下水抽水蓄能电站容量电费定价与成本分摊方法[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(11): 88-99.
- ZHANG H J, DING T, HUANG Y H, et al. Pricing and cost allocation methods for capacity charges of pumped storage power stations in electricity market environment[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(11): 88-99.
- [22] 王蕾, 刘伟, 袁小雪, 等. 双碳背景下抽水蓄能电站碳减排方法学研究[J]. 河北省科学院学报, 2024, 41(3): 64-69. DOI: 10.16191/j.cnki.hbkx.2024.03.002.
- WANG L, LIU W, YUAN X X, et al. Research on methodology for carbon emission reduction of pumped storage power stations under dual carbon background[J]. Journal of the Hebei Academy of Sciences, 2024, 41(3): 64-69. DOI: 10.16191/j. cnki. hbkx. 2024.03.002.
- [23] YANG Y G, YANG Y, LU Q Y, et al. Comprehensive evaluation of a pumped storage operation effect considering multidimensional benefits of a new power system[J]. Energies, 2024, 17(17): 4449. DOI: 10.3390/en17174449.
- [24] 王焕然, 席光, 李瑞雄, 等. 先进抽水压缩空气复合储能技术[J]. 西安交通大学学报, 2024, 58(5): 1-9.
- WANG H R, XI G, LI R X, et al. A study on the combined pumped-hydro and compressed air energy storage system[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University, 2024, 58(5): 1-9.
- [25] 聂子攀, 肖立业, 邱清泉, 等. 地下抽水蓄能发展综述[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(5): 1606-1619. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239. 2023.0934.
- NIE Z P, XIAO L Y, QIU Q Q, et al. Overview of the development of underground pumped hydro storage[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(5): 1606-1619. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0934.
- [26] 王晰, 苏开元, 谢小荣. 面向海上风电高效利用的水下抽水蓄能建模与控制[J]. 电网技术, 2024, 48(10): 4167-4174. DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2024.0246.
- WANG X, SU K Y, XIE X R. Modeling and control of underwater pumped hydro storage for offshore wind power utilization[J]. Power System Technology, 2024, 48(10): 4167-4174. DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2024.0246.
- [27] 王晰, 苏开元, 谢小荣. 面向海上风电高效利用的水下抽水蓄能容量优化配置分析[J]. 电网技术, 2024, 48(4): 1428-1436. DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2023.1849.
- [28] 陈伟. 数字孪生智能抽水蓄能电站构建及智能检修应用研究[J]. 水电与新能源, 2024, 38(10): 51-54. DOI: 10.13622/j.cnki.cn42-1800/tv.1671-3354.2024.10.013.
- CHEN W. Construction of digital twin intelligent pumped storage power stations and application of intelligent maintenance[J]. Hydropower and New Energy, 2024, 38(10): 51-54. DOI: 10.13622/j.cnki.cn42-1800/tv.1671-3354.2024.10.013.
- [29] 郭新杰, 狄洪伟, 李贺宝, 等. 基于 ALBERT-BiLSTM-CRF 的抽蓄机组故障诊断知识图谱构建方法研究与应用[J]. 电力设备管理, 2024(15): 161-163.
- GUO X J, DI H W, LI H B, et al. Research and application of knowledge graph construction method for fault diagnosis of pumping and storage unit based on ALBERT-BiLSTM-CRF[J]. Electric Power Equipment Management, 2024(15): 161-163.
- [30] 胡列豪, 巩宇, 张勇军, 等. 考虑声-振模态结合的抽水蓄能机组轴承故障诊断[J]. 电力系统保护与控制, 2024, 52(11): 1-10. DOI: 10.19783/j.cnki.pspc.231422.
- HU L H, GONG Y, ZHANG Y J, et al. Pumped storage unit bearing fault diagnosis with a combination of sound and vibration dual-modal[J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(11): 1-10. DOI: 10.19783/j.cnki.pspc.231422.
- [31] HUANG L J, GUO H, XIONG B C, et al. A coupled design methodology concerning complex off-design operation for compressed air energy storage systems[J]. Energy, 2024, 293: 130482. DOI: 10.1016/j.energy.2024.130482.
- [32] ALIAGA D M, ROMERO C P, FEICK R, et al. Modelling,

- simulation, and optimisation of a novel liquid piston system for energy recovery[J]. *Applied Energy*, 2024, 357: 122506. DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.122506.
- [33] ZHANG Y F, JIN P, WANG H Y, et al. Design, analysis and optimisation of a novel adiabatic-isothermal CAES system with coupled stepped phase change energy storage unit[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, 256: 124091. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.124091.
- [34] 李梦杰, 刘占斌, 何雅玲, 等. 考虑海上风能波动的水下压缩空气储能系统能量转化特性[J]. *西安交通大学学报*, 2025, 59(2): 1-12. DOI: 10.7652/xjtuxb202502001.
- LI M J, LIU Z B, HE Y L, et al. Energy conversion characteristics of underwater compressed air energy storage system considering offshore wind fluctuation[J]. *Journal of Xi'an Jiaotong University*, 2025, 59(2): 1-12. DOI: 10.7652/xjtuxb202502001.
- [35] CUI S, CHEN L J, CHEN S Y, et al. Dynamic modeling and analysis of compressed air energy storage for multi-scenario regulation requirements[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 100: 113227. DOI: 10.1016/j.est.2024.113227.
- [36] CHEN J X, ZUO Z T, ZHOU X, et al. Study on tip clearance flow of radial intake mixed flow compressor in CAES system[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2025, 263: 125304. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.125304.
- [37] POTTIE D L, OLIVEIRA M M, CARDENAS B, et al. Adiabatic Compressed Air Energy Storage system performance with application-oriented designed axial-flow compressor[J]. *Energy Conversion and Management*, 2024, 304: 118233. DOI: 10.1016/j.enconman.2024.118233.
- [38] ZHANG G J, YANG Y F, CHEN J H, et al. Numerical study of heterogeneous condensation in the de Laval nozzle to guide the compressor performance optimization in a compressed air energy storage system[J]. *Applied Energy*, 2024, 356: 122361. DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.122361.
- [39] 王凯轩, 左志涛, 梁奇, 等. 压缩空气储能系统用多级离心压缩机进口导叶调节策略研究[J]. *风机技术*, 2024, 66(2): 24-30. DOI: 10.16492/j.fjjs.2024.02.0004.
- WANG K X, ZUO Z T, LIANG Q, et al. Adjustment strategy of inlet guide vane of multistage centrifugal compressor applied in CAES [J]. *Chinese Journal of Turbomachinery*, 2024, 66(2): 24-30. DOI: 10.16492/j.fjjs.2024.02.0004.
- [40] 杨小亮, 孙健, 董辉, 等. 微小型压缩空气储能系统用涡旋压缩机流动特性研究[J]. *机床与液压*, 2024, 52(1): 145-151.
- YANG X L, SUN J, DONG H, et al. Research on flow characteristics of scroll compressor for micro compressed air energy storage system[J]. *Machine Tool & Hydraulics*, 2024, 52 (1): 145-151.
- [41] 张旭, 李阳海, 王廷举, 等. 大容量压缩空气储能电站压缩机宽工况动态特性研究[J]. *汽轮机技术*, 2024, 66(6): 449-455, 460.
- ZHANG X, LI Y H, WANG T J, et al. Off-design dynamic characteristics research of the compressors of large-capacity compressed air energy storage unit[J]. *Turbine Technology*, 2024, 66(6): 449-455, 460.
- [42] 韩汶昕, 张雪辉, 许剑, 等. 压气机叶顶间隙流动与控制研究进展[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(6): 1940-1962. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0057.
- HAN W X, ZHANG X H, XU J, et al. Research progress on flow and control of compressor tip clearance[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(6): 1940-1962. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0057.
- [43] PAN X C, ZHU Y L, WANG X, et al. Numerical investigation on the influence of axial thermal expansion in axial turbine for compressed air energy storage system[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 84: 110595. DOI: 10.1016/j.est.2024.110595.
- [44] TAYYEBAN E, DEYMI-DASHTEBAYAZ M, FARZANEH-GORD M. Multi-objective optimization for reciprocating expansion engine used in compressed air energy storage (CAES) systems[J]. *Energy*, 2024, 288: 129869. DOI: 10.1016/j.energy.2023.129869.
- [45] GUAN Y, LI W, ZHU Y L, et al. Energy loss analysis in two-stage turbine of compressed air energy storage system: Effect of varying partial admission ratio and inlet pressure[J]. *Energy*, 2024, 305: 132214. DOI: 10.1016/j.energy.2024.132214.
- [46] GUAN Y, WANG X, ZHU Y L, et al. Optimal design and research for nozzle governing turbine of compressed air energy storage system[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 77: 109683. DOI: 10.1016/j.est.2023.109683.
- [47] 刘畅, 朱阳历, 张华良, 等. 压缩空气储能系统膨胀机末级叶片特殊边界处理与失效分析[J]. *动力工程学报*, 2024, 44(3): 355-360. DOI: 10.19805/j.cnki.jcspe.2024.230539.
- LIU C, ZHU Y L, ZHANG H L, et al. Special boundary treatment and failure analysis of the last-stage blade in the expander of compressed air energy storage system[J]. *Journal of Chinese Society of Power Engineering*, 2024, 44(3): 355-360. DOI: 10.19805/j.cnki.jcspe.2024.230539.
- [48] GUAN Y, LI W, ZHU Y L, et al. Aerodynamic performance and flow field losses analysis: A study on nozzle governing turbine with varied regulated nozzle stator installation angle[J]. *Energy*, 2024, 300: 131464. DOI: 10.1016/j.energy.2024.131464.
- [49] 张荣发, 郝宁, 刘传亮, 等. 绝热式压缩空气储能系统中换热器的影响分析[J]. *发电设备*, 2025, 39(1): 7-13. DOI: 10.19806/j.cnki.fdsb.2025.01.002.
- ZHANG R F, HAO N, LIU C L, et al. Analysis on the influence of heat exchangers in adiabatic compressed air energy storage system[J]. *Power Equipment*, 2025, 39(1): 7-13. DOI: 10.19806/j.cnki.fdsb.2025.01.002.
- [50] 葛刚强, 王焕然, 李瑞雄, 等. 压缩空气储能蓄热器性能分析和优化设计[J]. *西安交通大学学报*, 2023, 57(1): 45-54.
- GE G Q, WANG H R, LI R X, et al. Performance analysis and optimization design of heat accumulator in compressed air energy storage[J]. *Journal of Xi'an Jiaotong University*, 2023, 57 (1): 45-54.
- [51] 张志平. 面向绝热压缩空气储能的填充床相变储热换热器优化研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2024. DOI: 10.27461/d.cnki.gzjdx. 2024. 000039.
- ZHANG Z P. Optimization study on packed-bed phase change

- thermal energy storage for adiabatic compressed air energy storage[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2024. DOI: 10.27461/d.cnki.gzjdx.2024.000039.
- [52] ZHU J H, ZHANG Y N, YU B X, et al. Thermodynamic analysis of an advanced adiabatic compressed air energy storage system integrated with a high-temperature thermal energy storage and an Organic Rankine Cycle[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 100: 113773. DOI: 10.1016/j.est.2024.113773.
- [53] 丁嘉路. 恒压压缩空气储能系统特性研究[D]. 青岛: 青岛科技大学, 2024. DOI: 10.27264/d.cnki.gqdhc.2024.000027.
- DING J L. Characteristics research of isobaric compressed air energy storage system[D]. Qingdao: Qingdao University of Science & Technology, 2024. DOI: 10.27264/d.cnki.gqdhc. 2024. 000027.
- [54] 李震领, 许未晴, 贾冠伟. 多管阵列近等温压缩空气储能方法研究[J]. *液压与气动*, 2024, 48(1): 93-99. DOI: 10.11832/j.issn.1000-4858.2024.01.011.
- LI Z L, XU W Q, JIA G W. A tube array near isothermal air compressed air energy storage[J]. *Chinese Hydraulics & Pneumatics*, 2024, 48(1): 93-99. DOI: 10.11832/j.issn.1000-4858. 2024.01.011.
- [55] YU X L, DOU W B, ZHANG Z P, et al. Performance analysis and optimization of compressed air energy storage integrated with latent thermal energy storage[J]. *Energies*, 2024, 17(11): 2608. DOI: 10.3390/en17112608.
- [56] SCHMIDT F, MENÉNDEZ J, KONIETZKY H, et al. Technical feasibility of lined mining tunnels in closed coal mines as underground reservoirs of compressed air energy storage systems[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 78: 110055. DOI: 10.1016/j.est.2023.110055.
- [57] LIU S H, ZHANG D X. Study on long-term stability of lined rock cavern for compressed air energy storage[J]. *Energies*, 2024, 17 (23): 5908. DOI: 10.3390/en17235908.
- [58] 邓康宇. 废弃煤矿压缩空气储能储气库的多物理场耦合理论及实验研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2024. DOI: 10.27623/d.cnki.gzkyu. 2024.000038.
- DENG K Y. Theoretical and experimental study on multi-physical field coupling of underground gas storage for compressed air energy storage in abandoned coal mines[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2024. DOI: 10.27623/d.cnki. gzkyu.2024.000038.
- [59] 蒋中明, 刘宇婷, 陆希, 等. 压气储能内衬洞室储气关键问题与设计要点评述[J]. *岩土力学*, 2024, 45(12): 3491-3509. DOI: 10.16285/j.rsm.2024.0523.
- JIANG Z M, LIU Y T, LU X, et al. Review on key scientific and design issues of lined rock Caverns for compressed air energy storage[J]. *Rock and Soil Mechanics*, 2024, 45(12): 3491-3509. DOI: 10.16285/j.rsm.2024.0523.
- [60] 张国华, 王薪锦, 柯洪, 等. 压气储能地下内衬储气库运行压力区间确定方法[J]. *岩石力学与工程学报*, 2024, 43(12): 2874-2891. DOI: 10.13722/j.cnki.jrme.2024.0308.
- ZHANG G H, WANG X J, KE H, et al. A method to determine the operating pressure range of lined underground gas storage facility in a compressed air energy storage system[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 2024, 43(12): 2874-2891. DOI: 10.13722/j.cnki.jrme.2024.0308.
- [61] 徐高, 谢芳毅, 曹振瑞, 等. 压缩空气储能盐穴储气库技术及其智能建造工艺技术研究撤回[J/OL]. *热力发电*, 2024: 1-13. (2024-03-11). <https://link.cnki.net/doi/10.19666/j.rldf.202311181>.
- XU G, XIE F Y, CAO Z R, et al. Research on salt cavern gas storage of compressed air energy storage and its intelligent construction process[J/OL]. *Thermal Power Generation*, 2024: 1-13. (2024-03-11). <https://link.cnki.net/doi/10.19666/j.rldf.202311181>.
- [62] LI Q H, LIU W, JIANG L L, et al. Comprehensive safety assessment of two-well-horizontal Caverns with sediment space for compressed air energy storage in low-grade salt rocks[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 102: 114037. DOI: 10.1016/j.est.2024.114037.
- [63] GASANZADE F, BAUER S. Approximating coupled power plant and geostorage simulations for compressed air energy storage in porous media[J]. *Applied Energy*, 2025, 380: 125070. DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.125070.
- [64] WANG Y F, LI S G, ALI BU SINNAH Z, et al. Optimizing energy efficiency and emission reduction: Leveraging the power of machine learning in an integrated compressed air energy storage-solid oxide fuel cell system[J]. *Energy*, 2024, 313: 133962. DOI: 10.1016/j.energy.2024.133962.
- [65] XUE X J, LI S J, SHI T T, et al. Performance analysis of a compressed air energy storage incorporated with a biomass power generation system[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, 248: 123281. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.123281.
- [66] SARMAST S, SÉJOURNÉ S, WIGSTON A, et al. Adaptive hybrid energy system for remote Canadian communities: Optimizing wind-diesel systems integrated with adiabatic compressed air energy storage[J]. *Energy Conversion and Management*, 2024, 315: 118778. DOI: 10.1016/j.enconman.2024.118778.
- [67] CHEN L X, ZHANG L G, WANG Y Z, et al. Design and performance evaluation of a novel system integrating Water-based carbon capture with adiabatic compressed air energy storage[J]. *Energy Conversion and Management*, 2023, 276: 116583. DOI: 10.1016/j.enconman.2022.116583.
- [68] ALIAGA D M, ROMERO C P, FEICK R, et al. Modelling and simulation of a novel liquid air energy storage system with a liquid piston, NH₃ and CO₂ cycles for enhanced heat and cold utilisation[J]. *Applied Energy*, 2024, 362: 123015. DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.123015.
- [69] TIAN H F, ZHANG H L, YIN Z, et al. Advancements in compressed air engine technology and power system integration: A comprehensive review[J]. *Energy Reviews*, 2023, 2(4): 100050. DOI: 10.1016/j.enrev.2023.100050.
- [70] WANG Y X, HU Z Z, ZHU Y, et al. Preparation of a heat storage material from Nano-SiC based composite carbonate with boosted heat storage density for high temperature thermal energy storage [J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 86: 111290. DOI: 10.1016/j.

- est.2024.111290.
- [71] PENG X T, ZHANG G, RUI Z L, et al. Numerical simulation and optimization of phase change heat storage units using Slag-Based composite phase change materials[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, 243: 122612. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.122612.
- [72] LIU Y L, LI M, EMAM HASSANIEN R H, et al. Fabrication of shape-stable glycine water-based phase-change material using modified expanded graphite for cold energy storage[J]. *Energy*, 2024, 290: 130306. DOI: 10.1016/j.energy.2024.130306.
- [73] WANG Z, XU X K, YAN T, et al. Preparation and thermal properties of zeolite 13X/MgSO₄-LiCl binary-salt composite material for sorption heat storage[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, 245: 122905. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.122905.
- [74] LI S Y, HUO Y J, YAN T, et al. Preparation and thermal properties of zeolite/MgSO₄ composite sorption material for heat storage[J]. *Renewable Energy*, 2024, 224: 120166. DOI: 10.1016/j.renene.2024.120166.
- [75] HUANG X Y, DU Z, LI Y J, et al. Numerical and optimization study on heat storage and release process of novel fin-metal foam composite structures under periodic heat source[J]. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2024, 108: 109445. DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2024.109445.
- [76] LV L Q, HUANG S Y, ZOU Y, et al. Thermal performance investigation of a medium-temperature pilot-scale latent heat thermal energy storage system: The constant and step temperatures charging and discharging[J]. *Renewable Energy*, 2024, 225: 120195. DOI: 10.1016/j.renene.2024.120195.
- [77] LV L Q, HUANG S Y, ZHOU H. Performance investigation of biochar/paraffin composite phase change materials in latent heat storage systems: Feasibility of biochar as a thermal conductivity enhancer[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 91: 112106. DOI: 10.1016/j.est.2024.112106.
- [78] LIU J T, LU S L. Thermal performance of packed-bed latent heat storage tank integrated with flat-plate collectors under intermittent loads of building heating[J]. *Energy*, 2024, 299: 131463. DOI: 10.1016/j.energy.2024.131463.
- [79] HUANG C Q, LIU X, ZHANG Z, et al. Effect of composite fin structure on phase change heat storage tank: A numerical investigation[J]. *Thermal Science and Engineering Progress*, 2024, 52: 102675. DOI: 10.1016/j.tsep.2024.102675.
- [80] GAO L, CAO S X, HU Y H, et al. Enhancing heat transfer efficiency in solar thermal storage devices with vibration for offshore platforms[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 100: 113643. DOI: 10.1016/j.est.2024.113643.
- [81] LIU J W, XIAO Y H, CHEN D D, et al. Melting and solidification characteristics of PCM in oscillated bundled-tube thermal energy storage system[J]. *Energies*, 2024, 17(8): 1973. DOI: 10.3390/en17081973.
- [82] ZHANG Y Y, GAO X R, SUN C X, et al. Thermal performance and analysis of high-temperature aquifer thermal energy storage based on a practical project[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 82: 110399. DOI: 10.1016/j.est.2023.110399.
- [83] 王强, 李斌, 张金宏, 等. "光火储"一体化发电系统的运行策略研究[J]. *太阳能学报*, 2024, 45(11): 153-161. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1240.
- WANG Q, LI B, ZHANG J H, et al. Research on operation strategy of integrated power generation system of "solar-fired-storage"[J]. *Acta Energiae Solaris Sinica*, 2024, 45(11): 153-161. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1240.
- [84] ZHU L K, ZHONG Z W, WANG C Y, et al. Thermo-economic comparison of integrating compressed air energy storage and molten salt thermal energy storage in a combined heat and power plant[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2025, 260: 124931. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.124931.
- [85] WANG X, ZHAO P, LI X Z, et al. Impact of synergistic heat storage model on medium and deep geothermal heat transfer systems[J]. *Journal of Building Engineering*, 2024, 98: 111371. DOI: 10.1016/j.job.2024.111371.
- [86] HE Y J, TAN Y F, BU X B. Solar thermal energy and CO₂ storage in saline aquifers for renewable energy space heating[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 98: 113207. DOI: 10.1016/j.est.2024.113207.
- [87] GENG H Z, WU Y, MA D D, et al. Experimental study on the heat storage characteristics of rock bed heat storage system with different packing structure[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 101: 113973. DOI: 10.1016/j.est.2024.113973.
- [88] 周喜超, 李晓霞, 李振, 等. 基于太阳能储/供热综合能源系统的运行策略[J]. *可再生能源*, 2024, 42(1): 71-78. DOI: 10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2024.01.006.
- ZHOU X C, LI X X, LI Z, et al. Research on the influence of heat storage operation strategies on the performance of integrated energy system based on the solar energy storage and heating[J]. *Renewable Energy Resources*, 2024, 42(1): 71-78. DOI: 10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2024.01.006.
- [89] DENG R Z, WANG Z Y, ZHU J, et al. Experiment study on heat storage and heat dissipation coupling characteristics of active phase change radiators[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 80: 110251. DOI: 10.1016/j.est.2023.110251.
- [90] YU J Q, LIU X J, RAO Z H. Biomimetic phase change capsules with conch shell structures for improving thermal energy storage efficiency[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 90: 111725. DOI: 10.1016/j.est.2024.111725.
- [91] YANG T, WORLITSCHKE J, FIORENTINI M. Techno-economic optimization and feasibility of PCM-based seasonal thermal energy storage systems for district heating and cooling[J]. *Energy and Buildings*, 2024, 324: 114925. DOI: 10.1016/j.enbuild.2024.114925.
- [92] ZHAO Y, HUANG J X, SONG J, et al. Thermodynamic investigation of a Carnot battery based multi-energy system with cascaded latent thermal (heat and cold) energy stores[J]. *Energy*, 2024, 296: 131148. DOI: 10.1016/j.energy.2024.131148.
- [93] CHI B W, LI B Y, ZUO H Y, et al. Development of continuous

- latent and sensible heat storage device with multi-energy composition for enhancing energy density[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2025, 262: 125190. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.125190.
- [94] LIU Z C, QUAN Z H, ZHAO Y H, et al. Optimization of a cold thermal energy storage system with micro heat pipe arrays by statistical approach: Taguchi method and response surface method[J]. *Renewable Energy*, 2025, 238: 121899. DOI: 10.1016/j.renene.2024.121899.
- [95] 张文宇, 赵长颖. 基于相变技术的便携式储冷箱性能研究[J]. *制冷学报*, 2024, 45(1): 145-157.
- ZHANG W Y, ZHAO C Y. Examining the performance of portable cold-storage box based on phase-change technology[J]. *Journal of Refrigeration*, 2024, 45(1): 145-157.
- [96] FAN M Q, LIU C P, TONG L G, et al. A cold thermal energy storage based on ASU-LAES system: Energy, exergy, and economic analysis[J]. *Energy*, 2025, 314: 134132. DOI: 10.1016/j.energy.2024.134132.
- [97] 兰文超, 刘曦, 叶楷, 等. 基于 LNG 冷能的冷冻淡化与蓄冷系统[J]. *工程热物理学报*, 2024, 45(11): 3239-3242.
- LAN W C, LIU X, YE K, et al. Freezing desalination with thermal energy storage system based on LNG cold energy[J]. *Journal of Engineering Thermophysics*, 2024, 45(11): 3239-3242.
- [98] 胡东旭, 朱少飞, 魏晓钢, 等. MW 级大储能量飞轮轴系结构力学及动力学研究[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(5): 1542-1550. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0925.
- HU D X, ZHU S F, WEI X G, et al. Research on mechanics and dynamics of MW-level large energy storage flywheel shafting[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(5): 1542-1550. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0925.
- [99] 马昕阳, 李文艳. 不同材料飞轮转子的储能特性对比及有限元分析[J]. *机械设计*, 2024, 41(7): 21-27. DOI: 10.13841/j.cnki.jxsj.2024.07.002.
- MA X Y, LI W Y. Comparison and finite-element analysis of energy-storage characteristics of flywheel rotors with different materials[J]. *Journal of Machine Design*, 2024, 41(7): 21-27. DOI: 10.13841/j.cnki.jxsj.2024.07.002.
- [100] HU D X, DAI X J, XIE B, et al. Fatigue life of flywheel energy storage rotors composed of 30Cr₂Ni₄MoV steel[J]. *Energies*, 2024, 17(15): 3730. DOI: 10.3390/en17153730.
- [101] 王耕籍. 百千瓦级 UPS 飞轮储能用永磁同步电机设计关键技术研究[D]. 天津: 天津大学, 2024. DOI: 10.27356/d.cnki.gtjdu.2024.000001.
- WANG G J. Research on key technology of permanent magnet synchronous motor design for 100 kW UPS flywheel energy storage[D]. Tianjin: Tianjin University, 2024. DOI: 10.27356/d.cnki.gtjdu.2024.000001.
- [102] 周茜茜, 黄勇, 崔可, 等. 飞轮储能装置电机温度场仿真技术研究及试验验证[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(8): 2589-2596. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0231.
- ZHOU Q Q, HUANG Y, CUI K, et al. Research and test verification on simulation technology of motor temperature field of flywheel energy storage device[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(8): 2589-2596. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0231.
- [103] 王成, 白国长, 张宇. 飞轮储能用永磁同步电机温度场分析[J]. *重庆理工大学学报(自然科学)*, 2024, 38(2): 148-153.
- WANG C, BAI G C, ZHANG Y. Temperature field analysis of permanent magnet synchronous motor for flywheel energy storage[J]. *Journal of Chongqing University of Technology (Natural Science)*, 2024, 38(2): 148-153.
- [104] 李佳玉. 基于多智能体协同的飞轮储能系统先进控制研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2024. DOI: 10.27140/d.cnki.ghbbu.2024.000086.
- LI J Y. Research on advanced control of flywheel energy storage system based on multi-agent collaboration[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2024. DOI: 10.27140/d.cnki.ghbbu.2024.000086.
- [105] 吕宪超. 基于滑模控制的飞轮储能直接功率母线电压控制策略研究[J]. *电工技术*, 2024(7): 1-4. DOI: 10.19768/j.cnki.dgjs.2024.07.001.
- LV X C. Sliding mode control-based strategy for direct bus voltage control in flywheel energy storage[J]. *Electric Engineering*, 2024(7): 1-4. DOI: 10.19768/j.cnki.dgjs.2024.07.001.
- [106] MENG K, WU H J, FAN D, et al. Research on the strategy for average consensus control of flywheel energy storage array system based on lifecycle[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 99: 113409. DOI: 10.1016/j.est.2024.113409.
- [107] 严晓生, 刘仲稳, 赵建红, 等. 混合储能辅助火电机组一次调频及其容量配置[J]. *太阳能学报*, 2024, 45(11): 647-654. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1151.
- YAN X S, LIU Z W, ZHAO J H, et al. Primary frequency regulation and capacity configuration of hybrid energy storage auxiliary thermal power unit[J]. *Acta Energetica Solaris Sinica*, 2024, 45(11): 647-654. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1151.
- [108] 倡想, 段建东, 王露霄, 等. 混合储能系统快速功率响应模型预测控制[J]. *电机与控制学报*, 2024, 28(9): 22-35. DOI: 10.15938/j.emc.2024.09.003.
- SI X, DUAN J D, WANG L X, et al. Fast-power-response model predictive control for hybrid energy storage systems[J]. *Electric Machines and Control*, 2024, 28(9): 22-35. DOI: 10.15938/j.emc.2024.09.003.
- [109] 乔天舒, 梁双印, 郭鹏, 等. 飞轮储能辅助抽水蓄能机组一次调频仿真研究[J]. *太阳能学报*, 2024, 45(11): 619-626. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1071.
- QIAO T S, LIANG S Y, GUO P, et al. Simulation study on primary frequency regulation of pumped storage unit assisted by flywheel energy storage[J]. *Acta Energetica Solaris Sinica*, 2024, 45(11): 619-626. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1071.
- [110] HOU E G, XU Y L, TANG J R, et al. Strategy of flywheel - battery hybrid energy storage based on optimized variational mode decomposition for wind power suppression[J]. *Electronics*, 2024, 13(7): 1362. DOI: 10.3390/electronics13071362.

- [111] 王云辉, 张建伟, 田桂珍, 等. 基于矩阵变换器的飞轮储能模型预测控制策略[J]. 电气工程学报, 2024, 19(2): 26-33.
WANG Y H, ZHANG J W, TIAN G Z, et al. Model predictive control strategy of flywheel energy storage system based on matrix converter[J]. Journal of Electrical Engineering, 2024, 19(2): 26-33.
- [112] 林大方, 王四季, 王程阳, 等. 复杂工况下储能飞轮转子传力支承与减振设计[J]. 太阳能学报, 2024, 45(4): 356-364. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2022-1957.
LIN D F, WANG S J, WANG C Y, et al. Design of energy storage flywheel rotor supporting structure and vibration damping under complex operating conditions[J]. Acta Energetica Sinica, 2024, 45(4): 356-364. DOI: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2022-1957.
- [113] 张益中, 余双敏, 傅斌, 兆瓦级飞轮储能定子绕组端部电晕放电影响因素研究[J]. 大电机技术, 2024(6): 59-64, 70.
ZHANG Y Z, YU S M, FU B. Research on the influence factors of corona discharge at the end of the stator winding of MW level flywheel energy storage[J]. Large Electric Machine and Hydraulic Turbine, 2024(6): 59-64, 70.
- [114] 鲍炳炎, 王军, 余中军, 等. 真空飞轮转子强化辐射换热实验研究[J]. 热能动力工程, 2024, 39(12): 113-118. DOI: 10.16146/j.cnki.rndlgc.2024.12.013.
BAO B Y, WANG J, YU Z J, et al. Experimental study on enhanced radiation heat transfer of vacuum flywheel rotor[J]. Journal of Engineering for Thermal Energy and Power, 2024, 39(12): 113-118. DOI: 10.16146/j.cnki.rndlgc.2024.12.013.
- [115] 徐帆, 戴兴建, 王又珑, 等. 飞轮储能用永磁电机研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(10): 3423-3441. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0320.
XU F, DAI X J, WANG Y L, et al. Research progress on permanent magnet machines for flywheel energy storage[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(10): 3423-3441. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0320.
- [116] HUANG D M, JIAO C Q, FANG J. Design and research of a high-temperature superconducting flywheel energy storage system with zero-flux coils[J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2024, 34(9): 5702406. DOI: 10.1109/TASC.2024.3460760.
- [117] JIANG X J, ZHANG L, LI F W, et al. Design and analysis of a highly reliable permanent magnet synchronous machine for flywheel energy storage[J]. Machines, 2024, 12(9): 655. DOI: 10.3390/machines12090655.
- [118] ZHANG M, XIE F Z, MA Y J, et al. Performance enhancement of lead-carbon batteries by bi-based metal-organic framework-derived carbon materials[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113746. DOI: 10.1016/j.est.2024.113746.
- [119] XIE F Z, MA Y J, ZHANG M, et al. Effect of sucrose-based carbon foams as negative electrode additive on the performance of lead-acid batteries under high-rate partial-state-of-charge condition[J]. Heliyon, 2024, 10(10): e31339. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e31339.
- [120] HUANG J, HE P Q, HE Y P, et al. Low-grade lignite derived nitrogen doped hierarchical porous carbon for advanced lead-carbon batteries[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113675. DOI: 10.1016/j.est.2024.113675.
- [121] HE P Q, HE Y P, YANG Y, et al. *In-situ* carbon encapsulated Pb/PbO nanoparticles derived from spent lead paste for lead-carbon battery[J]. Journal of Power Sources, 2024, 614: 234989. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2024.234989.
- [122] HE P Q, HUANG H, HUANG J, et al. Pb-MOF derived lead-carbon composites for superior lead-carbon battery[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 101: 113820. DOI: 10.1016/j.est.2024.113820.
- [123] HE P Q, YANG Y, HUANG H, et al. Cooperative composites anchored with single atom Pb and carbon confined PbO nanoparticles for superior lead-carbon batteries[J]. Journal of Energy Chemistry, 2024, 97: 486-497. DOI: 10.1016/j.jchem.2024.05.054.
- [124] SUN X F, YANG L R, XIONG Y Q. Pb/(Ni@RC) composite derived from rice for lead carbon batteries: Excellent conductivity, mass transfer, and reactivity[J]. Journal of Power Sources, 2024, 614: 235023. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2024.235023.
- [125] LIU Z Q, LIN N, WU Y P, et al. Rice husk-based activated carbon/carbon nanotubes composites for synergistically enhancing the performance of lead-carbon batteries[J]. Carbon, 2025, 231: 119714. DOI: 10.1016/j.carbon.2024.119714.
- [126] WANG Y, LIN N, LIU D B, et al. Tin dioxide coated rice husk silica as lead-acid battery positive additive for enhancing the performance under power-intensive applications[J]. Journal of Power Sources, 2024, 602: 234345. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2024.234345.
- [127] LI Z M, HUANG S M, TAO D W, et al. Reduced graphene oxide coated with amorphous lead as positive additive for enhanced performance of lead-carbon batteries[J]. Electrochemistry Communications, 2023, 157: 107622. DOI: 10.1016/j.elecom.2023.107622.
- [128] WANG H B, OUYANG L N, HUANG J, et al. Hydrophilic polyaniline/graphene oxide composite promoting electron and ion transfer in positive electrode of lead-carbon battery[J]. Journal of Power Sources, 2025, 631: 236248. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2025.236248.
- [129] ZHANG X L, CHEN W, YANG L R, et al. PEDOT-coated rice husk-based activated carbon: Boosting lead-acid battery performance[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 90: 111771. DOI: 10.1016/j.est.2024.111771.
- [130] MA X Y, ZHOU S Q, ZHOU S, et al. Investigation of discharged positive material used as negative additive for lead-acid battery[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 99: 113431. DOI: 10.1016/j.est.2024.113431.
- [131] ZHAO Y, HUO X G, YANG L R, et al. Multifunctional perfluorooctanoic acid as electrolyte additive enables high-performance lead-carbon battery[J]. Ionics, 2025, 31(3): 2523-

2537. DOI: 10.1007/s11581-025-06084-9.
- [132] LIU D B, WU Y P, LIN N, et al. High gravimetric energy density lead acid battery with titanium-based negative grids employing expanded mesh sandwich structure[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 101: 113877. DOI: 10.1016/j.est.2024.113877.
- [133] PANG F Z, WU Y X, LIU X W, et al. Microstructures and corrosion resistance of PbCaSnAl-M (M=Mg, Sr, Ba) grid alloys [J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 85: 110909. DOI: 10.1016/j.est.2024.110909.
- [134] YANG K, PANG Z Y, SONG Z X, et al. Investigation of lead-acid battery water loss by *in situ* electrochemical impedance spectroscopy[J]. *Electrochimica Acta*, 2024, 484: 144099. DOI: 10.1016/j.electacta.2024.144099.
- [135] PANG Z Y, YANG K, SONG Z X, et al. Effects of floating charge ageing on electrochemical impedance spectroscopy of lead-acid batteries[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 87: 111322. DOI: 10.1016/j.est.2024.111322.
- [136] SHEN Y D, GE Y R. Prediction of state of charge for lead-acid battery based on LSTM-attention and LightGBM[J]. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 2024, 24 (9): 090903. DOI: 10.1115/1.4064666.
- [137] CAO X J, YAN X Y, ZHAO K, et al. Simple electrode assembly engineering: Toward a multifunctional lead-acid battery[J]. *Journal of Energy Chemistry*, 2024, 96: 536-543. DOI: 10.1016/j.jechem.2024.05.017.
- [138] 董艳涛, 李立飞, 张瑞敏, 等. 一种铅酸蓄电池电解液及其制备方法、以及铅酸蓄电池: CN117393867A[P]. 2024-01-12.
DONG Y T, LI L F, ZHANG R M, et al. Lead-acid storage battery electrolyte, preparation method thereof and lead-acid storage battery: CN117393867A[P]. 2024-01-12.
- [139] 戴德兵, 乔卫建, 王志明, 等. 一种铅酸电池高分子胶体电解质及其制备方法: CN117335017A[P]. 2024-01-02.
- [140] 秦争光, 苑景春, 陈绍林, 等. 一种抑制铅炭电池循环失水的电解液: CN119170889A[P]. 2024-12-20.
- [141] 李志兵, 崔辉, 程先清, 等. 一种电解液、制备方法以及在动力用耐低温铅酸蓄电池: CN118136974A[P]. 2024-06-04.
LI Z B, CUI H, CHENG X Q, et al. Electrolyte, preparation method and low-temperature-resistant lead-acid storage battery for power: CN118136974A[P]. 2024-06-04.
- [142] 张杰, 吴涛, 陈龙霞, 等. 铅酸蓄电池正极板制造方法: CN117577793B[P]. 2024-05-14.
ZHANG J, WU T, CHEN L X, et al. Manufacturing method of positive plate of lead-acid storage battery: CN117577793B[P]. 2024-05-14.
- [143] 柯志民, 郭锡民, 赖士首, 等. 一种高容量长寿命铅碳电池负极及其制作方法: CN117712296A[P]. 2024-03-15.
KE Z M, GUO X M, LAI S S, et al. High-capacity long-life lead-carbon battery negative electrode and manufacturing method thereof: CN117712296A[P]. 2024-03-15.
- [144] 林海波, 李杰才, 林楠. 一种铅炭电池碳基负极添加剂的可控制备方法: CN119008947A[P]. 2024-11-22.
LIN H B, LI J C, LIN N. Controllable preparation method of carbon-based negative electrode additive of lead-carbon battery: CN119008947A[P]. 2024-11-22.
- [145] 李先锋, 张代双, 阎景旺, 等. 一种介孔氟掺杂碳材料的制备方法和应用: CN118183683A[P]. 2024-06-14.
LI X F, ZHANG D S, YAN J W, et al. Preparation method and application of mesoporous fluorine-doped carbon material: CN118183683A[P]. 2024-06-14.
- [146] WANG Q D, YAO Z P, WANG J L, et al. Chemical short-range disorder in lithium oxide cathodes[J]. *Nature*, 2024, 629(8011): 341-347. DOI: 10.1038/s41586-024-07362-8.
- [147] LIU M L, YING Y R, LIU J W, et al. Catalytic strategies enabled rapid formation of homogeneous and mechanically robust inorganic-rich cathode electrolyte interface for high-rate and high-stability lithium-ion batteries[J]. *Advanced Energy Materials*, 2024, 14(48): 2403696. DOI: 10.1002/aenm.202403696.
- [148] TIAN M Y, YAN Y, YU H L, et al. Designer lithium reservoirs for ultralong life lithium batteries for grid storage[J]. *Advanced Materials*, 2024, 36(25): 2400707. DOI: 10.1002/adma.202400707.
- [149] ZHANG Y, TANG W, GAO H P, et al. Monolithic layered silicon composed of a crystalline-amorphous network for sustainable lithium-ion battery anodes[J]. *ACS Nano*, 2024, 18(24): 15671-15680. DOI: 10.1021/acsnano.4c01814.
- [150] SHI Z Q, WANG Y M, YUE X Y, et al. Mechanically interlocked interphase with energy dissipation and fast Li-ion transport for high-capacity lithium metal batteries[J]. *Advanced Materials*, 2024, 36(23): 2401711. DOI: 10.1002/adma.202401711.
- [151] XU Q S, LI T, JU Z J, et al. Li_2ZrF_6 -based electrolytes for durable lithium metal batteries[J]. *Nature*, 2025, 637(8045): 339-346. DOI: 10.1038/s41586-024-08294-z.
- [152] YANG H Y, ZHAO Y J, QIN T, et al. Chemically active sulfonate additive with transition metal and oxygen dual-site deactivation for high-voltage LiCoO_2 [J]. *ACS Energy Letters*, 2024, 9(9): 4475-4484. DOI: 10.1021/acscenergylett.4c01898.
- [153] YI X P, YANG Y, XIAO K S, et al. Achieving balanced performance and safety for manufacturing all-solid-state lithium metal batteries by polymer base adjustment[J]. *Advanced Energy Materials*, 2025, 15(10): 2404973. DOI: 10.1002/aenm.202404973.
- [154] YI X P, YANG Y, SONG J J, et al. Strategically tailored polyethylene separator parameters enable cost-effective, facile, and scalable development of ultra-stable liquid and all-solid-state lithium batteries[J]. *Energy Storage Materials*, 2025, 77: 104191. DOI: 10.1016/j.ensm.2025.104191.
- [155] YANG M, WU Y J, YANG K Q, et al. High-areal-capacity and long-cycle-life all-solid-state lithium-metal battery by mixed-conduction interface layer[J]. *Advanced Energy Materials*, 2024, 14(15): 2303229. DOI: 10.1002/aenm.202303229.
- [156] WEI J, SUN J J, ZHANG P B, et al. Energy density boosted vanadium colloid flow batteries realized by a reversible nanoparticle suspension-dissolution strategy[J]. *Advanced Functional Materials*, 2024, 34(21): 2314956. DOI: 10.1002/

- adfm.202314956.
- [157] XIE C X, WANG C, XU Y, et al. Reversible multielectron transfer I-/IO₃-cathode enabled by a hetero-halogen electrolyte for high-energy-density aqueous batteries[J]. *Nature Energy*, 2024, 9(6): 714-724. DOI: 10.1038/s41560-024-01515-9.
- [158] ZHAO Z M, LI T Y, ZHANG C K, et al. Air-stable naphthalene derivative-based electrolytes for sustainable aqueous flow batteries[J]. *Nature Sustainability*, 2024, 7(10): 1273-1282. DOI: 10.1038/s41893-024-01415-6.
- [159] XING F, FU Q, XING F, et al. Bismuth single atoms regulated graphite felt electrode boosting high power density vanadium flow batteries[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2024, 146(38): 26024-26033. DOI: 10.1021/jacs.4c04951.
- [160] NIE Y Z, NIE R, LIN H, et al. *In-situ* constructed core-shell catalyst enabling subzero capacity unlocking of cost-effective and long-life vanadium flow batteries[J]. *Angewandte Chemie International Edition*, 2025, 64(9): e202420794. DOI: 10.1002/anie.202420794.
- [161] ZHEN Y H, XU Z A, CAO Q B, et al. Self-standing covalent organic polymer membrane with high stability and enhanced ion-sieving effect for flow battery[J]. *Angewandte Chemie (International Ed)*, 2025, 64(1): e202413046. DOI: 10.1002/anie.202413046.
- [162] ZHANG H Q, XU W, SONG W J, et al. High-performance spiro-branched polymeric membranes for sustainability applications [J]. *Nature Sustainability*, 2024, 7(7): 910-919. DOI: 10.1038/s41893-024-01364-0.
- [163] WEI D B, PAN L M, SUN J, et al. A novel high-performance all-liquid formic acid redox fuel cell: Simultaneously generating electricity and restoring the capacity of flow batteries[J]. *Energy & Environmental Science*, 2024, 17(22): 8545-8556. DOI: 10.1039/D4EE02450H.
- [164] YANG Y, WANG Z F, DU C C, et al. Decoupling the air sensitivity of Na-layered oxides[J]. *Science*, 2024, 385(6710): 744-752. DOI: 10.1126/science.adm9223.
- [165] WANG Q D, ZHOU D, ZHAO C L, et al. Fast-charge high-voltage layered cathodes for sodium-ion batteries[J]. *Nature Sustainability*, 2024, 7(3): 338-347. DOI: 10.1038/s41893-024-01266-1.
- [166] LIU J, HUANG W Y, LIU R B, et al. Entropy tuning stabilizing P2-type layered cathodes for sodium-ion batteries[J]. *Advanced Functional Materials*, 2024, 34(24): 2315437. DOI: 10.1002/adfm.202315437.
- [167] LIN X T, ZHANG S M, YANG M H, et al. A family of dual-anion-based sodium superionic conductors for all-solid-state sodium-ion batteries[J]. *Nature Materials*, 2024, 24(1): 83-91. DOI: 10.1038/s41563-024-02011-x.
- [168] XU C L, ZHOU L, GAO T, et al. Development of high-performance iron-based phosphate cathodes toward practical Na-ion batteries[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2024, 146(14): 9819-9827. DOI: 10.1021/jacs.3c14452.
- [169] LI M, SUN C, YUAN X Y, et al. A configuration entropy enabled high-performance polyanionic cathode for sodium-ion batteries [J]. *Advanced Functional Materials*, 2024, 34(21): 2314019. DOI: 10.1002/adfm.202314019.
- [170] WANG Y C, JIANG N, YANG C, et al. High-entropy Prussian blue analogs with 3D confinement effect for long-life sodium-ion batteries[J]. *Journal of Materials Chemistry A*, 2024, 12(9): 5170-5180. DOI: 10.1039/D3TA07671G.
- [171] TANG X H, XIE F, LU Y X, et al. Kinetics manipulation for improved solid electrolyte interphase and reversible Na storage [J]. *ACS Energy Letters*, 2024, 9(3): 1158-1167. DOI: 10.1021/acsenergylett.4c00041.
- [172] QIU D P, ZHAO W T, ZHANG B, et al. Ni-single atoms modification enabled kinetics enhanced and ultra-stable hard carbon anode for sodium-ion batteries[J]. *Advanced Energy Materials*, 2024, 14(20): 2400002. DOI: 10.1002/aenm.202400002.
- [173] ZHAO X B, SHI P, WANG H B, et al. Unlocking plateau capacity with versatile precursor crosslinking for carbon anodes in Na-ion batteries[J]. *Energy Storage Materials*, 2024, 70: 103543. DOI: 10.1016/j.ensm.2024.103543.
- [174] DEYSHER G, OH J A S, CHEN Y T, et al. Design principles for enabling an anode-free sodium all-solid-state battery[J]. *Nature Energy*, 2024, 9(9): 1161-1172. DOI: 10.1038/s41560-024-01569-9.
- [175] LIN X T, ZHAO Y, WANG C H, et al. A dual anion chemistry-based superionic glass enabling long-cycling all-solid-state sodium-ion batteries[J]. *Angewandte Chemie International Edition*, 2024, 63(2): e202314181. DOI: 10.1002/anie.202314181.
- [176] LIU Y, ZHU Z Y, WU J S, et al. Tuning crystal structure and electronic properties for enhanced oxygen intercalation pseudocapacitance in perovskite[J]. *Cell Reports Physical Science*, 2024, 5(3): 101846. DOI: 10.1016/j.xcrp.2024.101846.
- [177] ZHAO W G, DENG J P, LI M H, et al. Rational synthesis of sea urchin-like NiCo-LDH/tannin carbon microsphere composites using microwave hydrothermal technique for high-performance asymmetric supercapacitor[J]. *Advanced Composites and Hybrid Materials*, 2025, 8(2): 215. DOI: 10.1007/s42114-025-01220-5.
- [178] CHEN R X, CAI X Y, HE X Y, et al. Revealing the mechanism of Faradaic PN junction design strategy in enhancing electrochemical performance of supercapacitor[J]. *Chemical Engineering Journal*, 2024, 488: 150981. DOI: 10.1016/j.cej.2024.150981.
- [179] WANG S, ZHENG S H, SHI X Y, et al. Monolithically integrated micro-supercapacitors with high areal number density produced by surface adhesive-directed electrolyte assembly[J]. *Nature Communications*, 2024, 15: 2850. DOI: 10.1038/s41467-024-47216-5.
- [180] ZHU Z Y, XIA Q X, WANG L B, et al. *In situ* grown VO₂/V₂C MXene and its supercapacitor applications[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 88: 111484. DOI: 10.1016/j.est.2024.111484.
- [181] WU S L, YANG Y B, SUN M Z, et al. Dilute aqueous-aprotic electrolyte towards robust Zn-ion hybrid supercapacitor with

- high operation voltage and long lifespan[J]. Nano-Micro Letters, 2024, 16(1): 161. DOI: 10.1007/s40820-024-01372-x.
- [182] DU H S, YANG Y, ZHANG C, et al. Hierarchical porous carbon originated from the directing associated with activation as high-performance electrodes for supercapacitor and Li ion capacitor [J]. Journal of Power Sources, 2024, 614: 234988. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2024.234988.
- [183] WANG L F, WANG H Y, WU C X, et al. Moisture-enabled self-charging and voltage stabilizing supercapacitor[J]. Nature Communications, 2024, 15: 4929. DOI: 10.1038/s41467-024-49393-9.
- [184] LIU P X, SONG Z Y, MIAO L, et al. Boosting spatial charge storage in ion-compatible pores of carbon superstructures for advanced zinc-ion capacitors[J]. Small, 2024, 20(32): 2400774. DOI: 10.1002/smll.202400774.
- [185] FENG W L, MENG C C, GUO X L, et al. Defect-driven reconstruction of Na-ion diffusion channels enabling high-performance Co-doped TiO_2 anodes for Na-ion hybrid capacitors[J]. Advanced Energy Materials, 2024, 14(23): 2400558. DOI: 10.1002/aenm.202400558.
- [186] LIU Q, WU D L, WANG T, et al. Pre-oxidating and pre-carbonizing to regulate the composition and structure of coal tar pitch: The fabrication of porous carbon for supercapacitor applications[J]. Advanced Functional Materials, 2024, 34(29): 2400556. DOI: 10.1002/adfm.202400556.
- [187] WEI J H, HU F, PAN Y F, et al. Design strategy for metal - organic framework assembled on modifications of MXene layers for advanced supercapacitor electrodes[J]. Chemical Engineering Journal, 2024, 481: 148793. DOI: 10.1016/j.cej.2024.148793.
- [188] ZHENG R, LIN H C, DING J R, et al. A self-supporting multi-component collaborative structure for enhancing interface electron transfer in hybrid supercapacitor[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 75: 109565. DOI: 10.1016/j.est.2023.109565.
- [189] ZHANG C H, QING X, WU Y, et al. Rational design of layered double hydroxides with yolk-shell heterostructures for novel supercapacitor electrodes[J]. Electrochimica Acta, 2025, 524: 146026. DOI: 10.1016/j.electacta.2025.146026.
- [190] HUANG J T, ZHU S, ZHANG J J, et al. One-pot ultrafast molten-salt synthesis of anthracite-based porous carbon for high-performance capacitive energy storage[J]. ACS Materials Letters, 2024, 6(6): 2144-2152. DOI: 10.1021/acsmaterialslett.4c00275.
- [191] HUANG H C, WU H Q, ZHANG X, et al. Enhanced ion transport in ultrathin regenerated cellulose supercapacitor separators[J]. Journal of Materials Chemistry C, 2024, 12(25): 9189-9199. DOI: 10.1039/D4TC01629G.
- [192] ZHANG X M, ZHENG X, HU X Z, et al. Three-dimensional carbon nanomaterial/aluminum oxide/aluminum composite current collectors for flexible supercapacitors[J]. ACS Applied Energy Materials, 2024, 7(9): 3700-3708. DOI: 10.1021/acsaem.4c00056.
- [193] ZHOU Y, LI B X, ZHOU H, et al. Strategic alloy design for liquid metal batteries achieving high performance and economic stability[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113672. DOI: 10.1016/j.est.2024.113672.
- [194] YANG Y Z, LI Z H, XIE H L, et al. A novel high voltage SeSb positive electrode material for high-energy-density liquid metal battery[J]. Journal of Energy Storage, 2025, 115: 116032. DOI: 10.1016/j.est.2025.116032.
- [195] YI C, ZHOU Y, ZHANG W L, et al. Achieving superior electrode kinetics in bismuth-based liquid metal batteries via tin additive [J]. Journal of Power Sources, 2025, 640: 236724. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2025.236724.
- [196] FENG S M, FAN L, ZHOU H, et al. A Na-Li dual cation liquid metal battery with high electrode utilization and high cycling stability[J]. Energy Storage Materials, 2024, 73: 103803. DOI: 10.1016/j.ensm.2024.103803.
- [197] YAN S, ZHOU X B, FAN L, et al. Tellurium - antimony electrodes with multistep discharge mechanisms for high-energy-density liquid metal batteries[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2024, 12(31): 11831-11838. DOI: 10.1021/acssuschemeng.4c04926.
- [198] XIE H L, FENG J Y, ZHAO H L. Ternary intermediate phase mediated high energy density and kinetically accelerated Sb-Cd electrode for liquid metal batteries[J]. Energy Storage Materials, 2024, 72: 103738. DOI: 10.1016/j.ensm.2024.103738.
- [199] ZHANG W X, YAN S, LI H M, et al. A novel array current collector design enabling high energy efficiency liquid metal batteries[J]. Chemical Engineering Journal, 2024, 487: 150277. DOI: 10.1016/j.cej.2024.150277.
- [200] RANAWADE V, TIWARI N, NALWA K S. External magnetic field and heating reduce the mass transport overpotential in a liquid metal battery[J]. Journal of Energy Storage, 2025, 114: 115890. DOI: 10.1016/j.est.2025.115890.
- [201] ZHOU X B, FAN L, YAN S, et al. Enhancing capacity utilization of $\text{Li|LiCl-KCl-CsCl|Bi}$ (300 $^{\circ}\text{C}$) liquid metal batteries through the application of external magnetic fields[J]. Journal of Power Sources, 2024, 624: 235516. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2024.235516.
- [202] ZHANG E, XU C, FAN L, et al. Study on the tolerance of cell inconsistencies in high-capacity liquid metal battery parallel modules[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 101: 113856. DOI: 10.1016/j.est.2024.113856.
- [203] FAN L, ZHANG E, YANG T Q, et al. A balancing system for liquid metal batteries using the Floyd-Warshall algorithm[J]. International Journal of Electrochemical Science, 2025, 20(1): 100915. DOI: 10.1016/j.ijoes.2024.100915.
- [204] ZHANG Y, FAN L, LI H M, et al. Investigation on electro-thermal behavior of liquid metal batteries under various abusive conditions[J]. Applied Energy, 2025, 377: 124715. DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.124715.
- [205] 魏晓东, 黄青丹, 饶锐, 等. 液态金属电池串联复合均衡模式的研究[J]. 电力电容器与无功补偿, 2024, 45(3): 130-136. DOI: 10.14044/j.1674-1757.pcrpc.2024.03.017.

- WEI X D, HUANG Q D, RAO R, et al. Research on series compound equilibrium mode of liquid metal battery[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation, 2024, 45(3): 130-136. DOI: 10.14044/j.1674-1757.pcrpc.2024.03.017.
- [206] YAN Y L, YANG F B, ZHANG H G, et al. Thermodynamic evaluation of a novel Rankine-based pumped thermal energy storage concept targeting thermal coordination and large temperature span[J]. Energy Conversion and Management, 2024, 309: 118439. DOI: 10.1016/j.enconman.2024.118439.
- [207] XUE X J, WANG H N, WANG J H, et al. Experimental and numerical investigation on latent heat/cold stores for advanced pumped-thermal energy storage[J]. Energy, 2024, 300: 131490. DOI: 10.1016/j.energy.2024.131490.
- [208] WANG K, SHI X P, HE Q. Thermodynamic analysis of novel carbon dioxide pumped-thermal energy storage system[J]. Applied Thermal Engineering, 2024, 255: 123969. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.123969.
- [209] HUANG B F, FANG Y C, MIAO Z, et al. Thermodynamic analysis and optimization of the TI-PTES based on ORC/OFC with zeotropic mixture working fluids[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113669. DOI: 10.1016/j.est.2024.113669.
- [210] HU Y, YAO E R, ZHONG L K, et al. Techno-economic analysis of thermochemical-integrated pumped thermal energy storage system[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 104: 114394. DOI: 10.1016/j.est.2024.114394.
- [211] 丁扬, 王翰文, 陆文杰, 等. 基于热泵储电的绝热钙循环卡诺电池系统特性及优化研究[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(12): 4247-4258. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0918.
- DING Y, WANG H W, LU W J, et al. Characteristics and optimization study of an adiabatic Calooping Carnot battery system based on pumped thermal electricity storage[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(12): 4247-4258. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0918.
- [212] 章颖缤, 周宇, 刘琰, 等. 超临界二氧化碳-高温热泵联合储能发电系统设计及分析[J]. 热力发电, 2024, 53(4): 53-62. DOI: 10.19666/j.rlfed.202312175.
- ZHANG H B, ZHOU Y, LIU Y, et al. Design and analysis of a supercritical carbon dioxide and high-temperature heat pump combined energy storage and power generation system[J]. Thermal Power Generation, 2024, 53(4): 53-62. DOI: 10.19666/j.rlfed.202312175.
- [213] 肖振坤, 陈珍, 杨壮, 等. 基于相变储热的先进高温热泵储能单元的热力学分析[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(12): 4330-4338. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0910.
- XIAO Z K, CHEN Z, YANG Z, et al. Thermodynamic analysis of an advanced high-temperature heat pump energy storage unit based on phase-change heat storage[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(12): 4330-4338. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0910.
- [214] ZHAO Y, XIE Y, SONG J, et al. Second-law thermodynamic assessment of cascaded latent-heat stores for pumped-thermal electricity storage[J]. Applied Thermal Engineering, 2025, 262: 125290. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.125290.
- [215] LIU Z, ZHANG Y L, ZHANG Y, et al. Performance of a high-temperature transcritical pumped thermal energy storage system based on CO₂ binary mixtures[J]. Energy, 2024, 305: 132300. DOI: 10.1016/j.energy.2024.132300.
- [216] WU D, MA B, ZHANG J, et al. Working fluid pair selection of thermally integrated pumped thermal electricity storage system for waste heat recovery and energy storage[J]. Applied Energy, 2024, 371: 123693. DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.123693.
- [217] LI Y C, HU P, NI H, et al. Performance analysis and optimisation of waste heat recovery system based on zeotropic working fluid[J]. Applied Thermal Engineering, 2024, 253: 123799. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.123799.
- [218] ZHOU T, SHI L F, SUN X C, et al. Performance enhancement of thermal-integrated Carnot battery through zeotropic mixtures [J]. Energy, 2024, 311: 133328. DOI: 10.1016/j.energy.2024.133328.
- [219] WANG P L, LI Q B, WANG S K, et al. Thermo-economic and life cycle assessment of pumped thermal electricity storage systems with integrated solar energy contemplating distinct working fluids[J]. Energy Conversion and Management, 2024, 318: 118895. DOI: 10.1016/j.enconman.2024.118895.
- [220] WANG P L, LI Q B, WANG S K. Study of two thermally integrated pumped thermal electricity storage systems using distinct working fluid groups: Performance comparison[J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2024, 61: 105103. DOI: 10.1016/j.csite.2024.105103.
- [221] 宋文俊, 贺中禄, 曹彬, 等. 基于亚临界有机朗肯循环的热泵储电系统性能实验研究[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(12): 4339-4348. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0706.
- SONG W J, HE Z L, CAO B, et al. Experimental study on the performance of a pumped thermal electricity storage system based on the subcritical organic Rankine cycle[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(12): 4339-4348. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0706.
- [222] 安旭刚, 何青, 张千旭. 热泵储电系统多物理域建模与动态仿真研究[J]. 动力工程学报, 2024, 44(10): 1592-1599. DOI: 10.19805/j.cnki.jcspe.2024.230508.
- AN X G, HE Q, ZHANG Q X. Research on multi-physics domain modeling and dynamic simulation of pumped thermal electricity storage system[J]. Journal of Chinese Society of Power Engineering, 2024, 44(10): 1592-1599. DOI: 10.19805/j.cnki.jcspe.2024.230508.
- [223] SUBIRES A J, ROVIRA A, MUÑOZ M. Proposal and study of a pumped thermal energy storage to improve the economic results of a concentrated solar power that works with a hybrid Rankine-brayton propane cycle[J]. Energies, 2024, 17(9): 2005. DOI: 10.3390/en17092005.
- [224] CHEN L Q, WANG J F, LOU J W, et al. Thermo-economic analysis of a pumped thermal energy storage combining cooling, heating and power system coupled with photovoltaic thermal collector: Exploration of low-grade thermal energy

- storage[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 96: 112718. DOI: 10.1016/j.est.2024.112718.
- [225] WANG H N, XUE X J, ZHAO C Y. Performance analysis on combined energy supply system based on Carnot battery with packed-bed thermal energy storage[J]. *Renewable Energy*, 2024, 228: 120702. DOI: 10.1016/j.renene.2024.120702.
- [226] ZHANG Y L, LIU J X, LIU Z. Thermo-economic examination of ocean heat-assisted pumped thermal energy storage system using transcritical CO₂ cycles[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, 255: 123992. DOI: 10.1016/j.applthermaleng. 2024. 123992.
- [227] WANG P L, LI Q B, WANG S K. Comparative study of an innovative coldly integrated pumped thermal electricity storage system: Thermo-economic assessment and multi-objective optimization[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, 257: 124295. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.124295.
- [228] 冯军胜, 严亚茹, 赵亮, 等. 基于有机朗肯循环的卡诺电池热储能系统性能分析[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(11): 3930-3938. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0507.
- FENG J S, YAN Y R, ZHAO L, et al. Performance analysis of a Carnot battery thermal energy storage system based on organic Rankine cycle[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(11): 3930-3938. DOI: 10.19799/j. cnki. 2095-4239.2024.0507.
- [229] 冯军胜, 严亚茹, 王璐, 等. 耦合低温余热回收的热泵储电系统热力学性能研究[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(12): 4384-4395. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0780.
- FENG J S, YAN Y R, WANG L, et al. Thermodynamic performance study of a pumped thermal energy storage system coupled with low-temperature waste heat recovery[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(12): 4384-4395. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0780.
- [230] 于水, 韩府宏, 李睿哲, 等. 需求侧管理下带有热泵和储能的混合光伏/热能耦合系统全季节运行优化分析[J]. *可再生能源*, 2024, 42(9): 1161-1169. DOI: 10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2024.09.004.
- YU S, HAN F H, LI R Z, et al. Demand-side management-based optimization of all-season performance of a hybrid photovoltaic/thermal-linked system with a heat pump[J]. *Renewable Energy Resources*, 2024, 42(9): 1161-1169. DOI: 10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2024.09.004.
- [231] 童文煊. 基于重力储能的复合储能系统技术特性及控制策略研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2024. DOI: 10.27140/d.cnki.ghbbu. 2024.000804.
- TONG W X. Research on technical characteristics and control strategies of composite energy storage system based on gravity energy storage[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2024. DOI: 10.27140/d.cnki.ghbbu.2024.000804.
- [232] 李明, 亚夏尔·吐尔洪, 查鲲鹏, 等. 用于快速响应负荷需求的两段式斜坡重力储能系统放电功率调节方法[J]. *电机与控制应用*, 2024, 51(4): 12-19.
- LI M, YAXIAER T, CHA K P, et al. Discharging power adjustment of two-stage ramp-type gravity energy storage system for fast response to load demand[J]. *Electric Machines & Control Application*, 2024, 51(4): 12-19.
- [233] 张京业, 林玉鑫, 邱清泉, 等. 基于斜坡和山体的重力储能技术研究进展[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(3): 924-933. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0667.
- ZHANG J Y, LIN Y X, QIU Q Q, et al. Gravity energy storage technology based on slopes and mountains[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(3): 924-933. DOI: 10.19799/j. cnki.2095-4239.2023.0667.
- [234] 周冲. 斜坡式重力储能电气系统关键技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2024. DOI: 10.27063/d.cnki.ghlgu.2024.001401.
- ZHOU C. Research on key technologies of slope gravity energy storage electrical system[D]. Harbin: Harbin University of Science and Technology, 2024. DOI: 10.27063/d.cnki.ghlgu. 2024.001401.
- [235] 刘大猛, 牟雪鹏, 石博豪, 等. 斜坡式重力储能系统机械与电气联合仿真的多软件协同建模方法[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(9): 3266-3276. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0243.
- LIU D M, MOU X P, SHI B H, et al. Multi-software collaborative modeling method for mechanical and electrical co-simulation of slope gravity energy storage systems[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(9): 3266-3276. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0243.
- [236] 张陵, 南东亮, 赵启, 等. 基于重力储能的混合储能系统容量优化配置[J]. *计算机仿真*, 2024, 41(1): 103-110.
- ZHANG L, NAN D L, ZHAO Q, et al. Optimal configuration of hybrid energy storage system capacity based on gravity energy storage battery[J]. *Computer Simulation*, 2024, 41(1): 103-110.
- [237] 王建元, 烁伦. 用户侧重力-蓄电池混合储能系统配置优化与效益分析[J]. *电气应用*, 2024, 43(1): 8-17.
- WANG J Y, SHUO L. Configuration optimization and benefit analysis of user side gravity-battery hybrid energy storage system[J]. *Electrotechnical Application*, 2024, 43(1): 8-17.
- [238] 邱清泉, 罗晓悦, 林玉鑫, 等. 垂直式重力储能系统的研究进展和关键技术[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(3): 934-945. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0789.
- QIU Q Q, LUO X Y, LIN Y X, et al. Research progress and key technologies in vertical gravity energy storage systems[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(3): 934-945. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0789.
- [239] 李震, 王斌, 牟雪鹏, 等. 基于瞬时功率镜像补偿的斜坡式重力储能系统功率平滑控制策略[J]. *电机与控制应用*, 2024, 51(5): 12-20. DOI: 10.12177/emca.2024.026.
- LI Z, WANG B, MOU X P, et al. Power smoothing control strategy for slope gravity energy storage system based on instantaneous power mirror compensation[J]. *Electric Machines & Control Application*, 2024, 51(5): 12-20. DOI: 10.12177/emca.2024.026.
- [240] 崔文倩, 魏军强, 赵云灏, 等. 双碳目标下含重力储能的配电网多目标运行优化[J]. *电力建设*, 2023, 44(4): 45-53. DOI: 10.12204/j. issn.1000-7229.2023.04.006.
- CUI W Q, WEI J Q, ZHAO Y H, et al. Multi-objective operation

- optimization of distribution network with gravity energy storage under double carbon target[J]. *Electric Power Construction*, 2023, 44(4): 45-53. DOI: 10.12204/j. issn. 1000-7229. 2023. 04.006.
- [241] 杨川, 郝正航, 陈巨龙. 斜坡式重力储能系统的并网控制研究[J]. *中外能源*, 2024, 29(6): 26-32.
- YANG C, HAO Z H, CHEN J L. Research on grid connection control of slope gravity energy storage system[J]. *Sino-Global Energy*, 2024, 29(6): 26-32.
- [242] 张品. 废弃矿井重力储能技术研究[D]. 大同: 山西大同大学, 2024. DOI: 10.48978/d.cnki.gckha.2024.000088.
- ZHANG P. Research on gravity energy storage technology of abandoned mine[D]. Datong: Shanxi Datong University, 2024. DOI: 10.48978/d.cnki.gckha.2024.000088.
- [243] TANG M K, ZHAO X, HAN R, et al. Electrolyte decoupling strategy for metal oxide-based zinc-ion batteries free of crosstalk effect[J]. *Angewandte Chemie International Edition*, 2025, 64(11): e202421574. DOI: 10.1002/anie.202421574.
- [244] DENG R Y, YUAN Y, LI Z X, et al. A liquid-infiltrated Al_2O_3 framework electrolyte enables aqueous zinc batteries[J]. *Chemical Communications*, 2024, 60(97): 14423-14426. DOI: 10.1039/D4CC04928D.
- [245] ZHAO X, FU J P, CHEN M, et al. A self-phase separated electrolyte toward durable and rollover-stable zinc metal batteries[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2025, 147(3): 2714-2725. DOI: 10.1021/jacs.4c15132.
- [246] ZHU G Y, ZHANG H C, LU J Q, et al. 3D printing of MXene-enhanced ferroelectric polymer for ultrastable zinc anodes[J]. *Advanced Functional Materials*, 2024, 34(1): 2305550. DOI: 10.1002/adfm.202305550.
- [247] HUANG Y F, YAN H, LIU W B, et al. Transforming zinc-ion batteries with DTPA-Na: A synergistic SEI and CEI engineering approach for exceptional cycling stability and self-discharge inhibition[J]. *Angewandte Chemie International Edition*, 2024, 63(48): e202409642. DOI: 10.1002/anie.202409642.
- [248] DING Y C, HUANG D, WANG Y, et al. "Water-In-oil" electrolyte enabled by microphase separation regulation for highly reversible zinc metal anode[J]. *Advanced Materials*, 2025, 37(14): 2419221. DOI: 10.1002/adma.202419221.
- [249] AN Y L, SHU C, LIU Y Q, et al. Modulating the hydrogen bond for a stable zinc anode with a wide temperature range via the sucrose and polyacrylamide synergistic effect[J]. *ACS Nano*, 2025, 19(11): 11146-11163. DOI: 10.1021/acsnano.4c18178.
- [250] WANG H, MENG J S, XIAO Z T, et al. Strain-modulated Mn-rich layered oxide enables highly stable potassium-ion batteries[J]. *Energy Storage Materials*, 2024, 67: 103324. DOI: 10.1016/j.ensm.2024.103324.
- [251] LIU X W, GUO Y Q, ZHANG Q, et al. K-rich spinel interface of air-stable layered oxide cathodes for potassium-ion batteries[J]. *Advanced Materials*, 2024, 36(45): 2407980. DOI: 10.1002/adma.202407980.
- [252] WU L C, DAI Z Q, FU H W, et al. Multiple electron transfers enable high-capacity cathode through stable anionic redox[J]. *Advanced Materials*, 2025, 37(9): 2416298. DOI: 10.1002/adma.202416298.
- [253] REN J K, XING B Y, LUO W, et al. Low-temperature-pyrolysis preparation of nanostructured graphite towards rapid potassium storage with high initial Coulombic efficiency[J]. *Nano Research*, 2024, 17(6): 5138-5147. DOI: 10.1007/s12274-024-6429-4.
- [254] WANG F Y, YANG T, FENG W C, et al. Homogeneous adsorption of multiple potassium products of red phosphorus anode toward stable potassium storage[J]. *ACS Nano*, 2024, 18(26): 17197-17208. DOI: 10.1021/acsnano.4c04344.
- [255] HAN K, TAN C Q, FENG S C, et al. Robust π -conjugated hydrogen-bonded organic framework nanowires enable stable and fast potassium storage[J]. *Advanced Functional Materials*, 2025, 35(1): 2407452. DOI: 10.1002/adfm.202407452.
- [256] XU Y H, GAN X C, PEI J, et al. Applications of artificial intelligence and computational intelligence in hydraulic optimization of centrifugal pumps: A comprehensive review[J]. *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, 2025, 19(1): DOI: 10.1080/19942060.2025.2474675.
- [257] LUO H C, ZHOU P J, CUI J Y, et al. Energy performance prediction of centrifugal pumps based on adaptive support vector regression[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2025, 145: 110247. DOI: 10.1016/j.engappai. 2025.110247.
- [258] WANG Z T, CHEN J S, WANG G J, et al. Geometry prediction and design for energy storage salt Caverns using artificial neural network[J]. *Energy*, 2024, 308: 132820. DOI: 10.1016/j.energy.2024.132820.
- [259] YUN P Y, WU H P, ALSENANI T R, et al. On the utilization of artificial intelligence for studying and multi-objective optimizing a compressed air energy storage integrated energy system[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 84: 110839. DOI: 10.1016/j.est.2024.110839.
- [260] LIU T T, GAO L M, LI R Y. Experimental data-driven flow field prediction for compressor cascade based on deep learning and ℓ_1 regularization[J]. *Journal of Thermal Science*, 2024, 33(5): 1867-1882. DOI: 10.1007/s11630-024-2035-8.
- [261] 魏乐, 李承霖, 房方, 等. 小样本下基于改进麻雀算法优化卷积神经网络的飞轮储能系统损耗[J]. *电网技术*, 2025, 49(1): 366-372. DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2023.2001.
- WEI L, LI C L, FANG F, et al. Optimization of convolutional neural network based on improved sparrow algorithm for flywheel energy storage system loss in small sample[J]. *Power System Technology*, 2025, 49(1): 366-372. DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2023.2001.
- [262] HUANG G C, HUANG F Q, DONG W J. Machine learning in energy storage material discovery and performance prediction[J]. *Chemical Engineering Journal*, 2024, 492: 152294. DOI: 10.1016/j.cej.2024.152294.
- [263] GUO X Y, WANG Z B, YANG J H, et al. Machine-learning assisted high-throughput discovery of solid-state electrolytes for Li-ion batteries[J]. *Journal of Materials Chemistry A*, 2024,

- 12(17): 10124-10136. DOI: 10.1039/D4TA00721B.
- [264] LIU D P, GE H Y, SONG M M, et al. Machine learning driven optimization of electrolyte for highly reversible Zn-air batteries with superior long-term cycling performance[J]. *Advanced Materials*, 2025, 37(7): 2417161. DOI: 10.1002/adma.202417161.
- [265] 宋国华. 不同泥沙条件下水轮机基材磨蚀特性试验研究及磨蚀量预测[D]. 西安: 西安理工大学, 2024. DOI: 10.27398/d.cnki.gxalu.2024.000696.
- SONG G H. Experimental investigation on the erosive behavior of hydro turbine materials under various sediment conditions and the prediction of erosive weight loss[D]. Xi'an: Xi'an University of Technology, 2024. DOI: 10.27398/d.cnki.gxalu.2024.000696.
- [266] XU Y H, WANG X, ZHANG J, et al. Experimental investigation and artificial neural network prediction of small-scale compressed air energy storage system based on pneumatic motor[J]. *Thermal Science and Engineering Progress*, 2024, 47: 102287. DOI: 10.1016/j.tsep.2023.102287.
- [267] CHEN T X, LAI X, CHEN F, et al. Empowering lithium-ion battery manufacturing with big data: Current status, challenges, and future[J]. *Journal of Power Sources*, 2024, 623: 235400. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2024.235400.
- [268] 焦君宇, 张全權, 陈宁波, 等. 电池大数据智能分析平台的研发与应用[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(9): 3198-3213. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0635.
- JIAO J Y, ZHANG Q Q, CHEN N B, et al. Development and applications of an intelligent big data analysis platform for batteries[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(9): 3198-3213. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0635.
- [269] CHEN X, LIU M Y, NIU Y J, et al. Deep-learning-based lithium battery defect detection via cross-domain generalization[J]. *IEEE Access*, 2024, 12: 78505-78514.
- [270] 刘子玉, 姜泽坤, 邱伟, 等. 人工智能在长时液流电池储能中的应用: 性能优化和大模型[J]. *储能科学与技术*, 2024, 13(9): 2871-2883. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0709.
- LIU Z Y, JIANG Z K, QIU W, et al. Application of artificial intelligence in long-duration redox flow batteries storage systems[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2024, 13(9): 2871-2883. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0709.
- [271] FANG M K, ZHANG F F, YANG Y, et al. The influence of optimization algorithm on the signal prediction accuracy of VMD-LSTM for the pumped storage hydropower unit[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 78: 110187. DOI: 10.1016/j.est.2023.110187.
- [272] WANG R, YANG W J, HUANG Y F, et al. Coordinating regulation reliability and quality of pumped storage units for renewables by a novel scheduling-control synergic model[J]. *Applied Energy*, 2024, 376: 124162. DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.124162.
- [273] LI X H, TIAN F F, WANG J J, et al. An ELM data-driven model for predicting erosion rate of string in underground compressed air storage[J]. *Process Safety and Environmental Protection*, 2024, 185: 761-771. DOI: 10.1016/j.psep.2024.03.014.
- [274] 王宁, 曲建真, 张志强, 等. 基于深度强化学习的轨交飞轮储能系统能量管理[J]. *科技创新与应用*, 2025, 15(2): 30-33, 38. DOI: 10.19981/j.CN23-1581/G3.2025.02.006.
- WANG N, QU J Z, ZHANG Z Q, et al. Energy management of rail flywheel energy storage system based on deep reinforcement learning[J]. *Technology Innovation and Application*, 2025, 15(2): 30-33, 38. DOI: 10.19981/j.CN23-1581/G3.2025.02.006.
- [275] WANG F J, ZHAI Z, ZHAO Z B, et al. Physics-informed neural network for lithium-ion battery degradation stable modeling and prognosis[J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 4332. DOI: 10.1038/s41467-024-48779-z.
- [276] LIU Y P, AHMED M, FENG J T, et al. Deep learning-powered lifetime prediction for lithium-ion batteries based on small amounts of charging cycles[J]. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 2025, 11(1): 3078-3090. DOI: 10.1109/TTE.2024.3434553.
- [277] MEI W X, LIU Z, WANG C D, et al. operando monitoring of thermal runaway in commercial lithium-ion cells via advanced lab-on-fiber technologies[J]. *Nature Communications*, 2023, 14: 5251. DOI: 10.1038/s41467-023-40995-3.
- [278] FAN J B, LIU C C, LI N, et al. Wireless transmission of internal hazard signals in Li-ion batteries[J]. *Nature*, 2025, 641(8063): 639-645. DOI: 10.1038/s41586-025-08785-7.
- [279] JIA Z Z, MIN Y Y, QIN P, et al. Effect of safety valve types on the gas venting behavior and thermal runaway hazard severity of large-format prismatic lithium iron phosphate batteries[J]. *Journal of Energy Chemistry*, 2024, 89: 195-207. DOI: 10.1016/j.jechem.2023.09.052.
- [280] LI J Y, TONG B, GAO P, et al. A novel method to determine the multi-phase ejection parameters of high-density battery thermal runaway[J]. *Journal of Power Sources*, 2024, 592: 233905. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2023.233905.
- [281] TONG B, LI J Y, SUN J H, et al. Restoring the gas diffusion field before the fire of the $\text{LiNi}_{0.7}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ lithium-ion battery thermal runaway[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 88: 111548. DOI: 10.1016/j.est.2024.111548.
- [282] JIA Z Z, WANG S P, QIN P, et al. Investigation of gas diffusion behavior and detection of 86 Ah LiFePO_4 batteries in energy storage systems during thermal runaway[J]. *Process Safety and Environmental Protection*, 2024, 184: 579-588. DOI: 10.1016/j.psep.2024.01.093.
- [283] ZHANG X, YAO J, ZHU L P, et al. Experimental and simulation investigation of thermal runaway propagation in lithium-ion battery pack systems[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 77: 109868. DOI: 10.1016/j.est.2023.109868.
- [284] ZHANG W C, YUAN J F, HUANG J F, et al. Uncertainty assessment method for thermal runaway propagation of lithium-ion battery pack[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, 238: 121946. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2023.121946.
- [285] ZHANG Y, SONG L F, TIAN J M, et al. Modeling the propagation of internal thermal runaway in lithium-ion battery

- [J]. Applied Energy, 2024, 362: 123004. DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.123004.
- [286] LIU M, LI X L, QIAN R D, et al. All-climate thermal management performance of power batteries based on double-layer flexible phase change materials[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(7): 2415370. DOI: 10.1002/adfm.202415370.
- [287] WANG J, FENG X N, YU Y Z, et al. Rapid temperature-responsive thermal regulator for safety management of battery modules[J]. Nature Energy, 2024, 9(8): 939-946. DOI: 10.1038/s41560-024-01535-5.
- [288] HAN H W, XIONG F, QIN M L, et al. Intrinsic flame-retardant phase change materials for battery thermal management during rapid cycling and thermal runaway[J]. Energy Storage Materials, 2025, 77: 104175. DOI: 10.1016/j.ensm.2025.104175.
- [289] LIU Q, QIN L, SHI Q L, et al. Optimization of the active battery immersion cooling based on a self-organized fluid flow design [J]. Journal of Energy Storage, 2024, 76: 109851. DOI: 10.1016/j.est.2023.109851.
- [290] WANG J J, YU Y, SONG L F, et al. Thermal management performance and optimization of a novel system combining heat pipe and composite fin for prismatic lithium-ion batteries [J]. Energy Conversion and Management, 2024, 302: 118106. DOI: 10.1016/j.enconman.2024.118106.
- [291] LI Y X, JIANG L H, ZHANG N J, et al. Early warning method for thermal runaway of lithium-ion batteries under thermal abuse condition based on online electrochemical impedance monitoring[J]. Journal of Energy Chemistry, 2024, 92: 74-86. DOI: 10.1016/j.jechem.2023.12.049.
- [292] CAI H, LIU X, SUN L, et al. Battery internal short circuit diagnosis based on vision transformer without real data[J]. The Innovation Energy, 2024, 1(3): 100041.
- [293] MENG X D, WANG Z D, LIU B Z, et al. Enhancing extinguishing efficiency for lithium-ion battery fire: Investigating the extinguishing mechanism and surface/interfacial activity of F-500 microcapsule extinguishing agent[J]. eTransportation, 2024, 22: 100357. DOI: 10.1016/j.etrans.2024.100357.
- [294] ZHOU G, LI Y Y, LIU Y, et al. Preparation of a novel environmental-friendly lithium-ion battery fire suppression microcapsule and its fire extinguishing mechanism in coordination with ABC dry powder[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 448: 141438. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.141438.
- [295] PING P, GAO X Z, KONG D P, et al. Experimental study on the synergistic strategy of liquid nitrogen and water mist for fire extinguishing and cooling of lithium-ion batteries[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2024, 188: 713-725. DOI: 10.1016/j.psep.2024.05.077.